

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الرياضيات

3

السنة الثالثة من التعليم المتوسط



$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

منشورات الشهاب

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الرياضيات

السنة الثالثة من التعليم المتوسط

الإشراف التربوي
بلعباس مصطفى

مفتش التربية الوطنية	شرابطة بلقاسم
مفتش التربية الوطنية	حمودي سليمان
مفتش التربية والتكوين	رابح بناني
مفتش التعليم المتوسط	موسعي بوزيد
مفتش التعليم المتوسط	بزاز البخاري
مفتش التعليم المتوسط	فرحان إبراهيم
مفتش التعليم المتوسط	رميل رضوان
مفتش التعليم المتوسط	جزولي عثمان
أستاذ التعليم الثانوي مكوّن	إبجعودان أحسن
أستاذ التعليم الثانوي مكوّن	مريجة مولود
أستاذ التعليم الثانوي	قداري محمد

منشورات الشهاب

مسؤول المشروع : خوجة الجلد سيد علي

الفريق التقني : حميتاش كاهينة / لعراب عبد الكريم / زواقي محمد أمين / خميسي مهدي / قينو فاتح

سي عبد الرحمان ناصرية / لعراي محمد أمير / بجاوي رياض / جاب الله فاطمة الزهراء / سعيداني فريدة

© منشورات الشهاب، 2017.

ردمك : 978-9947-39-254-6

الإيداع القانوني : السادس الثاني، 2017.

منشورات الشهاب، 10 نهج إبراهيم غرافة باب الواد - الجزائر 16009

site : www.chihab.com / e-mail : chihab.edition@gmail.com

أنجز طبعه على مطابع Chihab Print - باتنة - الجزائر

تقديم الكتاب

تم إنجاز هذا الكتاب ليكون وسيلة هامة تدعم المساعي التي تهدف إليها مناهج الإصلاح في مادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، وتحقيق التحسينات المنتظرة في ممارسات القسم عموماً، و في تحصيل التلاميذ في المادة خصوصاً، فهو :

• **منسجم** مع متطلبات المنهاج و يحترم الاختيارات والتوجيهات البيداغوجية والتعليمية المقترحة فيه.

• **مهيكّل** وفق تنظيم متكرّر في كلّ الأبواب يترجم تمشي التعلّم المختار.

• **سهل** الاستعمال سواء من قبل التلميذ أو من قبل الأستاذ.

• يحتوي على مسهّلات بيداغوجية وتقنية ورسومات وصور توضيحية.

يرتكز تمشي التعلّم المقترح في هذا الكتاب على محطات أساسية، تتيح للتلميذ فرص المشاركة في بناء تعلّماته، وللاستاذ هامشاً واسعاً للتصرّف. يتمثّل هذا التمشي في :

- التهيئة من خلال معرفة التعلّات المنتظرة والإشارة إلى أبعاد أخرى للموضوع مثل تطوّر المفهوم وعلاقته بالواقع.

- استحضار المكتسبات القبلية.

- اكتشاف وبناء التعلّات من خلال أنشطة ينجزها التلميذ في القسم تحت إشراف الأستاذ.

- التأسيس للموارد المعرفية والمنهجية.

- التمرّن : تمارين تطبيقية لإرساء الموارد.

- التقويم الذاتي.

- التعمّق : تمارين و مسائل لتوظيف الموارد و التدرب على البحث.

- تعلّم الإدماج : توظيف الموارد في وضعيات ذات دلالة.

- التدرب على استعمال وإدماج التكنولوجيات الجديدة.

نأمل أن يكون هذا الكتاب سنداً فعالاً للتلميذ و الأستاذ

استعمال الكتاب

أستعد

الهدف هو التّشخيص واستحضار بعض المكتسبات التي لها صلة بالموضوع.



تقديم الباب

- ذكر التعلّيمات المستهدفة.
- صورة مجسّدة للموضوع.
- عناصر من تاريخ الرياضيات أو من علاقتها بالواقع.
- مشكلة متعلّقة بالموضوع (تحدّي).

أنشطة

- وضعيات تعلّمية مختارة و محفّزة لإرساء موارد.
- تعزيز المكتسبات القبلية.
- إدخال مفاهيم جديدة.
- التدرّب على البحث، التّبرير، التّبرير.
- إرساء قيم.

طرائق

وضعيات مقترحة على المتعلّم تهدف إلى توظيف المعارف.



معارف

تقديم الموارد المستهدفة في المنهاج : تعابير، خواص، قواعد مجسّدة.

أوكد تعلّماتي

التقويم الذاتي للمكتسبات والمعارف.



أوظف تعلّماتي

تمارين متنوعة للتطبيق أو التحويل.

أدمج تعلّماتي

وضعيات مركّبة لتعلّم التّجديد المدمج للموارد وتطوير قدرات البحث والتّبرير والتّبرير في سياقات تسمح بإرساء قيم ومواقف.



اتعمّق

تمارين ومشكلات متنوعة للتعمّق والبحث والتّبرير.

أوظف تكنولوجيا الإعلام

والاتّصال

نشاطات للتدرّب على استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتّصال الجديدة وإدماجها في تعلّيمات الرياضيات.



الفهرس

الصفحة	محتويات الكتاب
3	تقديم الكتاب
4	استعمال الكتاب
6	1 - الأعداد النسبية
22	2 - العمليات على الكسور والأعداد الناطقة
38	3 - القوى ذات أسس نسبية صحيحة
54	4 - الحساب الحرفي
70	5 - المساويات - المتباينات - المعادلات
86	6 - التناسبية
102	7 - تنظيم معطيات
118	8 - البرهان في الرياضيات
128	9 - المثلثات
150	10 - المثلث القائم و الدائرة
166	11 - خاصية فيثاغورس، جيب تمام زاوية
182	12 - الانسحاب
198	13 - الهرم و مخروط الدوران
214	معجم المصطلحات

بعض
وع.

أنشطة عددية

الدوال وتنظيم
المعطيات

أنشطة هندسية

ف.

المدمج
للتبرير
أع قيم

الأعداد النسبية

1

سأتعلم في هذا الباب

• حساب جداء عددين نسبيين.

• قاعدة الإشارات.

• حساب جداء عددين نسبيين.

• ضرب عدد نسبي في (-1).

• دور ومعنى الإشارة (-).

• حساب جداء عدة أعداد نسبية.

2. مربع عدد نسبي.

• حساب حاصل قسمة عددين نسبيين.

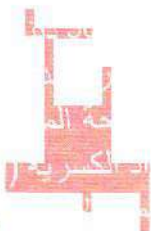
• قاعدة الإشارات.

• حساب حاصل قسمة.

• تنظيم وتبسيط حساب.



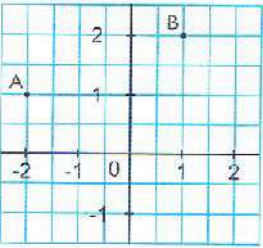
صباح، يا
الأميرة، وهي
الأميرة، يا



نحذركم

• جمعنا 2017 عدداً نسبياً كلها متساوية فوجدنا المجموع يساوي 2017- ، ماذا يساوي جداء كل الأعداد ؟
• أوجد كل حالات تفكيك العدد 36- إلى جداء أعداد صحيحة نسبية.

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبزراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
-1	-2	+2	1. فاصلة النقطة A على المستقيم المدرج
			
-2	+1	-3	2. في المَعْلَم المقابل فاصلة النقطة A هي:
(-2;1)	(-2;-1)	(2;-1)	3. إحداثيا A هما:
(1;2)	(2;1)	(-2;-1)	4. إحداثيا B هما:
			
-9°C	-15°C	-12°C	5. درجة الحرارة الأكثر انخفاضاً هي:
-7	-8,5	-7,5	6. أكبر عدد نسبي في القائمة التالية هو: -8,5; -7; -7,5; -8; -7,2
انخفضت ب 8°C	انخفضت ب 12°C	ارتفعت ب 8°C	7. في إحدى ليالي الشتاء تغيرت درجة الحرارة من -2°C إلى -10°C. نقول إنها:
على يمين -2,05	على يمين -2,15	على يمين 0	8. على مستقيم مدرج من اليمين إلى اليسار، موقع العدد -2,1 ...
مبدأ المَعْلَم	محور الترتيب	محور الفواصل	9. النقطتان A(-3; 5) و B(3; -5) متناظرتان بالنسبة إلى ...
18°C	47°C	11°C	10. درجة الحرارة في المطبخ 29°C وفي المجمدة -18°C ، الفارق بين درجتَي الحرارة هو:
(-3)+(-4)	(-3)-(+4)	(-3)+(+4)	11. (-3)-(-4) يساوي
9-12-13	9-12+13	-12+22	12. 5+9-7+13 يساوي
-3+5	-3-5	-3+ (-5)	13. يمكن كتابة (-3)+(-5) على الشكل:
11	-1	-11	14. (-5)+(-6) يساوي
7-(-3)	1-11	7-8-11	15. 7-(8-11) يساوي

1 جداء عددين نسبيين

لسقي أشجار مزرعته، أراد فلاح حفر بئر فلجاً إلى خبير في حفر الآبار الذي أجرى دراسة لباطن الأرض ليستكشف العمق الذي يصل فيه إلى الماء.

بعد دراسة أولية، قال له الخبير يجب عليك النزول إلى عمق 6m، لكن بعد الحفر تبين أن الماء مازال عميقاً، فقرر الفلاح استشارة خبير ثان، فكانت نتيجة الدراسة أنه لكي يتدفق الماء بغزارة يجب عليه أن يحفر 3 أضعاف العمق الذي وصل إليه في المرة الأولى.



(نصطلح على التعبير عن العمق بعدد سالب و بالتالي عمق 6m نكتبه -6m)

في هذه المرحلة الثانية توصل الفلاح إلى ما يريد.

(1) ما هو العمق الذي وصل إليه حتى تدفق الماء؟

(2) أعط كتابتين ممكنتين تسمحان لك بالتوصل إلى النتيجة السابقة.

(3) ما هي القاعدة التي تسمح لك بحساب جداء عددين نسبيين مختلفين في الإشارة؟

2 جداء عدد سالب في عدد موجب

للنزول إلى الميترو، يستعمل المسافرون السلم الميكانيكي للمحطة الذي يتكون من 90 درجة علو الواحدة منها 28,5cm.

أراد أمين حساب العمق الذي يصل إليه حتى يركب الميترو فكتب: $(-28,5) + (-28,5) + \dots + (-28,5)$ 90 حداً

لاكتشاف طريقة تسمح لك بحساب هذا المجموع، نعتبر العبارة: $E = (-3) + (-3) + (-3) + (-3)$

(1) احسب قيمة E؟

بالعودة إلى معنى عملية الضرب، نعلم أن: $7+7+7$ هو مجموع 3 حدود كل منها يساوي 7 ويمكننا كتابة هذا

المجموع على شكل جداء 7×3 ، و نقرأ « 7 في 3 ».

(2) اكتب E على شكل جداء.

(3) اكتب كل واحدة من العبارات التالية على شكل مجموع ثم احسبها.

$$D = (-7,5) \times 7, \quad C = (-8) \times 9, \quad B = (-13) \times 6, \quad A = (-5) \times 4$$

(4) خمن طريقة تسمح لك بحساب جداء عدد سالب في عدد موجب.

(5) احسب: $90 \times (-28,5)$ ماذا تستنتج؟

3 تبرير جداء عددين نسبيين

(1) احسب: $(-4,5) \times (2,1)$.

نعتبر العبارة: $S = 4,5 \times 2,1 + (-4,5) \times 2,1$.

(أ) باستعمال خاصية توزيع الضرب على الجمع، اكتب العبارة S على شكل جداء أحد عامليه هو العدد $2,1$ ثم احسب S .

(ب) ماذا يمكن أن تستنتج بخصوص العددين: $4,5 \times 2,1$ و $(-4,5) \times 2,1$ ؟

(ج) استنتج قيمة $(-4,5) \times 2,1$.

(2) احسب الجداء $(-7) \times (-9)$.

(أ) استعمل النشاط 2 لحساب الجداء: $(-7) \times 4$.

(ب) أكمل حساب جداءات الجدول المقابل.

(3) حساب $(-1,5) \times (-0,6)$.

نعتبر العبارة: $A = (-1,5) \times 0,6 + (-1,5) \times (-0,6)$.

استعمل الطريقة التي استعملت في الجزء 1 لحساب $(-1,5) \times (-0,6)$.

4 حاصل قسمة أعداد نسبية

نَعْلَمُ أَنَّ $4 \times 5 = 20$ معناه: $4 = 20 \div 5$ و $5 = 20 \div 4$.

(1) أكمل ملء الفراغ بالعدد الناقص المناسب لكل واحدة من العمليات التالية:

(أ) $4 \times \dots = 32$ ، $\dots \times (-5) = 60$ ، $7 \times \dots = (-28)$ ، $\dots \times (-3) = (-42)$.

(ب) اكتب كل واحد من هذه الأعداد الناقصة على شكل كسر.

(2) ماذا تلاحظ عن قسمة عددين نسبيين؟

(3) نعتبر العبارة: $Q = \frac{(-3) \times (-5) \times 2 \times (-1)}{(-1) \times 8 \times 5 \times (-5)}$.

(أ) ما هي إشارة بسط العبارة Q ؟ وما هي إشارة المقام؟

(ب) استنتج إشارة العبارة Q .

ض

يقا،

ناف

منها

هذا

1 ضرب الأعداد النسبية

• قاعدة الإشارات

- جداء عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد نسبي موجب.
- جداء عددين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد نسبي سالب.

• حساب جداء عددين نسبيين

قاعدة: لحساب جداء عددين نسبيين:

(1) تطبق قاعدة الإشارات.

(2) نضرب المسافتين إلى الصفر فيما بينهما.

حالة خاصة: من أجل كل عدد نسبي A لدينا:

$$0 \times a = 0 \text{ و } a \times 0 = 0$$

• ضرب عدد نسبي في (-1)

خاصية: جداء عدد نسبي a في -1 يعطي نظير العدد a.

$$(-1) \times a = -a \text{ و } a \times (-1) = -a$$

ملاحظة: يمكن أن يكون -a سالبا كما يمكن أن يكون موجبا.

• دور ومعنى الإشارة (-)

يمكن أن يكون للإشارة (-) عدة معان مختلفة وبالتالي تلعب أدوارا مختلفة في الحساب.

الإشارة (-) يمكن أن تكون:

• رمزا لعملية الطرح

• إشارة لعدد نسبي سالب

• الإشارة التي تعين نظير عدد نسبي.

• جداء عدة أعداد نسبية

خاصية: جداء عدة أعداد نسبية يكون:

• موجبا إذا كان عدد العوامل السالبة في الجداء زوجيا.

• سالبا إذا كان عدد العوامل السالبة في الجداء فرديا.

• مربع عدد نسبي

قاعدة: مربع عدد نسبي هو عدد موجب دوما.

مثال

(1) للعددين نفس الإشارة.

$$3 \times 7 = 21 \text{ ، } (-2) \times (-6) = 12$$

(2) للعددين إشارتان مختلفتان.

$$4 \times (-6) = -24 \text{ ، } (-2,4) \times 5 = -12$$

أمثلة

$$(1) \begin{cases} (-10) \times (-3,8) = 38 \\ 3 \times 7 = 21 \end{cases} \text{ للعددين نفس الإشارة، إذن، الجداء موجب.}$$

$$(2) \begin{cases} (-6) \times 3,4 = -20,4 \\ 13 \times -4 = -52 \end{cases} \text{ العددين مختلفان في الإشارة إذن، الجداء سالب.}$$

$$-3 \times 0 = 0 \text{ (جداء أي عدد في 0 يساوي 0).}$$

أمثلة

$$(1) 6 \times (-1) = -6$$

$$(2) (-4,2) \times (-1) = 4,2$$

• إذا كان $a = -5$ فإن $-a = 5$

• وإذا كان $a = 8$ فإن $-a = -8$

أمثلة

$$(1) 13 - 9$$

$$(2) -4$$

$$(3) -a \text{ هو نظير } a$$

أمثلة

$$(1) 3,2 \times (-5) \times 4 \times (-2,5) \times (-2) = -320$$

عدد العوامل السالبة هو 3 وهو عدد فردي، إذن الجداء سالب.

$$(2) 3 \times (-2,3) \times (-1,5) \times (-2) \times (-4) = 82,8$$

عدد العوامل السالبة هو 4 وهو عدد زوجي، إذن الجداء موجب.

أمثلة

$$(1) (+1,2)^2 = 1,2 \times 1,2 = 1,44$$

$$(2) (-1,2)^2 = (-1,2) \times (-1,2) = +1,44$$

• ضرب الأعداد النسبية

تمرين 1 : احسب: $A = -3 \times 7$

حل: لدينا: $A = -3 \times 7 = -(3 \times 7) = -21$

تمرين 3 : ما هي إشارة الجداء:

$$P = (-2) \times 0,3 \times (-21) \times 6 \times (-11)$$

حل: عدد العوامل السالبة 3، وهو

عدد فردي، وعليه يكون الجداء سالبا.

$$P = -(2 \times 0,3 \times 21 \times 6 \times 11) = -831,6$$

طريقة

لضرب عددين نسبيين:

• نلاحظ إشارتي العاملين ثم نطبق قاعدة الإشارات.

• نضرب المسافتين إلى الصفر ببعضهما.

• حساب جداء عدة عوامل

تمرين : احسب الجذائين:

$$A = (+3) \times (-7) \times (-0,5) \times (-8)$$

$$B = 13 \times (-5) \times (-1) \times (-3) \times (-2)$$

$$A = (+3) \times (-7) \times (-0,5) \times (-8) = -84$$

$$B = 13 \times (-5) \times (-1) \times (-3) \times (-2) = +390$$

طريقة

لحساب جداء عدة عوامل، نعدّ العوامل السالبة، إذا كان عددها فرديا يكون الجداء سالبا و إذا كان عددها زوجيا يكون الجداء موجبا.

تعاليق

• جداء أي عدد نسبي في (-1) يعطي نظير هذا العدد.

• جداء أي عدد نسبي في 0 يعطي 0.

حالات خاصة

تمرين : احسب الجداءات التالية:

$$A = 3 \times (-1) , B = (-1) \times (-4) , C = 3 \times 0$$

$$A = 3 \times (-1) = -3$$

$$C = 3 \times 0 = 0 , B = (-1) \times (-4) = 4$$

نوري الآن

ما هي إشارة الجداء في كل حالة مما يلي؟

$$B = 3 \times (-5) \times 5 \times (-5) \times 5 \times (-5) \times (-5) \quad (ب) \quad P = (-2) \times (-2) \times \dots \times (-2) \quad (أ)$$

85 عامل

• توزيع الضرب على الجمع أو الطرح

أمثلة

$$\begin{aligned} -7(a+2) &= -7a - 14 \\ 5b - 12b &= (5 - 12)b = -7b \\ 2(a-b) &= 2a - 2b \\ (-3) \times a + (-3) \times b &= (-3)(a+b) \end{aligned}$$

خواص

إذا كانت a ، b ، k أعدادا نسبية فإن:

$$\begin{aligned} k(a-b) &= ka - kb \quad ; \quad k(a+b) = ka + kb \\ ka - kb &= k(a-b) \quad ; \quad ka + kb = k(a+b) \end{aligned}$$

2. حاصل قسمة عددين نسبيين

قاعدة الإشارات

• حاصل قسمة عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب.

• حاصل قسمة عددين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد سالب.

انتبه! حاصل قسمة عددين سالبين هو عدد موجب.

ملاحظة: a و b عددان نسبيان، حيث $b \neq 0$.

$$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

• حساب حاصل القسمة

a و b عددان نسبيان، حيث $b \neq 0$.

حاصل قسمة العدد النسبي a على العدد النسبي غير المعدوم b هو العدد $\frac{a}{b}$ الذي يحقق: $\frac{a}{b} \times b = a$.

• تنظيم وتبسيط حساب

لإنجاز سلسلة حسابات على الأعداد النسبية بالعمليات الأربع أراعي ما يلي:

• احترام قواعد الأولوية التي تعلمتها في السنة الثانية.

• أطبق قواعد جمع وطرح الأعداد النسبية بطريقة صحيحة.

• أطبق القواعد الجديدة حول ضرب وقسمة الأعداد النسبية.

أمثلة

$$\begin{aligned} (1) \text{ احسب: } 6 \div (-3) \\ \text{المقسوم والمقسوم عليه مختلفان في الإشارة، إذن حاصل القسمة سالب.} \\ \text{نجز عملية قسمة المسافتين إلى الصفر:} \\ 6 \div 3 = 2 \text{ إذن: } 6 \div (-3) = -2 \\ (2) \text{ احسب } \frac{-27}{-9} \text{ البسط والمقام لهما نفس الإشارة، إذن حاصل القسمة موجب.} \\ \text{نجز عملية قسمة المسافتين إلى الصفر:} \\ \frac{27}{9} = 3 \text{ إذن: } \frac{-27}{-9} = 3 \end{aligned}$$

أمثلة...

$$\begin{aligned} (1) -5 \div 6 = \frac{-5}{6} \text{ ، حاصل قسمة } -5 \text{ على } 6 \text{ هو } \frac{-5}{6} \\ (2) 3 \div (-7) = \frac{3}{-7} \text{ ، حاصل قسمة } 3 \text{ على } -7 \text{ هو } \frac{3}{-7} \end{aligned}$$

مثال

$$\begin{aligned} \text{حساب } A = 3 - (2 \times (-5) + 8) \\ \text{حل: نعين داخل الأقواس الحسابات التي لها أولوية.} \\ \text{داخل الأقواس نحترم أولوية العمليات ونبدأ بالضرب.} \\ A = 3 - (2 \times (-5) + 8) \\ = 3 - (-2 \times 5 + 8) \\ = 3 - (-10 + 8) \\ = 3 - (-2) \\ = 3 + 2 = +5 \end{aligned}$$

طرائق

• تنظيم وتبسيط حساب

تمرين : احسب الجداء التالي:

$$P = (-2) \times 3 \times (-12) \times (-25) \times 0,07 \times (-4)$$

$$P = 4 \times 0,07 \times 25 \times 12 \times 3 \times 2$$

$$P = 4 \times 25 \times 0,07 \times 12 \times 6$$

$$P = 100 \times 0,07 \times 72$$

$$P = 7 \times 72 = 504$$

حل

تعليق

لدينا 6 عوامل 4 منها سالبة وبالتالي فإن الجداء

P عدد موجب.

نقوم بضرب المسافات إلى الصفر.

طريقة

لحساب جداء أعداد نسبية يمكننا تغيير ترتيب العوامل دون أن يتغير الجداء.

• تعيين إشارة حاصل قسمة

تمرين : عيّن إشارة حاصل القسمة في كل حالة:

$$\frac{17}{4}, \frac{-3}{7}, \frac{5}{-9}, \frac{-38}{-23}$$

حل

• 17 و 4 موجبان إذن $\frac{17}{4}$ موجب.

• -3 و 7 مختلفان في الإشارة إذن $\frac{-3}{7}$ سالب.

• 5 و -9 مختلفان في الإشارة إذن $\frac{5}{-9}$ سالب.

• -38 و -23 سالبان إذن $\frac{-38}{-23}$ موجب.

طريقة

تعيين إشارة حاصل قسمة عددين نسبيين.

• إذا كان للعددين نفس الإشارة فإن حاصل القسمة موجب.

• إذا كان للعددين إشارتان مختلفتان فإن حاصل القسمة سالب.

• حساب حاصل القسمة

تمرين : احسب: A = -63 ÷ 7 ؛ B = -54 ÷ (-6)

حل: (1) حساب: A = -63 ÷ 7

لدينا: A سالب و $63 \div 7 = 9$ ومنه A = -9

(2) حساب: B = -54 ÷ (-6)

لدينا: B موجب و $54 \div 6 = 9$ ومنه B = 9

تعليق

(-63) و 7 مختلفان في الإشارة وبالتالي فحاصل

القسمة سالب.

حاصل قسمة المسافتين إلى الصفر هو $63 \div 7 = 9$

-54 و -6 سالبان وبالتالي حاصل القسمة موجب.

حاصل قسمة المسافتين إلى الصفر هو $54 \div 6 = 9$

قاعدة

لقسمة عدد نسبي على عدد نسبي غير معدوم

(1) نحدد إشارة حاصل القسمة باستعمال قاعدة الإشارات.

(2) نجري عملية قسمة المسافتين إلى الصفر.

نوري الآن

• 2. احسب: A = -0,239 ÷ 100

B = +0,239 ÷ (-0,0001)

1. ما هي إشارة كل من : $\frac{a}{b}$ ؛ $\frac{-a}{b}$ ؛ $\frac{a}{-b}$ ؛ $\frac{-a}{-b}$

ضرب الأعداد النسبية

1 احسب ما يلي:

(أ) $(+10) \times (-3)$ ، (ب) $(-5) \times (+5)$

(ج) $(+4) \times (-6)$ ، (د) $(+3) \times (-12)$

(هـ) $(-10) \times (+5)$ ، (و) $(-8) \times (-9)$

2 احسب ما يلي:

(أ) $(+4) \times (-2,5)$ ؛ (ب) $(-4) \times (+6,5)$

(ج) $(-10) \times (-3,25)$ ؛ (د) $(+1) \times (+8,6)$

(هـ) $(+100) \times (-7,8)$ ؛ (و) $(+25) \times (-10)$.

3 احسب ما يلي:

(أ) $(+8) \times (-7)$ ، (ب) $(-16) \times 4$

(ج) $6 \times (-15)$ ، (د) $(-9) \times (-7)$

(هـ) $(+8) \times (-3,5)$ ، (و) $(-100) \times 3,3$.

4 احسب ما يلي:

(أ) 6×8 ، (ب) $(-14) \times (-0,2)$

(ج) $(-8) \times (-3)$ ، (د) $(-1) \times (-0,35)$

(هـ) $(-10,02) \times (-7)$ ، (و) $(-3,5) \times (-14)$.

5 احسب الجداءات التالية :

(أ) $(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-4)$

(ب) $(-0,38) \times (-0,1)$

(ج) $(-4) \times 20 \times (-2,5) \times 0,05$

(د) $(-2) \times 17 \times (-0,5)$.

6 اربط بين النتائج المتساوية

$20 \times (-1)$ • $(+6) \times (0,2)$ •

$-1,5 \times (-2)$ • $(-10) \times (-12)$ •

$(-12) \times (-0,1)$ • $(-5) \times (+4)$ •

$(-20) \times (-6)$ • $(+0,5) \times (+6)$ •

7 في القائمة التالية، احسب الجداءات الموجبة.

(أ) $(+10) \times (-2)$ ، (ب) $(-10) \times (-2)$

(ج) $10 \times (-35)$ ، (د) $(+100) \times 2,5$

(هـ) $(-6) \times (-2)$ ، (و) $(+4) \times (-3)$

8 فيما يلي، احسب الجداءات السالبة فقط.

(أ) $(-3) \times 0,5$ ، (ب) $(-0,6) \times (-4,2)$

(ج) $4 \times (-3)$ ، (د) $(+10) \times (-45)$

(هـ) $(-0,5) \times (-0,5)$ ، (و) $(+8) \times (-125)$

9 عيّن إشارة كل من الجداءات التالية، ثم أنجز

الحساب.

(أ) $(-9) \times (-9)$

(ب) $(-9) \times (-6) \times (-3)$

(ج) $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$

(د) $(-5) \times (-4) \times (-3) \times (-2) \times (-1)$.

10 عيّن إشارة كل من الجداءات التالية، ثم أنجز

الحساب.

(أ) $A = 6 \times (-2) \times 4 \times (-1) \times (-3)$

(ب) $B = -5 \times (-3) \times (-7) \times 4 \times (-0,5)$

(ج) $C = 5 \times (-3) \times 0,8 \times (-9) \times (-11)$

(د) $D = -1 \times (+2) \times (-3) \times 6 \times (-8)$

(هـ) $E = (-2) \times (-5) \times (-1) \times 4 \times (-9)$

16 أكمل بالعدد المناسب

(أ) $(-4) \times \square = 20$ ، (ب) $(-13) \times \square = -39$

(ج) $\square \times (-7) = -42$ ، (د) $\square \times (-11) = 121$

(هـ) $\square \times (-3) = -99$ ، (و) $(-2,9) \times \square = 29$

17 جد عددين نسبيين جداؤهما:

(أ) 32 ، (ب) -28 ، (ج) -0,25 ، (د) 4,9

18 دون أي حساب، أعط إشارة النتيجة في كل عبارة

مما يلي:

(أ) $A = (-6) \times (-10) \times (+1,8) \times (-2)$

(ب) $B = (-4,5) \times (-2) \times (+5,5) \times (-1) \times (-8)$

(ج) $C = (+2,2) \times (-0,6) \times (+8) \times (-2) \times (-4)$

(أ) احسب الجداء: $7,5 \times 0,2$

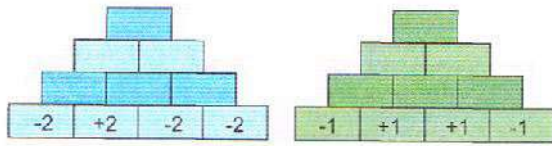
(ب) أنجز الجداءات التالية:

$B = (-0,2) \times (-7,5)$ ، $A = 7,5 \times (-0,2)$

$D = (-7,5) \times (-20)$ ، $C = (-75) \times (+0,2)$

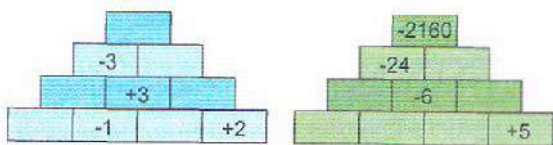
20 أهرامات الأعداد

انقل ثم أكمل ملء خانات « الهرم » في كل حالة، علما أن محتوى الخانة يساوي جداء ما في الخانتين اللتين تحتها.



21

انقل ثم أكمل ملء خانات « الهرم » في كل حالة، علما أن محتوى الخانة يساوي جداء ما في الخانتين اللتين تحتها.



11 أنجز الجداءات التالية.

(أ) $A = (-1) \times 2 \times (-3) \times 4 \times (-5)$

(ب) $B = -1 \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5)$

(ج) $C = 1 \times 2 \times (-3) \times (-4) \times 5$

(د) $D = 1 \times (-2) \times 3 \times (-4) \times 5$

12 أكمل ملء الفراغات بما يناسب.

(أ) $(-2) \times \dots \times 4 \times (-5) \times 6 = -720$

(ب) $2 \times (-3) \times 4 \times \dots \times (-6) = 720$

(ج) $\dots \times (-3) \times 4 \times 5 \times (-6) = -720$

13 جد إشارة كل من الجداءات التالية

(أ) $A = (-1) \times (-2) \times (-3) \times \dots \times (-15)$

(ب) $B = (-38) \times (-39) \times (-40) \times \dots \times (-110)$

(ج) $C = (-25) \times (-24) \times (-23) \times \dots \times (-1)$

(د) $D = (-20) \times (-19) \times (-18) \times \dots \times (-10)$

14 احسب الجداءات التالية

(أ) $A = (-0,5) \times 19 \times (-2)$

(ب) $B = (-0,1) \times (-0,1) \times (-0,1) \times (-0,1) \times (-0,1)$

(ج) $C = 0,05 \times (-2,5) \times (20) \times (-4)$

(د) $D = (-6) \times (-6) \times (-2) \times (-2)$

15 في كل حالة، اكتب مكان $\square$ العدد الذي به تتحقق

المساواة.

(أ) $(+40) = (-5) \times \square$ ، (ب) $(-6) \times \square = -24$

(ج) $(-2,5) \times \square = 7,5$ ، (د) $(-5) \times \square = -2$

(هـ) $(-0,5) \times \square = 12$ ، (و) $(-4) \times \square = 10$

22 في كل حالة مما يلي، عيّن إشارة حاصل القسمة، دون حساب.

(أ) $(-8) \div (-3)$ ، (ب) $(-5) \div (-4)$

(ج) $(-2) \div (+1)$ ، (د) $(+5,2) \div (-3,5)$

23 فيما يلي، انقل كل حاصل قسمة موجب.

(أ) $\frac{-9}{+3}$ ، (ب) $\frac{-3}{+7}$ ، (ج) $\frac{-5}{-2}$ ، (د) $\frac{+4}{-10}$

24 احسب ما يلي:

(أ) $(+4) \div (-80)$ ، (ب) $(-6) \div (-72)$

(ج) $(-5) \div (-32)$ ، (د) $(-5) \div (-21)$

25 احسب ما يلي:

(أ) $(-4) \div (-8)$ ، (ب) $(+10) \div (-5)$

(ج) $(-3) \div (-15)$ ، (د) $(-5) \div 20$

(هـ) $(-9) \div (-45)$ ، (و) $(+8) \div (-72)$

26 احسب ما يلي:

(أ) $11 \div -121$ ، (ب) $(-7) \div (-56)$

(ج) $(+12) \div (-72)$ ، (د) $(-2,5) \div (+48)$

(هـ) $(-0,1) \div (+16)$ ، (و) $(-5) \div -16$

27 أكمل ملء الفراغ بالعدد المناسب.

(أ) $(-72) \div \dots = -9$ ، (ب) $\dots \div (-7) = +5$

(ج) $(+12) = \dots \div (-3)$ ، (د) $\dots \div (-15) = +3$

28 اربط بين النتائج المتساوية

$(-1) \times (+1)$ • $-12 \div (-10)$

$(30) \div (-3)$ • $(-1) \div (+1)$

$(-12) \times (-0,1)$ • $(+2) \div (-0,2)$

29 أكمل المتساويات بالإشارة المناسبة

(أ) $(?24) = (-3) \times (+8)$

(ب) $(?25) = (-5) \times 5$

(ج) $(+13) \times (?3) = -39$

(د) $(?9) \times (-6) = -54$

30 أكمل ملء الفراغ بما يحقق المساواة.

(أ) $(+8) = \dots \div (+48)$ ، (ب) $(-1,6) \times \dots = (+1)$

(ج) $(-5) \times \dots = 15$ ، (د) $(-7,5) \times \dots = 2,5$

(هـ) $(-10) \div \dots = 4$ ، (و) $(-0,5) \times \dots = (-12)$

31 أوجد عددين نسبيين حاصل القسمة بينهما:

(أ) -2 ، (ب) 10 ، (ج) $-0,5$ ، (د) -1

32 على مستقيم مدرّج، عيّن:

(أ) باللون الأحمر، نظير -7 .

(ب) بالأخضر، جداء -3 في 6 .

(ج) بالأزرق، حاصل قسمة -15 على 3 .

(د) بالأسود، مربع -2 .

33 أولوية العمليات

احسب ما يلي:

$A = -0,5 \times (-2 - 8) \times -1,7$

$B = 4,7 - (1 - 10,5) \times 4$

$C = (7 - 12) \div (12 - (1 + 8 \times 2))$

$D = -20 + ((-3) \times (-7 - 3) - 16)$

34 أوجد مضاعف 6 الذي:

(أ) يسبق: 12 ، -6 ، 120 ، -42

(ب) يلي: 18 ، -30 ، 48 ، -54

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.	عند الحاجة أعود إلى الصفحة :
1 ... يساوي $(-3) \times (-7)$ (أ) -10 ؛ (ب) -21 ؛ (ج) 10 ؛ (د) 21	10 و 11
2 ... يساوي $3 \times (-4)$ (أ) 1 ؛ (ب) -12 ؛ (ج) -7 ؛ (د) 12	10 و 11
3 ... يساوي $4 \times (-4)$ (أ) 0 ؛ (ب) -8 ؛ (ج) -16 ؛ (د) 16	10 و 11
4 ... يساوي $(-3,2) \times 8,1$ (أ) 25,92 ؛ (ب) 4,9 ؛ (ج) -25,92 ؛ (د) -4,9	10 و 11
5 جداء نظير 6 في نظير 7 يساوي ... (أ) 42 ؛ (ب) -42 ؛ (ج) -1 ؛ (د) $-\frac{6}{7}$	10
6 من أجل كل عدد نسبي a ، العدد $-a$ هو: (أ) عدد سالب ؛ (ب) نظير العدد a (ج) عدد سالب أو موجب حسب إشارة a ؛ (د) يساوي $a \times (-1)$	10
7 جداء 116 عاملاً كلياً تساوي (-1) هو: ... (أ) -116 ؛ (ب) 0 ؛ (ج) -1 ؛ (د) 1	11 و 13
8 ... يساوي $(-5) \div (-25)$ (أ) 5 ؛ (ب) -5 ؛ (ج) -20 ؛ (د) 20	12 و 13
9 إذا كان x عدداً نسبياً يحقق: $-10 = (-3) \times x$ فإن: (أ) $x = -7$ ؛ (ب) 3,33 ؛ (ج) $\frac{10}{3}$ ؛ (د) $-\frac{10}{3}$	12 و 13
10 a عدد نسبي سالب، إذن ... (أ) a^2 سالب ؛ (ب) $-a^2$ سالب ؛ (ج) $(-a)^2$ سالب ؛ (د) $\frac{a}{-a}$ سالب	10 و 12
11 $(-4) \div 11$ يُكتب على الشكل: ... (أ) $-\frac{11}{4}$ ؛ (ب) $-\frac{11}{4}$ ؛ (ج) -2,75 ؛ (د) $\frac{11}{4}$	12 و 13
12 ... يُكتب على الشكل: $3 \times (-4,7) - 4,7 \times 13$ (أ) $(-4,7) \times (13 - 3)$ ؛ (ب) $3 \times 13 \times (-4,7)$ (ج) $10 \times (-4,7)$ ؛ (د) $(-4,7) \times (-10)$	12 و 13

35 جد ثلاثة أعداد نسبية جداولها يساوي:

(أ) -72 ، (ب) 84 ، (ج) -1 ، (د) -0,08.

36 أكمل الجمل التالية:

- (أ) -39 هو نصف ...
(ب) -39 هو ثلاثة أمثال ...
(ج) -39 هو نظير....

37 أعداد مختارة

- (أ) أعط عددين نسبيين جداولهما موجب ومجموعهما سالب.
(ب) أعط عددين نسبيين جداولهما سالب ومجموعهما موجب.
(ج) أعط عددين نسبيين جداولهما موجب ومجموعهما موجب.
(د) أعط عددين نسبيين جداولهما سالب ومجموعهما سالب.

38 مثلث سحري

مجموع الأعداد على كل ضلع من أضلاع المثلث يساوي 2.



املأ الخانات الفارغة بالأعداد النسبية
(-2)، (-1)، 1، 2 و 3.

39 إشارة جداء

عَيِّن إشارة جداء أعداد نسبية إذا علمت أن عدد العوامل السالبة هو ضعف عدد العوامل الموجبة.

40 أقواس منسية

في كل حالة مما يلي، انقل العبارة ثم أكمل وُضِع الأقواس حتى تصبح المساواة محققة.

(أ) $50 = 1 - 4 \times 6 - 14$.

(ب) $-70 = 12 - 2 \times 8 \times 2 + 9$.

(ج) $17 = 4,5 - 8,5 \times 2,5 - 27$.

(د) $-16 = 2 \times 3 - 7 + 2,4 \times 25 - 15$.

41 إشارة

a هو جداء 24 عددا نسبيا كلها غير معدومة و 23 منها سالبة.

b هو جداء 13 عددا نسبيا كلها غير معدومة و 11 منها سالبة.

أعط، إن أمكن، إشارة كل من:

(أ) $a \times b$ ؛ (ب) $\frac{a}{b}$ ؛ (ج) a^2 .

(د) $a + b$ ؛ (هـ) $a - b$.

42 برنامج حساب

إليك برنامجي حساب.

البرنامج B

البرنامج A

أختار عددا، أعَيِّن نظيره
ثم أطرَح 7
(-1) ثم أضيف (-7).

(أ) طَبَّق كلا من البرنامجين على العدد 7,1 ثم على العدد 9,3. ماذا تلاحظ؟

(ب) هل الملاحظة السابقة صحيحة من أجل أي عدد نختاره؟ فسِّر إجابتك.

43 صحيح أم خاطئ

اذكر إن كانت كل واحدة من العبارات التالية صحيحة أم خاطئة مبررا إجابتك.

(أ) مضاعف عدد نسبي سالب هو بالضرورة عدد نسبي سالب.

(ب) إذا كان مجموع عددين نسبيين معدوما فإن أحدهما نظير للآخر.

(ج) إذا ضربنا عددا نسبيا في آخر فإن النتيجة هي بالضرورة عدد أكبر منهما.

44 (أ) قال أيمن: «في جداء ثلاثة أعداد نسبية، إذا استبدلت كل عدد بنظيره، فإن الجداء المحصل عليه هو نظير الأول».

ما رأيك في مقولة أيمن؟ اشرح.

(ب) هل الأمر كذلك بالنسبة إلى جداء أربعة أعداد نسبية؟ تحقق من ذلك.

أتمق

50 متساويات عجيبة

- ① $1 - 1 = 9 \times \dots$
- ② $2 - 11 = 9 \times \dots$
- ③ $3 - 111 = 9 \times \dots$
- ④ $4 - 1111 = 9 \times \dots$

$$10 - 1111111111 = 9 \times \dots$$

- (1) ما هي الأعداد الناقصة في المتساويات ① ، ② ، ③ ، ④ ، ⑤ ، ⑥ ، ⑦ ، ⑧ ، ⑨ ؟
- (2) دون إجراء أية حسابات إضافية، اكتب المتساويات:

51 على مستقيم مدرج

- (1) على مستقيم مدرج، عَلمَ النقط: A ، B ، C ، D ، E التي فواصلها على الترتيب: -5 ، -3،5 ، -0،5 ، 2 ، 4.
- (2) احسب فواصل النقط: A' ، B' ، C' ، D' ، E' التي نحصل عليها بضرب فواصل النقط A ، B ، C ، D ، E في (-1).
- عَلمَ النقط A' ، B' ، C' ، D' ، E' على المستقيم المدرج.
- (3) ما هي الملاحظة التي يمكن تسجيلها حول تموضع هذه النقط على المستقيم المدرج؟

52 مخمنة

- اختر عدداً
- أضف له العدد الصحيح الذي يليه
- اضرب الناتج في (-2)
- أضف 2 إلى الناتج
- قسّم الناتج على (-4)

- (1) طَبّق هذا البرنامج على الأعداد: 10 ، -5 ، -125 على التوالي.

- ما هي المخمنة التي خرجت بها؟
- (2) هل يمكن إثبات هذه المخمنة؟

45 انتظامات

- (1) في كل حالة مما يلي، انقل المتتالية، لاحظ الانتظام ثم أكمل كتابة العدد الناقص.
- (أ) $-3 ; -9 ; \dots ; 81 ; -243$.
- (ب) $120000 ; -24000 ; \dots ; -960 ; 192$.
- (ج) $-2 ; 2 ; -4 ; \dots ; -48 ; 240$.
- (2) بيّن في كل حالة كيفية المرور من عدد إلى الذي يليه.

46 مربع سحري «ضربي»

- (1) ما هي القواعد التي تسمح لك بالحصول على مربع سحري «ضربي»؟
- (2) أنجز كل الحسابات اللازمة لتتأكد أن المربع التالي مربع سحري «ضربي».

-2	36	-3
9	6	4
-12	1	-18

- 47 أكمل ملء الخانات الفارغة لتحصل على مربع سحري «ضربي».

		1
4	-10	52
5		-2

- 48 في كل حالة مما يلي، انقل ثم أكمل ملء الفراغ بالعدد المناسب.

- (أ) $-36 = \dots \times (-3)$ ، (ب) $-16 = \dots \times 5$
- (ج) $3 = \dots \times (-10)$ ، (د) $-4 = 3 \times \dots$
- (هـ) $11 = \dots \times (-6)$ ، (و) $-8 = \dots \times (-9)$.

49 أنجز بطريقتين مختلفتين الحسابات التالية:

- (أ) $A = (-3) \times (5 - 7)$ ؛ (ب) $B = 5 \times (-4 - 3)$
- (ج) $C = (-7 - 2) \times (-3)$ ؛ (د) $D = -3 \times ((-4) + (-2))$

2 منها

1 منها

في

(-7)

العدد

ي عدد

سحيرة

نسبي

أحدهما

بة هي

ية، إذا

عليه هو

أعداد

وضعية

باستعمال السندات 1 ، 2 ، 3 أدناه:

- 1) احسب السعة الحرارية بالدرجة سيلسوس على سطح القمر، ثم على سطح كل من الزهرة والمريخ.
- 2) أعط متوسط درجة الحرارة بالكلفن على سطح الزهرة.
- 3) أعط متوسط درجة الحرارة بالسيلسوس على سطح المريخ.

السند 1

- الكلفن وحدة لقياس درجة الحرارة، تُستعمل كثيرا من طرف الفيزيائيين، بينما نستعمل في حياتنا اليومية درجة السيلسوس.
- يتم المرور من درجة سيلسوس ($^{\circ}\text{C}$) إلى درجة كلفن (K) بإضافة 273,15.
- السعة الحرارية هي الفارق بين درجتَي حرارة، في مكان ما، وفي فترة معطاة.

السند 2: تأثير الغلاف الجوي

السند 3: درجة الحرارة على سطح:

الزهرة

- يتكون الغلاف الجوي للقمر من طبقة غير سميقة، ويتسبب ذلك في سعة حرارية كبيرة بين وجهي القمر، إذ تبلغ هذه السعة مستويات قياسية:
- يمكن أن تنزل الحرارة إلى (-170°C) على الوجه المظلم، بينما يبلغ متوسط درجة الحرارة على الوجه المقابل للشمس حوالي (160°C).
- القصوى: ($763\text{K}(490^{\circ}\text{C})$)
- الدنيا: ($719\text{K}(446^{\circ}\text{C})$) المريخ

المريخ

- القصوى: ($270\text{K}(-3^{\circ}\text{C})$)
- الدنيا: ($140\text{K}(-133^{\circ}\text{C})$)

توجيهات

قراءة وتحليل الوضعية

• ماذا تُمثّل الأعداد الواردة في نص الوضعية والسندات؟

• كيف تربط بين الأعداد الواردة في هذا النص والأعداد الواردة في نص الوضعية.

• حدّد العمليات الحسابية التي ستجزمها في كل حالة.

• حدّد قواعد الحساب التي ستطبقها في كل حالة.

تحليل التعلّية واختيار استراتيجية حل مناسبة

• ما المهمّات المطلوب إنجازها؟

• تحديد كل مهمة مطلوبة بدقة.

• إنجاز مخطط للعمل تحدد فيه مراحل التنفيذ.

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

• تنفيذ المهمّات وإنجاز الحسابات.

• تحرير الحل والشرح بجمل واضحة.

وضعية للتقويم

بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تستعمل درجة فهرنهايت للتعبير عن درجات الحرارة.

عندما غادر أحد رجال الأعمال مدينة باريس، كانت درجة الحرارة تشير إلى -2°C ، وعندما وصل إلى شيكاغو كانت درجة الحرارة تشير إلى 14°F .

1) باستعمال القاعدة التالية المتعلقة بتحويل درجة الحرارة من فهرنهايت إلى السيلسوس:

$$T^{\circ}\text{F} = 1,8 \times T^{\circ}\text{C} + 32$$

أ) عبّر عن درجة الحرارة في باريس بالدرجة $T^{\circ}\text{F}$.

ب) عبّر عن درجة الحرارة في شيكاغو بالدرجة $T^{\circ}\text{C}$.

2) أيّ المدينتين أشد برودة؟

الحاسبة و الأعداد النسبية

1) بالحاسبة أو يدونها



لحساب قيمة العدد $A = \frac{8 + 3 \times (-4)}{1 + 2 \times (-1,5)}$ قامت ليلي بالضغط على ملامس الحاسبة بالترتيب التالي:

$$\begin{array}{cccccccc} 8 & + & 3 & \times & (& (-) & 4 &) & \div \\ 1 & + & 2 & \times & (& (-) & 1 & , & 5 &) \end{array}$$

(1) هل ستحصل ليلي على النتيجة الصحيحة؟

(2) إذا كان كذلك، حدد هذه النتيجة. وإلا فحدد الخطأ الذي ارتكبته ليلي ثم أعط النتيجة الصحيحة لهذا الحساب.

2) الحساب على الأعداد النسبية بالحاسبة

(1) لمسة الأعداد السالبة

(أ) لإجراء حسابات على الأعداد النسبية السالبة نحتاج إلى لمسة جديدة، أين توجد هذه اللمسة؟

(ب) لماذا لا نحتاج إلى هذه اللمسة عند إجراء حسابات على الأعداد الموجبة؟

(2) أهمية استعمال الأقواس

(أ) احجز على الحاسبة برنامج الحساب الخطي التالي: $18 \times (-15) + (-42) \times (-17)$.

(ب) أنجز هذا الحساب باليد. ما هو دور الأقواس في الحساب «المنجز باليد»؟

(ج) هل ترى أنه من الضروري حجز الأقواس التي تظهر في الحساب الذي «نجره باليد» عندما ننجز هذا الحساب بالحاسبة؟

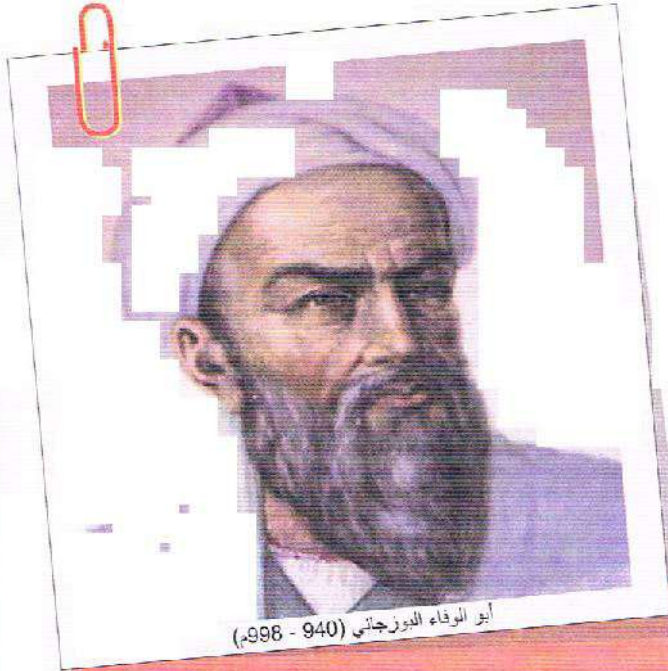
(د) احجز على الحاسبة سلسلة العمليات الخطية التالية: $(18 + 15) \times (-42 + 17)$.

(هـ) أنجز هذا الحساب باليد. ما هو دور الأقواس في الحساب «المنجز باليد»؟

(و) هل ترى أنه من الضروري حجز الأقواس التي تظهر في الحساب الذي «نجره باليد» عندما ننجز هذا الحساب بالحاسبة؟

(ز) ما الذي يمكننا استنتاجه حول استعمال الحاسبة عند إنجاز حسابات باليد أو بالحاسبة؟

العمليات على الكسور والأعداد الناطقة



سأتعلم في هذا الباب

- العمليات على الكسور
- تعيين مقلوب عدد غير معدوم.
- قسمة كسرين.
- مقارنة كسرين.
- جمع و طرح كسرين.
- الأعداد الناطقة
- التعرف على العدد الناطق.
- حساب مجموع و فرق و جداء و حاصل قسمة عددين ناطقين.

تعود الكتابة الكسرية الحالية إلى علماء الحضارة العربية الإسلامية، ففي القرن 11 كان أبو الوفاء البوزجاني الذي يعتبر من أكبر العلماء الذين برعوا في العلوم الفلكية والرياضية، قد عثر عن نسبة قيمتين بعدد. وفي سنة 1427، أعطى عالم الفلك غياث الدين جيمشيد الكاشي تعريفاً للكسور العشرية وعرض نظريتها وبيّن كيفية تفكيك كل كسر إلى مجموعة كسور عشرية، كما فصل طرقاً حسابية حيث شرح أن العمليات على الكسور تؤول إلى عمليات على الأعداد الصحيحة باستعمال الكسور العشرية.



تحدي

دفع هشام ربع ما جمع في حصالته، في شراء محفظة و الخمس في شراء قاموس، ثم دفع ثلثي الباقي ثمناً للحاسبة.
ما هو الكسر الذي يُمثل ما تبقى له؟

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الأسئلة

(1)

$$\frac{5}{4}$$

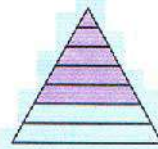
1. مقلوب 0,8 هو :

$$\frac{20}{9}$$

2. الجداء $\frac{5}{3} \times \frac{4}{9}$ يساوي:

$$\frac{3}{7}$$

3. الكسر المساوي لـ $\frac{15}{21}$ هو:



4. الكسر $\frac{5}{7}$ يمثل مساحة

الجزء الملون في الشكل:

$$\frac{5}{6} < \frac{11}{12}$$

5. قارن بين الكسرين: $\frac{5}{6}$ و $\frac{11}{12}$

$$\frac{8}{14}$$

6. المجموع $\frac{3}{7} + \frac{5}{14}$ يساوي:

$$\frac{4}{15}$$

7. الفرق $\frac{4}{3} - \frac{8}{15}$ يساوي:

$$-7 < -9$$

8. قارن بين: -7 و -9

$$-4$$

9. $(-7) + (-11)$ يساوي:

$$29$$

10. $(11) + (-18)$ يساوي:

$$-4$$

11. $(-8) - (-12)$ يساوي:

$$3,5$$

12. $(-7) \div (-2)$ يساوي:

الإجابات

(2)

$$-0,8$$

$$\frac{60}{81}$$

$$\frac{45}{63}$$



$$\frac{5}{6} > \frac{11}{12}$$

$$\frac{11}{14}$$

$$\frac{4}{12}$$

$$-7 > -9$$

$$-18$$

$$7$$

$$-4$$

$$-9$$

(3)

$$\frac{1}{0,8}$$

$$\frac{20}{27}$$

$$\frac{5}{7}$$



$$\frac{11}{12} > \frac{5}{6}$$

$$\frac{8}{21}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$-9 < -7$$

$$4$$

$$-7$$

$$-20$$

$$\frac{7}{2}$$

1 قسمة كسرين



في الشكل المقابل مساحة الجزء الملون هي $\frac{3}{4}$ ، الخط المتقطع يجرؤه إلى نصفين.

(1) استنتج من الشكل كتابة $\frac{3}{4} \div 2$ على شكل كسر، ثم انقل و أكمل العبارة التالية:

$$\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$$

(2) اكتب كل من $\frac{2}{3} \div 4$ و $\frac{4}{5} \div 3$ على شكل كسر (يمكنك استعمال سند هندسي)

(3) اكتب على شكل كسر كلًا من: $a = 3 \div \frac{4}{5}$ ، $b = \frac{7}{8} \div \frac{3}{2}$ و $c = \frac{4}{3} \div \frac{3}{5}$

2 تساوي كسرين

يهدف هذا النشاط إلى إثبات الخاصية التالية و عكسها

$$\text{إذا كان: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ فإن: } a \times d = b \times c$$

(1) تحقق من الخاصية من أجل: $a = 3$ ، $b = 2$ ، $c = 15$ ، $d = 10$

(2) نعتبر الأعداد a ، b ، c ، d حيث $b \neq 0$ و $d \neq 0$

• اكتب الكسرين $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ بنفس المقام.

• نفرض أن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ماذا تستنتج؟

(3) نفرض الآن: $a \times d = b \times c$ ، بيّن أن: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

3 مقارنة كسرين

قارن بين كل كسرين بالطريقة المناسبة:

$$\frac{23}{20} \text{ و } \frac{13}{12}، \frac{208}{207} \text{ و } \frac{209}{208}، \frac{57}{29} \text{ و } \frac{57}{31}، \frac{652}{783} \text{ و } \frac{512}{497}$$

4 جمع و طرح كسرين

(1) ترجم كل مساواة باستعمال العمليات والكسور المناسبة.

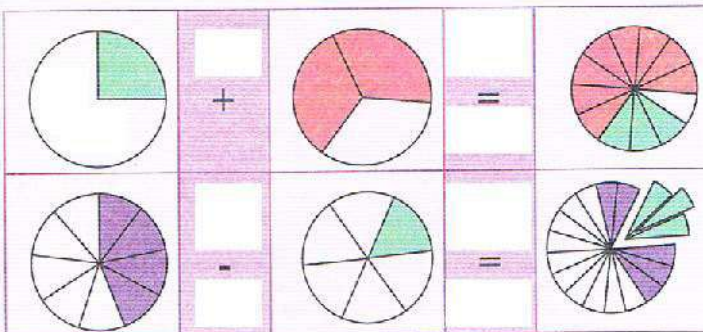
(2) استعمل تمثيلا هندسيا بسيطا، لحساب:

$$\frac{5}{6} - \frac{4}{9}؛ \frac{1}{4} + \frac{5}{6}$$

(3) أنجز العمليات التالية: $\frac{7}{4} - \frac{5}{3}$ ، $\frac{5}{8} + \frac{11}{6}$

(4) أعط قاعدة لحساب مجموع أو فرق كسرين

مقامهما مختلفان.



5 العدد الناطق

(1 أ) من بين حواصل القسمة التالية، ماهي الأعداد العشرية؟ بالنسبة لبقية الأعداد، أعط قيمة مقربة لها.

$$-\frac{3}{8}, \frac{11}{3}, \frac{5}{7}, -\frac{8,2}{5}, -2, 3$$

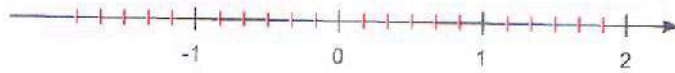
(ب) حدّد إشارة كل حاصل ممّا يلي: $-\frac{24}{-32}$ ، $\frac{14}{-18}$ ، $-\frac{28}{15}$

(ج) اشرح لماذا: $-\frac{28}{15} = \frac{28}{-15}$ و $-\frac{24}{-32} = \frac{24}{32}$

(د) a و b عدنان نسيان حيث $b \neq 0$.

بيّن أنّ: $-\frac{a}{b} = \frac{a}{-b} = -1 \times \frac{a}{b}$ ثمّ بيّن أنّ: $-\frac{a}{-b} = \frac{a}{b}$

(2) انقل المستقيم المدرّج التالي، ثمّ علّم عليه العددين الناطقين: $-\frac{2}{3}$ ، $-\frac{4}{6}$ ، ماذا تلاحظ؟



(3) من بين الأعداد الناطقة التالية، تعرّف على المتساوية منها:

$$-\frac{9}{6}, \frac{4}{3}, \frac{8}{6}, \frac{16}{12}, -\frac{10}{6}, -\frac{5}{3}, -\frac{3}{2}$$

(4) استعمل المستقيم المدرّج السابق لترتيب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً

$$-\frac{5}{6}, -\frac{3}{2}, \frac{17}{6}, -\frac{23}{12}, -\frac{2}{3}, \frac{11}{3}$$

6 العمليات على الأعداد الناطقة

(1 الضرب:

(أ) احسب الجداء $\frac{5}{8} \times \frac{7}{6}$ ، ثمّ استنتج قيمة: $a = \frac{-5}{8} \times \frac{-7}{6}$

(ب) احسب $b = \frac{(-5) \times (-7)}{8 \times 6}$ ، ثمّ قارن بين a و b

(ج) احسب $\frac{7}{13} \times \frac{-8}{5}$ ، $-\frac{6}{5} \times \frac{15}{4}$ ، $-12 \times (\frac{-2}{7})$ ، أعط طريقة لحساب جداء عددين ناطقين.

(2 الجمع: نريد حساب $\frac{5}{4} + \frac{-11}{6}$.

(أ) انقل و أكمل ما يلي: $\frac{5}{4} = \frac{\dots}{8} = \frac{\dots}{12} = \frac{\dots}{16}$ و $\frac{-11}{6} = -\frac{\dots}{12} = -\frac{\dots}{18} = -\frac{\dots}{24}$

(ب) استعمل حاصلين ممّا سبق و احسب $\frac{5}{4} + \frac{-11}{6}$

(ج) احسب بطريقة مماثلة: $\frac{3}{8} + \frac{-9}{20}$ ، $-\frac{4}{9} + \frac{5}{6}$ ، أعط طريقة لحساب مجموع عددين ناطقين.

(3 القسمة:

(أ) احسب ما يلي: $a = \frac{2}{7} \div \frac{4}{5}$ ، $b = -7 \div \frac{3}{2}$ ، $c = \frac{-2}{9} \div 6$ ، $d = \frac{-2}{9} \div \frac{-11}{8}$

(ب) أعط طريقة لقسمة عددين ناطقين.

1 مقلوب عدد غير معدوم

a و b عدنان طبيعيان غير معدومين.

مقلوب a هو العدد $\frac{1}{a}$

مقلوب الكسر $\frac{a}{b}$ هو الكسر $\frac{b}{a}$

أمثلة

مقلوب 8 هو العدد $\frac{1}{8}$ أي 0,125

مقلوب $\frac{7}{5}$ هو العدد $\frac{5}{7}$ ونكتب أيضاً: $\left(\frac{7}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{7}$

2 قسمة كسرين

خاصية: القسمة على عدد غير معدوم ، هو

الضرب في مقلوب هذا العدد. a عدد طبيعي،

b, c و d أعداد طبيعية غير معدومة لدينا:

$$a \div b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b} ; b \neq 0$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} ; b \neq 0 ; d \neq 0 ; c \neq 0$$

أمثلة

$$7 \div 0,25 = 7 \div \frac{1}{4} = 7 \times \frac{4}{1} = 7 \times 4 = 28$$

$$\frac{7}{5} \div 6 = \frac{7}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{30}$$

$$\frac{7}{12} \div \frac{3}{5} = \frac{7}{12} \times \frac{5}{3} = \frac{35}{36}$$

3 مقارنة كسرين

$\frac{a}{b}$ كسر و k عدد غير معدوم.

لدينا: $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} ; \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$

مثال 1: تبسيط كسر: $\frac{30}{54} = \frac{30 \div 6}{54 \div 6} = \frac{5}{9}$

توحيد المقام: الكسران $\frac{7}{12}$ و $\frac{11}{18}$ مختلفا المقام

نَعْلَمُ أَنَّ 36 مضاعف مشترك للعددين 12 و 18.

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \times 3}{12 \times 3} = \frac{21}{36} , \frac{11}{18} = \frac{11 \times 2}{18 \times 2} = \frac{22}{36}$$

مثال 2: الكسران $\frac{12}{156}$ و $\frac{37}{481}$ متساويان لأن:

$$12 \times 481 = 5772 \text{ و } 37 \times 156 = 5772$$

خاصية الجداء المتصالب

a, b, c, d أعداد حيث: $d \neq 0$ و $b \neq 0$

إذا كان: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن: $a \times d = b \times c$

إذا كان: $a \times d = b \times c$ فإن: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

مثال 3: مقارنة الكسران $\frac{7}{6}$ و $\frac{13}{9}$

$$\frac{13}{9} = \frac{13 \times 2}{9 \times 2} = \frac{26}{18} \text{ و } \frac{7}{6} = \frac{7 \times 3}{6 \times 3} = \frac{21}{18}$$

$$\frac{7}{6} < \frac{13}{9} \text{ إذن: } \frac{21}{18} < \frac{26}{18} \text{ فإن: } 21 < 26$$

خاصية: إذا كان لكسرين نفس المقام فإن أصغرهما هو الكسر ذو البسط الأصغر.

قاعدة: لمقارنة كسرين مقامهما مختلفان، نبدأ بتوحيد المقامين.

4 جمع و طرح كسرين

خاصية: $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{b}$ كسران لهما نفس المقام.

لدينا: $\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$ و $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$

قاعدة: لجمع أو طرح كسرين مقامهما مختلفان، نكتبهما بنفس المقام.

أمثلة

$$\frac{1}{6} + \frac{4}{5} = \frac{1 \times 5}{6 \times 5} + \frac{4 \times 6}{5 \times 6} = \frac{5}{30} + \frac{24}{30} = \frac{5+24}{30} = \frac{29}{30}$$

$$\frac{7}{10} - \frac{3}{8} = \frac{7 \times 4}{10 \times 4} - \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{28}{40} - \frac{15}{40} = \frac{28-15}{40} = \frac{13}{40}$$

• مقارنة كسرين

تمرين : قارن بين الكسرين $\frac{54}{317}$ و $\frac{122}{76}$

حل : بما أن: $122 > 76$ فإن: $\frac{122}{76} > 1$ وبما أن:

$$54 < 317 \text{ فإن: } \frac{54}{317} < 1 \text{ إذن: } \frac{54}{317} < \frac{122}{76}$$

تمرين : قارن بين الكسرين $\frac{7}{4}$ و $\frac{10}{3}$

حل : 12 مضاعف مشترك للعددين 3 و 4 ومنه:

$$\frac{10}{3} = \frac{10 \times 4}{3 \times 4} = \frac{40}{12} \text{ و } \frac{7}{4} = \frac{7 \times 3}{4 \times 3} = \frac{21}{12}$$

الآن نقارن بين الكسرين: $\frac{21}{12}$ و $\frac{40}{12}$ بما أن:

$$21 < 40 \text{ فإن: } \frac{21}{12} < \frac{40}{12} \text{ إذن: } \frac{7}{4} < \frac{10}{3}$$

تمرين : بين تساوي الكسرين $\frac{33}{14}$ و $\frac{132}{56}$

$$\text{حل : لدينا: } 33 \times 56 = 1848$$

$$\text{و } 14 \times 132 = 1848 \text{ بما أن:}$$

$$33 \times 56 = 14 \times 132 \text{ فإن: } \frac{33}{14} = \frac{132}{56}$$

تمرين : بحساب ذهني فقط، بين أن:

$$\frac{33215}{66317} \neq \frac{104348}{208341}$$

حل : رقم أحاد الجداء 33215×208341 هو 5

رقم أحاد الجداء 66317×104348 هو 6

بما أن رقمي أحاد الجداين المتصاليين مختلف

$$\text{فإن: } 33215 \times 208341 \neq 66317 \times 104348$$

$$\text{إذن: } \frac{33215}{66317} \neq \frac{104348}{208341}$$

طريقة

لمقارنة كسرين يمكن استعمال عدة طرق:

بتوحيد المقام، بتوظيف الجداء المتصالب، بمقارنتهما بعدد آخر أو باستعمال التعليم على مستقيم مدرج،...

• جمع و طرح كسرين

تمرين : احسب $C = \frac{8}{25} - \frac{4}{15}$

حل : العبارة C، فرق كسرين لهما مقامان مختلفان

وبالتالي نبدأ بالبحث عن مضاعف مشترك للمقامين

المضاعفات الأولى لـ 25 هي: 25، 50، 75، 100

المضاعفات الأولى لـ 15 هي: 15، 30، 45، 60، 75

ومنه 75 مضاعف مشترك للعددين 15 و 25

$$\text{ومنه: } \frac{4}{15} = \frac{4 \times 5}{15 \times 5} = \frac{20}{75} \text{ و } \frac{8}{25} = \frac{8 \times 3}{25 \times 3} = \frac{24}{75}$$

$$\text{إذن: } C = \frac{24}{75} - \frac{20}{75} = \frac{24-20}{75} = \frac{4}{75}$$

تمرين : احسب: $A = \frac{29}{18} + \frac{11}{18}$ و $B = \frac{5}{4} + \frac{31}{12}$

حل : العبارة A، مجموع كسرين لهما نفس

المقام، إذن نحفظ بالمقام ثم نجمع البسطين.

$$A = \frac{29}{18} + \frac{11}{18} = \frac{29+11}{18} = \frac{40}{18}$$

العبارة B، هي مجموع كسرين مقام أحدهما مضاعف

للآخر و بالتالي يكفي أن نكتب الكسر الأول بـ 12

$$\text{في المقام. } B = \frac{5}{4} + \frac{31}{12} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{31}{12}$$

$$= \frac{15}{12} + \frac{31}{12} = \frac{15+31}{12} = \frac{46}{12}$$

طريقة

لحساب مجموع أو فرق كسرين، نبدأ بتوحيد المقام، وهذا بالبحث عن مضاعف مشترك للمقامين.

تدري الآن

ادرس في كل حالة إن كان الكسران متساويين: $\frac{2018}{2017}$ و $\frac{2017}{2016}$ ، $\frac{15}{29}$ و $\frac{345}{667}$ ، $\frac{10}{9}$ و $\frac{7}{6}$

$$\text{احسب: } A = \frac{8}{5} - \frac{2}{7}، B = 3 + \frac{1}{4} - \frac{3}{8}، C = \frac{5}{8} + \frac{7}{24} - \frac{1}{6} \text{ و } D = \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{15}\right) - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{8}\right)$$

5 العدد الناطق

العدد الناطق هو حاصل قسمة عدد نسبي على عدد نسبي غير معدوم.
كل عدد ناطق يمكن كتابته على الشكل $\frac{a}{b}$ أو $-\frac{a}{b}$ حيث a و b عددان طبيعيان و $b \neq 0$

مثال 1

الأعداد $\frac{15}{11}$ ، $\frac{9}{5}$ ، $-1,8$ ، 2 ، هي أعداد ناطقة.

$\frac{9}{5}$ عدد ناطق و هو عدد عشري

$$\left(\frac{9}{5} = \frac{18}{10} = 1,8\right)$$

π عدد غير ناطق لأنه ليس حاصل قسمة عددين نسبيين.

مثال 2

$\frac{15}{11}$ عدد ناطق لكنه ليس عددًا عشريًا. لأننا لا نحصل على باقي معدوم (في قسمة 15 على 11)، حيث تبدأ البواقي في التكرار انطلاقًا من مرحلة معينة. في هذه الحالة نكتفي بإعطاء قيمة مقربة له.

1.3636363636363636363636363636364

تُظهر شاشة الحاسبة
و نكتب: $1,36 \approx \frac{15}{11}$ ، يظهر العدد 36 بشكل غير منته في الجزء العشري 1,36 قيمة مقربة إلى الجزء من مائة لهذا العدد. و 1,4 مدور هذا العدد إلى الجزء من عشرة.

6 العمليات على الأعداد الناطقة

أمثلة

$$A = \frac{-3,6}{3} + \frac{7,8}{3} = \frac{-3,6 + 7,8}{3} = \frac{4,2}{3}$$

$$B = \frac{-7}{9} - \frac{-11}{9} = \frac{-7 - (-11)}{9} = \frac{-7 + 11}{9} = \frac{4}{9}$$

$$C = \frac{7}{4} + \frac{-5}{6} = \frac{7 \times 3}{4 \times 3} + \frac{(-5) \times 2}{6 \times 2} = \frac{21}{12} + \frac{-10}{12} = \frac{11}{12}$$

الجمع و الطرح : لجمع (لطرح) عددين ناطقين ،
لهما نفس المقام، نجمع (نطرح) بسطيهما و **نحتفظ بنفس المقام**

a, b, c أعداد نسبية حيث $c \neq 0$.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} ; \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

لجمع (لطرح) عددين ناطقين ، مقاماهما مختلفان،
نكتبهما بنفس المقام .

أمثلة:

$$\frac{7}{5} \times \frac{-2,9}{6} = \frac{7 \times (-2,9)}{5 \times 6} = \frac{-20,3}{30}$$

$$8 \times \frac{-4}{9} = \frac{8 \times (-4)}{9} = \frac{-32}{9} = -\frac{32}{9}$$

الضرب: لضرب عددين ناطقين ، نضرب بسطيهما
و نضرب مقاميهما

a, b, c, d أعداد نسبية حيث $b \neq 0$ و $d \neq 0$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

أمثلة: مقلوب -3 هو : $-\frac{1}{3}$ أي $-\frac{1}{3}$

مقلوب $-\frac{7}{13}$ هو : $\frac{13}{-7}$ أي $-\frac{13}{7}$

مقلوب عدد ناطق: a و b عدنان نسبيان غير معدومين

مقلوب العدد الناطق $\frac{a}{b}$ هو العدد الناطق $\frac{b}{a}$

$$-\frac{8}{5} \div (-9) = -\frac{8}{5} \times \frac{1}{-9} = \frac{8}{45}$$

$$\frac{4}{7} + \frac{-5}{8} = \frac{4}{7} \times \frac{8}{-5} = -\frac{32}{35}$$

القسمة: القسمة على عدد غير معدوم، هي الضرب
في مقلوب هذا العدد.

a, b, c, d أعداد نسبية، لدينا:

$$a \div b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b} ; b \neq 0$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} ; b \neq 0 ; d \neq 0 ; c \neq 0$$

طرائق

• جمع عددين ناطقين

تمرين: احسب: $A = -\frac{5}{7} + \frac{3,2}{4}$

حل: A هو مجموع عددين ناطقين مقامهما مختلفان وبالتالي نبدأ بالبحث عن مضاعف مشترك للمقامين.
الجداء 4×7 هو أصغر مضاعف مشترك غير معدوم للعددين 4 و 7

$$A = -\frac{20}{28} + \frac{22,4}{28} = \frac{-20 + 22,4}{28} = \frac{2,4}{28} ; -\frac{5}{7} = -\frac{5 \times 4}{7 \times 4} = -\frac{20}{28} ; \frac{3,2}{4} = \frac{3,2 \times 7}{4 \times 7} = \frac{22,4}{28}$$

• طرح عددين ناطقين

تمرين: احسب: $B = -\frac{4,7}{12} - \frac{5,1}{16}$

حل: B هو فرق عددين ناطقين مقامهما مختلفان وبالتالي نبدأ بالبحث عن مضاعف مشترك للمقامين.
يمكن اختيار $16 \times 12 = 192$ كمقام مشترك لكن من الأفضل اختيار أصغر مضاعف مشترك غير معدوم للعددين 12 و 16. مضاعفات 16 هي: 16، 32، 48، 64...
نلاحظ أن 16 و 32 ليسا من مضاعفات 12 لكن 48 هو مضاعف لـ 12.

$$B = -\frac{18,8}{48} - \frac{15,3}{48} = \frac{-18,8 - 15,3}{48} = -\frac{34,1}{48} ; -\frac{4,7}{12} = -\frac{4,7 \times 4}{12 \times 4} = -\frac{18,8}{48} ; \frac{5,1}{16} = \frac{5,1 \times 3}{16 \times 3} = \frac{15,3}{48}$$

طريقة

للبحث عن مضاعف مشترك لعددين طبيعيين نبدأ بكتابة قائمة المضاعفات الأولى للعدد الأكبر، ثم نختار من هذه القائمة أول مضاعف للعدد الطبيعي الثاني.

• ضرب وقسمة عددين ناطقين

تمرين: احسب: $D = \frac{7}{3} - \frac{8}{15} \div \frac{11}{20}$

حل: D هو سلسلة عمليات، نجري أولاً عملية القسمة التي لها أولوية على الطرح، ثم نعوض القسمة بالضرب في المقلوب. وقبل إنجاز عملية الضرب، يمكن أن نقوم بالتبسيط

$$D = \frac{7}{3} - \frac{8}{15} \times \frac{20}{11} = \frac{7}{3} - \frac{8 \times 20}{15 \times 11}$$

$$D = \frac{55}{33} - \frac{32}{33} = \frac{23}{33} \text{ إذن } D = \frac{5}{3} - \frac{8 \times 5 \times 4}{5 \times 3 \times 11} = \frac{5}{3} - \frac{32}{33}$$

• مقارنة عددين ناطقين

تمرين: قارن بين العددين الناطقين $-\frac{5,7}{9}$ و $-\frac{3,9}{6}$

حل: نكتب العددين بنفس المقام 18، وهو أصغر مضاعف مشترك غير معدوم للعددين 6 و 9

$$-\frac{11,4}{18} \text{ و } -\frac{11,7}{18} \text{ نقارن الآن بين العددين } -\frac{5,7}{9} = -\frac{5,7 \times 2}{9 \times 2} = -\frac{11,4}{18} ; -\frac{3,9}{6} = -\frac{3,9 \times 3}{6 \times 3} = -\frac{11,7}{18}$$

$$\text{بما أن: } -11,7 < -11,4 \text{ فإن: } -\frac{11,7}{18} < -\frac{11,4}{18} \text{ إذن: } -\frac{3,9}{6} < -\frac{5,7}{9}$$

طريقة

لمقارنة عددين ناطقين، نستعمل قواعد مقارنة كسرين وقواعد مقارنة عددين.

دوري الان

احسب و أكتب النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال:

$$D = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} ; C = -\frac{3}{14} - \frac{3}{7} + 2 ; B = 11 \div \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{2}\right) ; A = \left(\frac{11}{7} - \frac{2}{5}\right) \times \frac{24}{7}$$



مقلوب عدد غير معدوم

1 أعط الكتابة الكسرية لمقلوب كل من الأعداد

$$5 ; 0,016 ; 0,4 ; \frac{2}{7} ; \frac{5}{4} ; \frac{3}{5}$$

2 انقل و أكمل ما يلي:

$$(4)^{-1} = \dots ; (0,35)^{-1} = \dots$$

$$\left(\frac{11}{8}\right)^{-1} = \dots ; \left(\frac{7}{3}\right)^{-1} = \dots$$

3 انقل و أكمل الجدول التالي:

العدد x	$\frac{2}{3}$	1,8
مقلوب x	3	0,33
معاكس x	-8	$-\frac{5}{9}$

قسمة كسرين

4 احسب ذهنيًا ما يلي:

$$\frac{25}{7} \times \frac{4}{9} , \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} , \frac{7}{19} \times \frac{19}{7} , \frac{6}{5} \times \frac{4}{3}$$

5 بسط ثم احسب :

$$\frac{14}{9} \times \frac{6}{21} , \frac{15}{44} \times \frac{55}{6} , \frac{12}{35} \times \frac{14}{18} , \frac{5}{4} \times \frac{6}{25}$$

6 اكتب على شكل كسر مبسط:

$$\frac{14}{9} \div 2 , \frac{7}{5} \div 4 , 8 \div \frac{4}{15} , 12 \div \frac{3}{4}$$

7 احسب ثم بسط النتيجة.

$$\frac{34}{21} \div \frac{17}{14} , \frac{12}{9} \div \frac{28}{27} , \frac{5}{6} \div \frac{15}{18} , \frac{2}{15} \div \frac{7}{9}$$

مقارنة كسرين

8 تعرف على الكسور المتساوية مما يلي:

$$\frac{21}{24} ; \frac{5}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{8} ; \frac{35}{14} ; \frac{40}{16}$$

9 حوّل الكتابات الكسرية التالية إلى كسور

$$\frac{8}{1,5} ; 0,12 ; \frac{3,5}{7} ; \frac{2}{1,2} ; \frac{0,08}{1,1} ; \frac{13,2}{5}$$

10 اختزل الكسور التالية إلى أبسط شكل

$$\frac{18}{27} ; \frac{240}{360} ; \frac{72}{54} ; \frac{90}{135} ; \frac{30}{24} ; \frac{15}{45}$$

11 أوجد أصغر مضاعف مشترك غير معدوم لـ:

$$4 \text{ و } 6 , 5 \text{ و } 8 , 6 \text{ و } 9 , 12 \text{ و } 18 , 25 \text{ و } 12 , 16 \text{ و } 10 , 15 , 7 \text{ و } 8 , 14 \text{ و } 21 .$$

12 اكتب الكسور التالية بنفس المقام ، ثم رتبها تصاعديًا

$$\frac{7}{2} ; \frac{8}{6} ; \frac{2}{3} ; \frac{7}{12} ; \frac{9}{2} ; \frac{15}{4}$$

13 اكتب الكسور التالية بنفس المقام 180 ، ثم رتبها

تتازليًا.

$$\frac{4}{15} ; \frac{2}{9} ; \frac{5}{12} ; \frac{1}{3} ; \frac{6}{15} ; \frac{3}{5}$$

14 اكتب كل كسرين بنفس المقام ، ثم قارن بينهما

$$\frac{11}{27} \text{ و } \frac{7}{18} , \frac{5}{12} \text{ و } \frac{7}{6} , \frac{5}{14} \text{ و } \frac{3}{35} , 3 \text{ و } \frac{25}{7}$$

15 ادرس في كل حالة إن كان العددين متساويين

$$\frac{304}{127} \text{ و } \frac{1428}{597} , \frac{2}{7} \text{ و } \frac{14}{19} , \frac{15}{17} \text{ و } \frac{5}{7}$$

16 تحقق أن: $12 \times 35 = 21 \times 20$ ، ثم جد كسرًا

$$\frac{35}{21}$$
 مساويًا لـ $\frac{12}{21}$ و كسرًا آخرًا مساويًا لـ $\frac{35}{21}$

17 قارن كل كسرين دون توحيد المقام.

$$\frac{256}{288} \text{ و } \frac{8}{9} , \frac{17}{9} \text{ و } \frac{64}{31} , \frac{11}{21} \text{ و } \frac{11}{15} , \frac{18}{17} \text{ و } \frac{17}{18}$$

جمع و طرح كسرين

18 احسب ذهنيًا

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} , \frac{7}{4} - \frac{1}{2} , \frac{4}{5} + \frac{1}{10} , 1 + \frac{3}{4} , 5 - \frac{1}{2}$$

19 اكتب كل كسرين بأصغر مقام مشترك

$$\frac{4}{15} \text{ و } \frac{5}{18} , \frac{9}{8} \text{ و } \frac{7}{6} , \frac{5}{7} \text{ و } \frac{3}{14} , \frac{1}{12} \text{ و } \frac{9}{4}$$

$$\frac{3}{25} \text{ و } \frac{4}{75} , \frac{1}{30} \text{ و } \frac{9}{25} , \frac{9}{14} \text{ و } \frac{4}{21} , \frac{3}{10} \text{ و } \frac{5}{12}$$

20 احسب ما يلي، ثم اكتب النتيجة على أبسط شكل

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{10} , \frac{8}{55} + \frac{7}{44} , \frac{5}{12} + \frac{3}{8} , \frac{3}{5} + \frac{2}{15}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} , 3 + \frac{7}{20} + \frac{11}{12} , \frac{5}{16} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}$$

أوظف تعلماتي

30 اكتب الأعداد التالية بنفس المقام 20، ثم رتبها

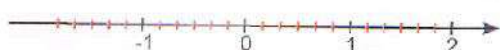
$$-\frac{17}{2}, \frac{21}{4}, -\frac{12}{5}, -7, \frac{13}{10}$$

31 رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً:

$$-\frac{14}{36}, -\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{7}{6}, -\frac{11}{18}, \frac{2}{9}, \frac{13}{36}$$

32 علم على المستقيم المدرج التالي الأعداد التالية ثم

رتبها تصاعدياً:



$$-\frac{1}{2}, \frac{7}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{5}{6}, \frac{1}{2}, -\frac{7}{6}, -\frac{4}{3}$$

33 رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً

$$-\frac{6}{7}, \frac{4}{3}, -0,85, -\frac{13}{14}, \frac{9}{7}, 1,14$$

الجمع و الطرح

34 احسب ذهنياً:

$$-\frac{2}{3} - \frac{5}{6}, -\frac{5}{10} - \frac{1}{2}, -1 - \frac{1}{3}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

35 احسب ما يلي:

$$\frac{2}{5} + \frac{-7}{5}, \frac{-1}{4} + \frac{5}{8}, 6 + \frac{-4,5}{5}, \frac{-3}{2} + \frac{12}{5}$$

$$-\frac{5}{16} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}, \frac{8}{55} + \frac{-7}{44}, \frac{1,3}{8} + \frac{-23}{-1,6}$$

36 احسب ما يلي:

$$-\frac{2}{5} - \frac{17}{5}, \frac{5}{11} - \frac{8}{11}, -\frac{5}{8} - \frac{5}{12}, \frac{4}{-5} - \frac{7}{-5}$$

$$\frac{7}{15} - \frac{3}{10}, -\frac{13}{25} - \frac{2}{5}, -\frac{31}{18} - \frac{4}{3}, 1 - \frac{5}{42}$$

37 احسب x و y بتجميع الحدود حيث:

$$x = \frac{2}{3} - \frac{5}{7} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} + \frac{8}{3} - \frac{3}{7}$$

$$y = \frac{3}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{7}{6} - \frac{1}{3}$$

38 احسب ما يلي:

$$B = \frac{1}{4} + \frac{5}{8} - \frac{12}{5}, A = -\frac{25}{12} + \frac{7}{6} - \frac{5}{9}$$

$$C = -\frac{9}{16} + \frac{2}{3}$$

21 احسب ما يلي، ثم اكتب النتيجة على أبسط شكل

$$\frac{3}{4} - \frac{7}{9}, \frac{85}{4} - \frac{11}{5}, \frac{2}{11} - \frac{5}{33}, \frac{13}{3} - \frac{5}{6}$$

$$\frac{3}{8} - \frac{1}{24} + \frac{11}{3}, 3 + \frac{7}{27} - \frac{11}{18}, \frac{31}{45} - \frac{3}{5} + \frac{9}{15}$$

الأعداد الناطقة

22 في قائمة الأعداد التالية، تعرّف على الأعداد

الطبيعية و الأعداد العشرية و الأعداد النسبية

$$\frac{10}{-15}, \frac{3,5}{7}, \frac{13}{7}, 0,33, -2,17, \frac{15}{3}, \frac{5}{4}$$

23 اكتب الأعداد الناطقة التالية على الشكل:

$$\frac{a}{b} \text{ أو } -\frac{a}{b} \text{ حيث } A \text{ و } B \text{ عدنان طبيعيان.}$$

$$-0,28, \frac{1,2}{4}, -\frac{2,4}{0,36}, \frac{2,1}{2,7}, 3,14, 0,3$$

24 حدّد إشارة كل عدد من الأعداد الناطقة التالية:

$$-\frac{18}{42}, -\frac{8,5}{-5,8}, -\frac{1,8}{6}, \frac{6}{7}, \frac{1,2}{-4}, \frac{3,4}{-1,02}$$

25 أعط قيمة تقريبية بالنقصان إلى $\frac{1}{100}$ لكل عدد

ناطق من الأعداد التالية:

$$\frac{7}{6}, \frac{7}{2,5}, \frac{157}{23}, -\frac{32}{11}, \frac{12,12}{12}, \frac{7}{0,3}$$

26 اكتب كل عدد ناطق ممّا يلي على شكل مجموع

عدد صحيح نسبي و كسر أصغر من 1:

$$\frac{11}{6}, -\frac{17}{3}, -\frac{2}{7}, \frac{29}{13}, -\frac{47}{3}$$

المقارنة

27 قارن بين كل عددين ناطقين، بتوحيد المقام.

$$\frac{0,7}{9} \text{ و } \frac{5,7}{42}, \frac{-5}{12} \text{ و } \frac{7}{-15}, \frac{-19}{24} \text{ و } \frac{-5}{8}$$

$$-\frac{14}{35} \text{ و } \frac{-18}{45}, \frac{7}{9} \text{ و } \frac{13}{8}, \frac{-17}{24} \text{ و } \frac{11}{-16}$$

28 ادرس في كل حالة، تساوي العددين الناطقين:

$$\frac{3,7}{48,1} \text{ و } \frac{1,2}{15,6}, \frac{42}{-87} \text{ و } \frac{-5,8}{2,8}, \frac{16,75}{5,8} \text{ و } \frac{35,1}{12,15}$$

29 قارن بين كل عددين باستعمال الحاسبة:

$$\frac{14119}{12114} \text{ و } \frac{7}{6}, \frac{-1}{3} \text{ و } \frac{-49,1}{37}, \frac{464}{1073} \text{ و } \frac{16}{37}$$

47 تحقق من صحة كل مساواة :

$$\frac{5}{6} - \frac{8}{5} \times \frac{15}{28} = \left(\frac{8}{7} - 1\right) \times \left(\frac{5}{6} - 1\right)$$

$$\frac{1}{5} \div \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right) = \left(\frac{4}{5} - 8\right) \div 3$$

في التمارين 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 احسب و اكتب الناتج على شكل عدد ناطق مبسط.

48

$$a = \frac{8}{\frac{11}{3}}, b = \frac{6}{\frac{7}{9}}, c = \frac{-5}{\frac{3}{10}}, d = \frac{-25}{\frac{21}{5} - \frac{5}{-7}}$$

$$e = \frac{7}{5} + \frac{8}{\frac{15}{2}} - \frac{11}{12}, f = \frac{-7}{8} + \frac{5}{\frac{6}{4}} - 1$$

$$g = \frac{-3}{4} + \frac{3}{7} + 2, h = \frac{2 - \frac{7}{6}}{2 + \frac{7}{6}}$$

$$x = \frac{\frac{1}{4} + \frac{5}{6}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}, y = \frac{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}$$

$$z = \frac{\frac{5}{9} - 11 \times \frac{3}{44}}{\frac{5}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{4}}$$

51

$$K = \frac{7}{5} \div \left(\frac{7}{18} - \frac{2}{9}\right), L = \left(-\frac{3}{2} + \frac{4}{5}\right) \div \left(-\frac{1}{6} - \frac{9}{4}\right)$$

52

$$M = \left(\frac{8}{11} - \frac{7}{5}\right) \times \left(-\frac{1}{6} + \frac{2}{9}\right); N = \frac{-2}{5} + \frac{3}{15} \div \frac{2}{3}$$

$$b = \frac{5}{-7} \text{ و } a = -\frac{2}{21} \text{ 53 نعتبر العددين}$$

احسب ما يلي و اكتب الناتج على شكل عدد ناطق مبسط:

$$a - b, a + b, a \times b, a \div b, b \div a$$

54 جد قيمة x في كل حالة مما يلي:

$$\frac{-3}{5}x = \frac{-6}{7}, x \div \frac{5}{4} = \frac{-5}{8}, \frac{-7}{2} = \frac{5}{9} \div x$$

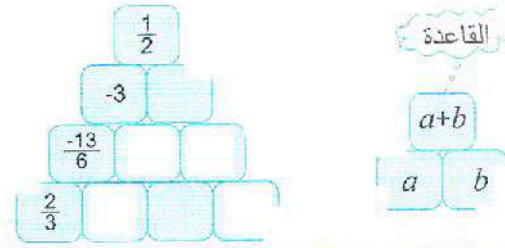
39 استعمل الحاسبة و اكتب النتيجة على أبسط شكل.

$$\frac{-28}{32} - \left(\frac{-62}{48}\right), \frac{58}{100} - \frac{27}{147}, \frac{42}{-75} - \frac{17}{10}$$

40 جد قيمة x في كل حالة مما يلي:

$$\frac{6}{8} + x = \frac{-5}{7}, x - \frac{5}{4} = \frac{-11}{6}, \frac{2}{7} = \frac{5}{9} - x$$

41 انقل و أكمل الهرم وفق القاعدة المعطاة و اكتب كل عدد على أبسط شكل.



الضرب و القسمة

في التمارين 42 ، 43 ، 44 احسب و اكتب الناتج على شكل عدد ناطق مبسط.

$$\frac{-4}{7} \times \frac{-5}{11}, \frac{0,4}{5} \times \frac{6}{5}, \frac{-9}{2,6} \times \frac{1,4}{3}, \frac{-3}{8} \times (-5)$$

$$3,07 \times \frac{-5}{2,4}, \frac{4,2}{14,5} \times (-3,2), \frac{-4}{5} \times \left(\frac{-5,12}{-7,14}\right)$$

43

$$8 \div \frac{3}{4}, 1 \div \frac{11}{12}, -\frac{7}{11} \div 13, \frac{5}{6} \div \frac{6}{5}, \frac{2}{9} \div \frac{-5}{3}$$

$$\frac{5}{4} \div \frac{-18}{7}, \frac{0,15}{2,7} \div \frac{0,25}{3}, \frac{-39}{4,2} \div \frac{26}{-0,56}$$

45 استعمل الحاسبة و اكتب النتيجة على أبسط شكل:

$$-\frac{42}{25}(-45), \frac{28}{48} \times \frac{-62}{48}, \frac{14}{9} \times \frac{-49}{7} \times \left(\frac{-18}{143}\right)$$

46 انقل و أكمل شبكة الأعداد:

	×	$\frac{4}{5}$	=	$\frac{8}{15}$
×		×		×
$\frac{5}{4}$	×		=	
=		=		=
	×		=	$\frac{4}{9}$

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.	عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :
1 $\frac{8}{9} \div \frac{4}{3}$ يساوي : أ) $\frac{2}{9}$ ؛ ب) $\frac{1}{6}$ ؛ ج) $\frac{2}{3}$.	26
2 $\frac{5}{18} + \frac{1}{12}$ يساوي : أ) $\frac{6}{18}$ ؛ ب) $\frac{13}{36}$ ؛ ج) $\frac{6}{30}$.	28 و 26
3 العدد $\frac{17}{24}$ هو نتيجة : أ) $\frac{5}{24} + \frac{1}{2}$ ؛ ب) $\frac{15}{8} - \frac{7}{6}$ ؛ ج) $\frac{10}{12} + \frac{7}{12}$.	28 و 26
4 القيمة المقربة بالنقصان إلى $\frac{1}{1000}$ للعدد الناطق $\frac{39}{17}$: أ) 2,295 ؛ ب) 2,294 ؛ ج) 2,2941.	28 و 26
5 المجموع $\frac{-5,3}{4} + \frac{2,2}{3}$ يساوي : أ) $\frac{-7,1}{12}$ ؛ ب) $\frac{7,5}{7}$ ؛ ج) $\frac{-71}{120}$.	28 و 26
6 نضع : $A = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{5}{7}$ ؛ أ) $A = 0$ ؛ ب) $A = \frac{4}{21}$ ؛ ج) $A = \frac{5}{7}$.	29 و 28
7 نضع : $B = \frac{2}{5}$ ؛ أ) $B = 2 \times \frac{8}{5}$ ؛ ب) $B = \frac{1}{20}$ ؛ ج) $B = 2 \div 5 \div 8$.	28
8 مقلوب $\frac{3}{7} + \frac{3}{5}$ يساوي : أ) $\frac{13}{5}$ ؛ ب) $\frac{35}{36}$ ؛ ج) $\frac{10}{3}$.	28
9 عند مقارنة $\frac{12,2}{-7,6}$ و $\frac{-5,4}{3,17}$ نجد : أ) $\frac{-5,4}{3,17} \neq \frac{12,2}{-7,6}$ ؛ ب) $\frac{-5,4}{3,17} = \frac{12,2}{-7,6}$ ؛ ج) $\frac{-5,4}{3,17} > \frac{12,2}{-7,6}$.	29
10 العدد الناطق $-\frac{3}{7}$: أ) أكبر من $-\frac{5}{7}$ ؛ ب) أصغر من $-\frac{1}{7}$ ؛ ج) أكبر من $-\frac{3}{8}$.	29
11 العدد $\frac{3}{14}$ هو نتيجة : أ) $\frac{3}{7} \div \frac{1}{2}$ ؛ ب) $\frac{3}{7} \div 2$ ؛ ج) $\frac{1}{7} + \frac{2}{14}$.	28 و 26
12 إذا كان $\frac{x}{y} = \frac{2}{5}$ و $\frac{y}{z} = \frac{5}{3}$ فإن : أ) $\frac{x}{z} = \frac{5}{6}$ ؛ ب) $\frac{x}{z} = \frac{3}{2}$ ؛ ج) $\frac{x}{z} = \frac{2}{3}$.	29 و 28

ب و اكتب

a =

e

K = $\frac{7}{5}$

M = $(\frac{1}{4})$

$-\frac{3}{5}$

55 استعمل سفيان الحاسبة ، و هو يؤكد أن الكسرين

$$\frac{131836323}{318281039} \text{ و } \frac{22619537}{54608393} \text{ متساويان.}$$

لكن ونام بحساب بسيط ، تؤكد أنهما مختلفان.

ما رأيك ؟ برّر.

56 اشرح لماذا العدد الناطق $\frac{41}{9}$ ليس عددا عشريا؟

• ماهو أكبر عدد طبيعي أصغر من $\frac{41}{9}$ ؟

• اكتب العدد $\frac{41}{9}$ على شكل مجموع عدد طبيعي و كسر

أصغر من 1.

57 احسب $A = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15}}$

أعط قيمة مقربة إلى $\frac{1}{100}$ لـ A ، بما تذكرك هذه النتيجة؟

58 تعطى الأعداد: $x = -1$ ، $y = \frac{1}{3}$ و $z = \frac{2}{5}$

احسب ما يلي و اكتب الناتج على شكل عدد ناطق مبسّط

$$\frac{x}{y} + z , \frac{x+y}{z} , \frac{x}{y+z}$$

59 مستطيل مساحته $\frac{15}{4} \text{ dm}^2$ و طوله $\frac{27}{4} \text{ dm}$

ما هو عرض هذا المستطيل؟

60 تعطى الأعداد الناطقة:

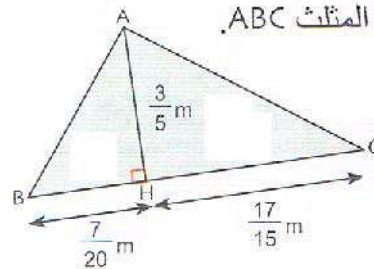
$$-\frac{5}{3} , \frac{3}{4} , \frac{4}{7} , \frac{11}{6} , -\frac{7}{2}$$

• عيّن من القائمة السابقة عددين:

(أ) جذاو هما 2- (ب) فرقهما $\frac{7}{2}$

(ج) مجموعهما $-\frac{11}{4}$ (د) حاصل قسمتهما $-\frac{14}{3}$

61 احسب مساحة المثلث ABC.



62 جد العدد x الناقص في المساواة التالية:

$$\frac{87}{60} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{x}$$

63 تعطى الأعداد التالية :

$$\frac{-3}{4} , \frac{22}{5} , -1 , -\frac{7}{3} , \frac{7}{2}$$

رتّب تصاعديا:

(أ) الأعداد المعطاة

(ب) معاكسات هذه الأعداد

(ج) مقلوبات هذه الأعداد

(د) معاكسات مقلوبات هذه الأعداد.

64 احسب بتمعن و اكتب النتيجة على أبسط شكل.

$$A = \frac{1}{1+1} , B = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}$$

$$C = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}} , D = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}}}$$

65 ما هي قيمة x التي من أجلها تكون المساواة

$$\frac{3}{4} = 2 - \frac{1}{5} - \frac{1}{x}$$

$$x = -\frac{6}{5} ; x = \frac{21}{20} ; x = \frac{20}{21} ; x = \frac{6}{5}$$

66 احسب A حيث:

$$A = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{100}\right)$$

67 اكتب مسألة من اختيارك حلّها يوافق الحساب

$$\frac{3}{5} \times 9 + \frac{7}{5}$$

68 قارن بين $A = \frac{5+x}{8}$ و $B = \frac{5}{x+3}$ في كل حالة:

$$x = \frac{2}{3} ; x = -\frac{2}{5} ; x = 0 ; x = 3$$

69 علّم العدد $-\frac{1}{5}$ على المستقيم المدرّج التالي.



70 باع تاجر ثلثي سلعته في شهر جوان، ثم باع ثلاثة

أخماس الباقي من السلعة في شهر جويلية، ماهو الكسر

الذي يمثل ما تبقى من السلعة في نهاية شهر جويلية؟

وضعية

السند 1 : المسبح متوازي مستطيلات



- الطول : 9 m
- العرض : 2 m
- الارتفاع : $\frac{3}{2}\text{ m}$

لتبليط مسبح ، قام ببناء في اليوم الأول بتبليط $\frac{1}{3}$ المسبح و في اليوم الثاني استهلك $\frac{3}{7}$ ما تبقى من قطع الأجر وأنهى تبليط المسبح في اليوم الثالث.
المهمة: اكتب مساحة الجزء المبسط في اليوم الثالث على شكل كسر.

السند 2 : كمية الأجر المتوفرة.

سعة صندوقين ممتلئين هي 15 m^3 .



ممتلئ



ممتلئ



ممتلئ



فارغ $\left(\frac{1}{3}\right)$



ممتلئ $\left(\frac{2}{9}\right)$

وضعية للتقويم

اقتسم أربعة إخوة مبلغا من المال، أخذ جعفر ثلث المبلغ ثم أخذ جمال ثلاثة أخماس الباقي بينما اقتسمت الأختان شيماء وهناء ما تبقى بالتساوي.
1) من بين الأعداد الثلاثة التالية، ما هو الكسر الذي يمثل نصيب كل بنت ؟

$$x = \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5}\right) \div 2$$

$$y = \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{5} \times \frac{2}{3}\right) \times 2$$

$$z = \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \times \frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{2}$$

2) إذا علمت أن المبلغ الذي اقتسمته الأختان هو 900DA، فما هي حصة جعفر؟ حصة جمال؟

توجيهات

قراءة وتحليل الوضعية.

• ماهو شكل المسبح ؟

• ماهي الأجزاء اللازم تبليطها؟

تحليل التعليمات واختيار استراتيجية حل مناسبة

• ما المهمة المطلوب إنجازها؟ كيف يتم ذلك؟

• ماذا يلزمك لحساب المساحة المبطة في اليوم الأول؟

في اليوم الثاني؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

• حساب مساحة الجزء المبسط في اليوم الأول.

• حساب مساحة الجزء المبسط في اليوم الثاني.

• حساب مساحة الجزء المبسط في اليوم الثالث.

حل مختصر

مساحة الجزء المبسط في اليوم الأول: $9,5\text{ m}^2$

مساحة الجزء المبسط في اليوم الثاني: $\frac{59}{7}\text{ m}^2$

عمليات على الأعداد الناطقة باستعمال مجلد إكسال

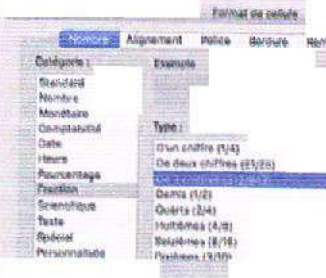
إرشادات

- حجز الأعداد الناطقة:
- نحدد الخلايا ثم ننقر بالزر الأيمن للفأرة
- تظهر النافذة التالية:
- نختار Format de cellule



ثم تظهر النافذة المقابلة:

- نختار Fraction (كسر)
- ثم نضغط على «موافق»



نشاط 1: جمع عددين ناطقين

(1) افتح ورقة إكسال و انقل الجدول التالي:

	A	B	C	D
1	A	B	A+B	
2	2/7	1/2	=A2+B2	
3	3/4	- 1		
4	1/5	1/2		
5	2/3	- 3/5		
6	5/9	1/3		
7	4/5	2/3		

(2) احجز في الخلية C2 الطليبة $A2+B2$ ثم

اضغط على Entrée

(3) عَمِّم محتوى الخلية C2 إلى الخلايا C3، ...، C7

(4) في الخلية C7، ستظهر الكتابة: $1 \frac{7}{15}$ وهي تعني: $1 + \frac{7}{15}$

(5) تحقق بالحساب أن: $\frac{4}{5} + \frac{2}{3} = 1 + \frac{7}{15}$

إرشادات

- تعميم محتوى الخلية C2 إلى بقية الخلايا.
- نضع الزالِق عند الرأس السفلي الأيمن للخلية C2
- فيتحول إلى الرمز +
- نضغط على الزر الأيسر للفأرة مع السحب حتى الخلية C7.

	A	B	C	D
1	A	B	A+B	
2	2/7	1/2	11/14	
3	3/4	-1		
4	1/5	1/2		
5	2/3	- 3/5		
6	5/9	1/3		
7	4/7	2/3		

نشاط 2: ضرب عددين ناطقين

أنجزت هديل الجدول التالي، بمجلد إكسال.

	A	B	C	D
1	A	B	A*B	
2	2/3	3/4	1/2	
3	5/24	12/25	1/10	
4	-5/7	2 1/2	-1 11/14	
5	2/3	- 3/5	- 2/5	
6	14/25		1/25	
7	4/7	2 1/11	6	
8	4/7		1	

(1) تحقق بالحساب من محتوى السطرين 3 و 4

(2) هديل غير متأكدة من الكتابة: $-1 \frac{11}{14}$ هل هي تعني: $-1 - \frac{11}{14}$ أم $-1 + \frac{11}{14}$ ، كيف يمكنك مساعدتها؟

(3) أوجد الأعداد الناقصة في الخلايا B6 و B8 و A7

دوري الآن

ترجم السطر 2 بمساواة و تحقق منها بالحساب.

	A	B	C	D
1	A	B	A+B	
2	15 2/3	-1 6/7	-8 17/39	

احسب $-\frac{11}{18} + \frac{7}{12}$; $-\frac{3}{4} + \frac{17}{3}$ ، ثم تأكد

من ذلك باستعمال المجدول.

القوى ذات أسس صحيحة نسبية

سأتعلم في هذا الباب

- تعيين القوة من الرتبة n للعدد 10.
- معرفة واستعمال قواعد الحساب على قوى العدد 10.
- كتابة عدد عشري باستعمال قوى 10.
- تعيين الكتابة العلمية لعدد عشري.
- استعمال الكتابة العلمية لحصر عدد عشري وإيجاد رتبة مقدار عدد.
- حساب قوة عدد نسبي.
- معرفة قواعد الحساب على قوة عدد نسبي واستعمالها في وضعيات بسيطة.
- إجراء حساب يتضمن قوى.



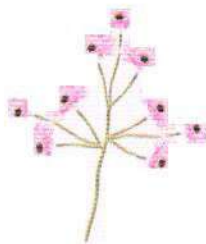
تأسست نهائياً في سنة 2009 الوحدة الفلكية (UA) والتي وفق المسافة بين الأرض والشمس. هذه المسافة لا تتغير تم نقشها على رخام من طرف الاتحاد الدولي للفلك. هذه المسافة أساسية في الوحدة الفلكية وتتماشى مع جميع الثوابت في النظام الشمسي. تقدر هذه المسافة بـ: 149 597 870,700 Km. ولتبسيط قراءة هذه المسافة نقول أنها تقارب 150 مليون كيلومتر.

تحدي

قالت ليلي:

«في اليوم العاشر يكون عدد الأزهار 300».

هل هي على صواب؟



اليوم الثالث



اليوم الثاني



اليوم الأول

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

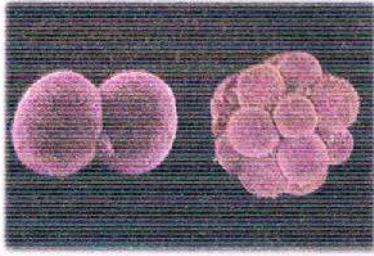
الإجابات

الأسئلة

(3)	(2)	(1)	
0,123	123	1,23	1. $12,3 \times 10 = \dots\dots\dots$
19,327	193,27	0,19327	2. $1,9327 \times 10 = \dots\dots\dots$
1,23	0,0123	0,123	3. $0,00123 \times 10 = \dots\dots\dots$
2345,6	234,56	0,23456	4. $23,456 \times 100 = \dots\dots\dots$
12,3	1,23	0,123	5. $0,00123 \times 100 = \dots\dots\dots$
0,1256	125,6	1,256	6. $12,56 \times 0,01 = \dots\dots\dots$
1000	100	10	7. القسمة على 0,01 هي الضرب في.....
0,1	0,01	10	8. $85,36 \times \dots\dots\dots = 8,536$
0,01	10	0,1	9. $0,326 \times \dots\dots\dots = 3,26$
0,001	0,01	0,1	10. $0,326 \times \dots\dots\dots = 0,0326$
10000	1000	100	11. $0,00045 \times \dots\dots\dots = 4,5$
0,0001	0,001	0,1	12. $3926,3 \times \dots\dots\dots = 3,9263$
64 000 000	64 000	640 000	13. $8000 \times 8000 = \dots\dots\dots$
200	2000	20 000	14. $0,5 \times 4000 = \dots\dots\dots$
0,1	$\frac{1}{10}$	-10	15. مقلوب 10 هو.....
75	243	15	16. جداء خمسة عوامل كلها مساوية للعدد 3 هو.....
75	-125	125	17. $(-5) \times (-5) \times (-5) = \dots\dots\dots$
1000 000	100 000	10 000	18. $2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 = \dots\dots\dots$
81cm^2	36cm^3	18cm^2	19. مساحة مربع ضلعه 9cm هي.....
27cm^3	56cm^3	343cm^3	20. حجم مكعب حرفه 7cm هو.....
0,0718	0,718	7,18	21. $718\text{mm} = \dots\dots\dots \text{m}$
512	5120	5,12	22. $5,12\text{Km} = \dots\dots\dots \text{m}$
23 650 000	23,65	236 500	23. $2365\text{dam}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$
0,05112	51 120	511,2	24. $51,12\text{Kg} = \dots\dots\dots \text{g}$
0,000001	0,0001	0,00001	25. $0,01\text{g} = \dots\dots\dots \text{Kg}$

1 قوى ذات أسس صحيحة موجبة

(1) اكتشاف قوة عدد ذي أس موجب



انقسام الخلية

تنقسم خلية إلى 10 خلايا خلال ساعة.

(أ) كم يصبح عدد الخلايا في: 3 ساعات ؛ 5 ساعات ؛ 9 ساعات.

عبر عن هذه الأعداد بـ 10 و $\times$ فقط.

(ب) كم يصبح عدد الخلايا في n ساعة ؟

(ج) ما هو عدد الساعات اللازم حتى يكون عدد الخلايا عشرة ملايين ؟

(2) الترميز 10^n

نرمز إلى 10×10 بـ 10^2 ونكتب $10^2 = 10 \times 10$

نرمز إلى $10 \times 10 \times 10$ بـ 10^3 ونكتب $10^3 = 10 \times 10 \times 10$

نرمز إلى $10 \times 10 \times \dots \times 10$ بـ 10^n ونكتب $10^n = 10 \times 10 \times \dots \times 10$ عامل n

استعمل الترميز 10^n للتعبير عن: مساحة مربع طول ضلعه 10cm . حجم مكعب طول حرفه 10dm

2 قوى ذات أسس صحيحة سالبة

(1) انقل ثم أتمم الجدول الموالي:

10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	ترميز 10^n
.....									كتابة عشرية
↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	
+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

(2) ماذا يساوي 10^0 ؛ 10^1 ؟

(3) عبر بعدد كسري عن كل من 10^{-1} ؛ 10^{-2} ؛ 10^{-3} ؛ 10^{-4} .

(4) اكتب مساواة تعبر على أن 10^{-n} هو مقلوب 10^n .

3 الكتابة العشرية لقوة العدد 10

(1) أعط الكتابة العشرية للأعداد التالية: 10^2 ؛ 10^5 ؛ 10^9 .

(2) انقل وأتمم: «الكتابة العشرية لـ 10^{12} هي 1 متبوعاً بـ صفراً».

(3) اكتب على شكل قوة العدد 10 الأعداد التالية:

100 ؛ 10 000 ؛ 100 000 ؛ 1 000 000 ؛ 1 000 000 000

(4) أعط الكتابة العشرية للأعداد التالية: 10^{-2} ؛ 10^{-3} ؛ 10^{-5} ؛ 10^{-9} .

(5) انقل وأتمم: «الكتابة العشرية للعدد 10^{-11} تحتوي على صفراً متبوعاً بـ 1.

الفاصلة موضوعة بعد الأول»

«في الكتابة العشرية للعدد 10^{-13} رتبة العدد 1 بعد الفاصلة هي».

أنشطة

قام أحد التلاميذ بالحساب وهذه نتائجه:

$$\begin{array}{l} 10^3 \times 10^7 = 10^{10} \quad \text{مع} \quad 10^5 \times 10^3 = 10^{15} \\ \frac{10^6}{10^2} = 10^4 \quad \text{مع} \quad 10^5 \times 10^2 = 10^7 \\ \frac{10^5}{10^2} = 10^3 \quad \text{خطأ} \quad (10^3)^4 = 10^7 \quad \text{خطأ} \end{array}$$

(أ) اشرح ملاحظات المصحح.

(ب) ضع تخميناً للنتائج التالية حيث

n و m عدنان صحيحان

$$(10^m)^n = \dots ; \frac{10^m}{10^n} = \dots ; 10^m \times 10^n = \dots$$

4 قواعد الحساب على قوى العدد 10

(1) جداء قوتين للعدد 10

انقل وأتمم

$$10^3 \times 10^4 = 10 \times \dots \times \dots \times \dots \times \dots \times \dots \times 10$$

..... عاملاً

(2) نسبة قوتين للعدد 10

$$\frac{10^9}{10^5} = 10^9 \times \frac{1}{10^5} = 10^9 \times 10^{-5} = 10^4$$

(3) قوة قوة العدد 10

$$(10^3)^5 = (10^3) \times \dots \times \dots \times (10^3) = 10^3 \times 10^3 \times 10^3 \times \dots \times 10^3$$

..... عاملاً

5 الكتابة العلمية - رتبة قدر

(1) أ) استعمل الآلة الحاسبة لإجراء الجداء: $16\,384 \times 31\,250$

(ب) بدون استعمال الآلة الحاسبة، احسب الجداء: $163\,840 \times 312\,500$ (يمكنك استعمال نتيجة السؤال السابق).

(ج) تحقق من صحة النتيجة باستعمال الآلة الحاسبة. هل وجدت نفس النتيجة؟

(2) يعتبر الجدول الموالي عن المسافة إلى الشمس:

الكوكب	المسافة إلى الشمس
المريخ	$227,9 \times 10^6 \text{ Km}$
عطارد	$57\,910\,000 \text{ Km}$
زحل	$14,29 \times 10^8 \text{ Km}$
الأرض	$150\,000\,000 \text{ Km}$
الزهرة	$108,2 \times 10^6 \text{ Km}$

اقترح كل من أمين وإيمان ونسرين كتابة أخرى للمسافة بين الأرض والشمس.

أمين: $150 \times 10^6 \text{ Km}$ ؛ إيمان: $15 \times 10^7 \text{ Km}$ ؛ نسرين: $1,5 \times 10^8 \text{ Km}$

(أ) أيهم على صواب؟

(ب) أكتب كلاً من المسافات المذكورة على الشكل $a \times 10^n$ ، حيث a عدد عشري برقم واحد قبل الفاصلة يختلف عن الصفر، ثم رتب هذه المسافات ترتيباً تصاعدياً.

(3) استعمل الكتابة العلمية لإعطاء رتبة قدر بالمتري للأشياء التالية:

• حبة رمل: $0,00025 \text{ m}$

• بكتيريا: $0,2 \mu\text{m}$ (تعني ميكرومتر ؛ $1 \mu\text{m} = 10^{-3} \text{ mm}$)

• ذرة الكربون: $0,14 \text{ nm}$ (تعني نانومتر ؛ $1 \text{ nm} = 10^{-6} \mu\text{m}$)

6 قوة عدد نسبي

اكتب على الشكل a^n الأعداد التالية: $3^2 \times 3^5$ ؛ $7^2 \times 7^{-5}$ ؛ $\frac{5^{10}}{5^2}$ ؛ $\frac{7^3}{7^{-2}}$ ؛ $(11^3)^2$ ؛ $(13^2)^{-5}$ ؛ $6^{-8} \times 6^{-2}$

أُمَّة

$$10^{19} = \underbrace{10\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000}_{\text{Stelle 19}}$$

$10^1 = 10$ ؛ $10^0 = 1$ ملاحظة:

أُمَّة

رتبة العدد 1 هي 23 بعد الفاصلة.

1 في الرتبة n بعد الفاصلة.

أُمَّة

$$(10^3)^2 = 10^{3 \times 2} = 10^6$$

$$(10^m)^n = 10^{mn}$$

• قوة 10 ذات أس موجب

تمرين

(1) اكتب على شكل قوة 10: $a = 10\,000$ ؛ $b = 100\,000$ ؛ $c = 1\,000\,000$

(2) اكتب كتابة عشرية للعدد $e = 10^9$

حل: $a = 10^4$ ؛ $b = 10^5$ ؛ $c = 10^6$ ؛ $e = 1\,000\,000\,000$

طريقة

كتابة a ؛ b ؛ c على شكل قوة 10 نكتب 10^n حيث n عدد الأصفار.

كتابة e على شكل عشري نكتب 1 متبوعاً بـ 9 أصفار.

• قوة 10 ذات أس سالب

تمرين

(1) اكتب على شكل قوة 10: $f = 0,01$ ؛ $g = 0,001$ ؛ $h = 0,0001$

(2) أعط كتابة عشرية للعدد $i = 10^{-6}$

حل: $f = 10^{-2}$ ؛ $g = 10^{-3}$ ؛ $h = 10^{-4}$ ؛ $i = 0,000001$

طريقة

كتابة f ؛ g ؛ h على شكل قوة للعدد 10 نكتب 10^{-n} حيث n رتبة 1 بعد الفاصلة.

كتابة i على الشكل العشري نكتب 1 0,00 حيث $i = 10^{-6}$ في الرتبة 6 بعد الفاصلة (5 أصفار بين الفاصلة و 1).

• قواعد الحساب على قوى العدد 10

تمرين

اكتب الأعداد الموائية على شكل قوة واحدة للعدد 10:

$$A = 10^3 \times 10^5 ; B = 10^{-3} \times 10^5 ; C = 10^{-4} \times 10^{-5} ; D = \frac{10^7}{10^3} ; E = \frac{10^{-7}}{10^3}$$

$$F = \frac{10^7}{10^{-3}} ; G = (10^3)^5 ; H = (10^{-3})^5 ; I = (10^3)^{-5}$$

حل: $A = 10^8$ ؛ $B = 10^2$ ؛ $C = 10^{-9}$ ؛ $D = 10^4$ ؛ $E = 10^{-10}$ ؛ $F = 10^{10}$

$$G = 10^{16} ; H = 10^{-16} ; I = 10^{-16}$$

طريقة

كتابة A ؛ B ؛ C على شكل قوة 10 نكتب 10^p حيث p هو مجموع الأسين: $(10^m \times 10^n = 10^{m+n})$.

كتابة D ؛ E ؛ F على شكل قوة 10 نكتب 10^q حيث q هو فرق الأسين: $(\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n})$.

كتابة G ؛ H ؛ I على شكل قوة 10 نكتب 10^r حيث r هو جداء القوتين: $((10^m)^n = 10^{m \cdot n})$.

دوري الآن

احسب ما يلي وأعط النتيجة على أبسط شكل ممكن:

$$P = 7 \times 10^3 \times 3 \times 10^9 ; Q = 0,5 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^4 ; R = 8 \times 10^{-5} \times 0,3 \times 10^{-3}$$

$$S = \frac{0,2 \times 10^{-6} \times 0,3 \times 10^9}{6 \times 10^{-1}} ; T = \frac{20 \times (10^3)^{-2}}{5 \times 10^5} ; U = \frac{7 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-5}}{5 \times (10^{-3})^7}$$

$$10^4 \times 10^5$$

$$\frac{10^5}{10^{-2}} = 10^7$$

$$(10^{-3})^7$$

4 الكتابة العلمية لعدد عشري

مثال

عبر عن الأبعاد المولية بالمتري:

• المسافة بين الأرض والقمر 384 400Km

• قطر فيروس: 149nm

(1 نانومتر، $1\text{nm} = 10^{-9}\text{mm}$)

تعني الكتابة العلمية لعدد عشري كتابته على الشكل $a \times 10^n$ حيث a عدد عشري مكتوب برقم واحد غير معدوم قبل الفاصلة و n عدد صحيح نسبي.

ملاحظة: تسمح الكتابة العلمية بقراءة وفهم الأعداد الكبيرة جدا والصغيرة جدا بسهولة.

5 حصر عدد عشري - رتبة قدر عدد

أمثلة

• المسافة بين المريخ والشمس هي:

$$227,9 \times 10^6 \text{ Km}$$

الكتابة العلمية هي $2,279 \times 10^8 \text{ Km}$

رتبة قدر هي: $2 \times 10^8 \text{ Km}$

تسمح الكتابة العلمية لعدد عشري بحصره بين قوتين ذات أسين متتاليين.

إذا كانت الكتابة العلمية لعدد عشري A هي: $a \times 10^n$ فإن $10^n < A < 10^{n+1}$ ؛ رتبة قدر العدد A هي: $a' \times 10^n$ حيث a' هو مدور a إلى الوحدة.

6 قوة عدد نسبي

أمثلة

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

4 عوامل

$$3^4 = 81$$

ملاحظة: $a^1 = a$ ؛ $a^0 = 1$

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = 0,04$$

a عدد صحيح غير معدوم و n عدد طبيعي.

تدل الكتابة a^n على جداء n عاملا كلها مساوية للعدد a .

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$$

يقرأ a^n : « a أس n ».

تدل الكتابة a^{-n} على مقلوب a^n .

ملاحظة هامة: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

7 قواعد الحساب على قوى عدد نسبي

أمثلة

• بسط العبارات المولية:

$$8^2 \times 8^5 ; \frac{3^6}{3^2} ; \frac{7^{-3}}{7} ; (2^3)^5 ; (7 \times 4)^2 ; \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

a و b عددان غير معدومين ؛ n و m عددان

صحيحان نسيبان.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n} ; \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} ; a^m \times a^n = a^{m+n} ; \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} ; (ab)^n = a^n \times b^n$$

8 إجراء حساب يتضمن قوى

أمثلة

$$\frac{1}{2} \times (2^3)^2 = \frac{8^2}{2} = \frac{64}{2} = 32 \text{ (أ)}$$

$$5 \times (2^3) = 5 \times 8 = 40 \text{ (ب)}$$

$$3 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 8 \times 10 + 5 = 3985 \text{ (ج)}$$

عند إجراء سلسلة حسابات تتضمن قوى تعطى الأولوية لحساب القوى.

• الكتابة العلمية

تمرين: أعط الكتابة العلمية لكل من: $A = 352\,000$ ؛ $B = 0,043$.

حل: الكتابة العلمية للعدد A هي: $A = 3,52 \times 10^5$

طريقة

• في أي عدد نضرب $3,52$ حتى نتحصل على $352\,000$ ؟
• وكأنه أزحنا الفاصلة نحو اليسار بـ 5 رتب إذن نضرب في 10^5 ويكون $352\,000 = 3,52 \times 10^5$

• الكتابة العلمية للعدد B هي $B = 4,3 \times 10^{-2}$

طريقة

• في أي عدد نضرب $0,043$ حتى نحصل على $0,043$ ؟
• وكأنه أزحنا الفاصلة نحو اليمين برتبتين إذن نضرب في 10^{-2} ويكون $0,043 = 4,3 \times 10^{-2}$

• رتبة قدر عدد عشري

تمرين: إليك العددين A و B حيث $A = 526\,000\,000$ ؛ $B = 0,00027$

(1) اكتب كلاً من A و B كتابة علمية.

(2) أعط حصراً لكل من A و B بين قوتين متتاليتين للعدد 10 .

(3) أعط رتبة قدر لكل من A و B .

حل: $A = 5,26 \times 10^8$ ؛ $B = 2,7 \times 10^{-4}$ ؛ $10^8 \leq A < 10^9$ ؛ $10^{-4} \leq B < 10^{-3}$

• رتبة قدر A هي 5×10^8 • رتبة قدر B هي 3×10^{-4}

طريقة 1

عندما تكون الكتابة العلمية لعدد A هي $a \times 10^n$ فيكون حصر A كالتالي: $10^n \leq A < 10^{n+1}$

طريقة 2

رتبة قدر عدد مكتوب على شكله العلمي $a \times 10^n$ هو $a' \times 10^n$ حيث a' هو مدور a إلى الوحدة.

• قواعد الحساب على قوى عدد نسبي

تمرين: بسط العبارة: $A = \frac{2^5 \times 3^8}{3^5 \times 2^3}$

حل: $A = \frac{2^5}{2^3} \times \frac{3^8}{3^5} = 2^{5-3} \times 3^{8-5} = 2^2 \times 3^3$ إذن $A = 4 \times 27 = 108$

دوري الآن

1. أعط الكتابة العلمية ثم رتبة قدر لكل من:

المسافة أرض - شمس: $149,59789 \times 10^6 \text{ Km}$

كتلة الكربون: $199 \times 10^{-26} \text{ Kg}$

$3 \times 10^3 +$

2. بسط ما يلي: $\frac{(5^2 - 3 \times 7)^2}{10 - 2^3}$

قوى 10

1 اكتب الأعداد التالية كتابة عشرية:

$$10^{10} ; 10^7 ; 10^5 ; 10^2$$

2 عبّر لغويا عن الأعداد التالية:

$$10^1 ; 10^2 ; 10^3 ; 10^6 ; 10^9$$

3 اكتب الأعداد التالية كتابة عشرية:

$$10^{-5} ; 10^{-7} ; 10^{-9}$$

4 عبّر لغويا عن الأعداد التالية:

$$10^{-1} ; 10^{-2} ; 10^{-3} ; 10^{-6} ; 10^{-9}$$

5 اكتب الأعداد التالية على شكل قوة 10 ثم كتابة عشرية:

$$\frac{1}{10^2} ; \frac{1}{10^3} ; \frac{1}{10^5} ; \frac{1}{10^4} ; \frac{1}{10^8} ; \frac{1}{10^9}$$

6 اكتب على شكل قوة 10

$$10000 ; 100000 ; 100000000$$

$$0,0001 ; 0,01 ; 1000000000$$

$$0,000000001 ; 0,0000001$$

$$\frac{1}{10^8} ; \frac{1}{10^{+5}} ; \frac{1}{10^8} ; \frac{1}{10^{-4}} ; \frac{1}{10^{-6}} ; \frac{1}{10^{-7}}$$

7 اكتب الأعداد التالية على شكل قوة للعدد 10:

مئة ؛ ألف ؛ مليون ؛ مئة ألف ؛ مئة مليون ؛ مئة مليار.

8 اختر الإجابات الصحيحة

$$10^6 \text{ يساوي: (ا) } 10^3 \times 10^2 ; \text{ (ب) } 6\,000\,000$$

$$\text{(ج) } (10^2)^3 ; \text{ (د) } 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$$

9 انقل الكتابات التي تدل على نفس العدد، وعبّر

عنها لغويا: 0,001 ؛ 0,000001 ؛ 10 000 000 ؛

$$10^{-8} ; 10^{-3} ; 0,0001 ; 10^{-4} ; 10^9 ; 10^7$$

$$10^{-9} ; \frac{1}{10^3} ; 1\,000\,000\,001 ; 0,000000001$$

10 انقل وأتمم بالوحدة المناسبة:

$$1\text{hm} = 10^5 \dots ; 1\text{kg} = 10^3 \dots$$

$$1\text{mL} = 10^{-2} \dots ; 1\text{m}^2 = 10^4 \dots$$

$$1\text{dam} = 10^3 \dots ; 1\text{cm}^3 = 10^{-9} \dots$$

11 املأ الفراغ بقوة للعدد 10:

$$1\text{km} = \dots\text{cm} ; 1\text{hm} = \dots\text{m}$$

$$1\text{dag} = \dots\text{dg} ; 1\text{g} = \dots\text{mg}$$

$$10^2\text{cm} = \dots\text{m} ; 10^4\text{mm} = \dots\text{m}$$

$$10^1\text{kg} = \dots\text{mg} ; 10^5\text{g} = \dots\text{kg}$$

12 في ميدان الإعلام الآلي الأكتي (octet) هو وحدة كمية

المعلومات التي تخزن ؛ مضاعفات هذه الوحدة هي:

$$1\text{Ko} = 1000 \text{ octets} \text{ كيلو أكتي}$$

$$1\text{Mo} = 1000\text{Ko} \text{ ميغا أكتي}$$

$$1\text{Go} = 1000\text{Mo} \text{ جيغا أكتي}$$

$$1\text{To} = 1000\text{Go} \text{ تيرا أكتي}$$

$$\text{Ko} : \text{Kilooctet} - \text{Mo} : \text{Mégaoctet}$$

$$\text{Go} : \text{Gigaoctet} - \text{To} : \text{Téraoctet}$$

اكتب هذه الوحدات بدلالة الأكتي (octet) مستعملا

قوى العدد 10.

13 اكتب على شكل قوة العدد 10

(1) ألف مليار لألف كتاب. (2) مئة ألف مليار قصة.

(3) جزء من المئة لجزء من المليون.

عمليات على قوى 10

14 عبّر ذهنيا بدلالة قوة على الشكل 10^n

$$10^7 \times 10^4 ; \frac{10^9}{10^3} ; \frac{10^4}{10^{-5}} ; (10^3)^2 ; (10^{-4})^3$$

$$10^{-6} \times 10^{-3} ; 10^5 \times 10^4 ; (10^5)^{-3}$$

$$\frac{10^4 \times 10^6}{10^5} ; \frac{10^{-6} \times 10^3}{10^{-7}} ; 10^5 (10^3)^2$$

15 احسب وأعط النتيجة على شكل 10^n

$$A = \frac{10^2 \times 10^{-5} \times (10^{-3})^4}{(10^{-2})^3 \times 10^3 \times 10^5}$$

$$B = \frac{(10^{-4})^2 \times (10^3)^{-2} \times (10^2)^3}{(10^3)^4 \times (10^{-4}) \times (10^2)^{-4}}$$

(3) اكتب على الشكل 10^n

$$\frac{10^{-3}}{10\,000} ; 1000\,000 \times 10^{-6} ; 100 \times 10^3$$

$$\frac{1}{0,001} ; \frac{0,0001}{10^9} ; \frac{1000}{10^{12}} ; 0,001 \times 10^{-2}$$

16 أعط كتابة عشرية:

$$10^{-17} \times (10^{19} - 10^{18}) ; 10^{15} \times (10^{-16} + 10^{-13})$$

17 من بين العبارات التالية؛ جد التي تساوي 10^6 :

$$B = 10^{-2} \times 10^{-4} ; A = \frac{10^2}{10^8}$$

$$D = \frac{1}{10^6} ; C = 10^3 \times 10^{-9}$$

أوظف تعلماتي

24 اكتب كل عدد على الشكل: $a \times 10^6$

$$0,025 \times 10^9 ; -9\,738\,459 ; 267,3$$

$$74\,368 \times 10^{-2} ; 79,58 \times 10^3 - 59,8 \times 10^8$$

25 اكتب على الشكل: 68×10^n

$$0,068 \times 10^{-4} ; 6\,800 \times 10^9 ; 68\,000$$

26 أعط كتابة علمية لكل من الأعداد:

$$0,98 ; 985\,754 ; 0,036 ; 397\,000$$

$$0,0000253 ; 843\,200\,000$$

27 صحيح أم خطأ: $16 \times 10^3 > 14 \times 10^4$

$$21 \times 10^8 > 1,8 \times 10^9 ; 3,8 \times 10^5 > 5,7 \times 10^4$$

$$4,3 \times 10^6 > 0,78 \times 10^7$$

28 صحيح أم خطأ:

$$9,8 \times 10^{-5} > 5,7 \times 10^{-4} ; 6 \times 10^{-3} > 5 \times 10^{-4}$$

29 رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا بعد كتابتها كتابة

$$120,04 \times 10^2 ; 1 \times 10^4 ; 78,96 \times 10^3$$

$$8354 ; 123\,897 \times 10^{-1} ; 0,09999 \times 10^5$$

30 احسب واكتب النتيجة كتابة علمية:

$$A = 85,7 \times 10^5 + 45 \times 10^{11}$$

$$B = \frac{0,6 \times (10^3)^2 \times 6 \times 10^{-4}}{9 \times 10^5}$$

31 احسب واكتب النتيجة كتابة علمية:

$$B = 0,00009 \times 0,003 ; A = 2\,400 \times 8\,000$$

$$D = \frac{36\,000\,000}{0,00018} ; C = 7\,000 \times 0,0015$$

رتبة قدر والحصر

32 إليك المسافات الدنيا بالكيلومتر بين الشمس

والكواكب التالية:

$0,21 \times 10^8 \text{ Km}$	المريخ (Mars)
$46\,000\,000 \text{ Km}$	عطارد (Mercure)
$1350 \times 10^5 \text{ Km}$	زحل (Saturne)
$14,7 \times 10^7 \text{ Km}$	الأرض (Terre)
$1075 \times 10^5 \text{ Km}$	الزهرة (Venus)

اكتب كل مسافة كتابة علمية واحصرها بين قوتين متتاليتين للعدد 10، ثم أعط رتبة قدر لكل منها.

$$F = \frac{10^{-8}}{100} ; E = 0,01 \times 10^{-4}$$

$$H = 10^{-9} \times 1000 ; G = \frac{0,001}{10^3}$$

$$I = 10^{-12} \times (10^{12} + 10^6)$$

$$10^{-3} \times \frac{10^{-4} \times 10^9}{10^5}$$

18 هذه شاشة آلة حاسبة.

ما هي النتيجة التي نتحصل

عليها إذا استبدلنا في العبارة

على الشاشة 10^{-3} بـ a ؛ a عدد كفي.

19 تحقق من أن كل جدول من الجدولين المواليين

هو سحري ضربيا؛ بمعنى أن نتيجة جداء العوامل في

كل سطر وفي كل عمود وفي كل قطر متساوية.

10^6	10	10^8	الجدول (1)
10^7	10^5	10^3	
10^2	10^9	10^4	
10^{-2}	10^3	100	الجدول (2)
10^5	10	10^{-3}	
1	0,1	10^4	

20 صحيح أم خطأ:

الجزء من المليار هو 10^{-9} .

نصف 10^{2018} هو 10^{1009} .

$10^2 + 10^3$ يساوي 10^5 .

$1000 \times 10^{-5} = 10^{-2}$.

$$58,475 \times 10^{-8} = 5847,5 \times 10^{-6}$$

الكتابة العلمية لعدد عشري

21 انقل وأتمم:

$$0,1375 = \dots \times 10^{-2} ; 9372 = \dots \times 10^3$$

$$2376,7 = 23,767 \times 10^{-1}$$

$$0,865 = 0,000865 \times 10^{-1}$$

22 اذكر في كل حالة إذا كانت الكتابة كتابة علمية:

$$0,845 \times 10^3 ; 3,236 \times 10^{-3} ; 15 \times 10^6$$

$$1,85 \times 10^6 ; 9 \times 10^{-10} ; 8,879 \times 10^{-2}$$

23 من بين هذه الأعداد، اذكر المتساوية منها:

$$0,000145 \times 10^{-4} ; 14,5 \times 10^{-5} ; 0,0145$$

$$1,35 \times 10^{-5} ; 1450\,000 \times 10^{-8}$$

$$135 \times 10^{-7} ; 13\,500 \times 10^{-6}$$

33 إليك العددين: $A = 0,0039 \times 10^{-7}$

$$B = 23\,678 \times 10^{16}$$

أعط رتبة قدر كل من $\frac{A}{B}$ ، $A \times B$

قوة عدد نسبي

34 احسب ذهنياً:

$$2^4 ; (-2)^4 ; -2^4 ; \left(\frac{2}{3}\right)^3 ; 3^{-3} ; (-3)^3 ; -3^{-2}$$

35 احسب ذهنياً:

$$(0,25)^2 \times 4^2 ; 8^2 \times 1,25^2 ; (0,4)^2 - 25^2$$

$$5^3 \times 2^3 ; 25^3 \times 0,04^3 ; (0,05)^4 \times 20^4$$

36 انقل واملأ الفراغ في كل حالة:

$$3^4 \times 3^{\dots} = 3^{-2} ; 7^3 \times 7^{\dots} = 7^7$$

$$6^3 = 2^3 \times \dots^3 ; 56^2 = 7^2 \times \dots^2$$

37 انقل واملأ الفراغ في كل حالة:

$$\frac{3^{-2}}{3^{\dots}} = 3^6 ; \frac{9^{10}}{9^{\dots}} = 9^7$$

$$1,5^{10} = 3^{10} \times \dots^{10} ; 4,5^2 = 0,9^2 \times \dots^2$$

38 انقل الجدول واملأ الفراغات (يمكنك استعمال آلة

حاسبة):

a	2	...	...	9	...	-4
n	...	-1	5	...	4	...
a^n	32	0,5	-32	1	1296	-1024

39 اكتب العدد الناقص في كل حالة:

$$3^2 + 4^2 = \dots^2 \quad (أ)$$

$$\dots^2 + 15^2 = 17^2 \quad (ب)$$

$$\dots^3 + 6^3 + 8^3 = 9^3 \quad (ج)$$

$$4^4 + 6^4 + 8^4 + 9^4 + 14^4 = 15^{\dots} \quad (د)$$

40 احسب:

$$\left(-\frac{2}{5}\right)^3 ; \left(\frac{5}{3}\right)^2 ; \left(\frac{4}{5}\right)^3 ; \left(\frac{3}{10}\right)^2$$

$$\left(\frac{7}{5}\right)^{-1} ; \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} ; \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} ; \left(-\frac{2}{3}\right)^4$$

$$\left(-\frac{7}{5}\right)^{-1} ; \left(-\frac{1}{4}\right)^{-1} ; \left(-\frac{2}{3}\right)^{-1} ; \left(\frac{10}{47}\right)^{-1}$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 ; \left(-\frac{4}{3}\right)^3 ; \left(-\frac{3}{5}\right)^2$$

41 اكتب على شكل قوة واحدة:

$$8 \times 2^5 \quad (أ) ; 6^4 \times 36 \quad (ب)$$

$$25 \times 0,2^2 \quad (د) ; \frac{125}{5^4} \quad (ج)$$

$$\frac{9^4}{3^3} \quad (و) ; 16^3 \times 2^4 \quad (هـ)$$

$$5^4 \times 16 \quad (ح) ; 2^3 \times 125 \quad (ز)$$

$$0,16 \times 0,81 \quad (ي) ; 81 \times 5^2 \quad (ط)$$

42 بدون إجراء عمليات؛ اشرح لماذا:

$$27^4 = 3^{12} \quad (ب) ; 36^3 = 6^6 \quad (أ)$$

43 اكتب على شكل قوة واحدة

$$\frac{2^4 \times 16}{2^6} \quad (ب) ; \frac{3^3 \times 9}{3 \times 3^2} \quad (أ)$$

$$\frac{8}{2^4} \quad (د) ; \frac{5 \times 5^3}{125} \quad (ج)$$

44 احسب ما يلي:

$$8 - 3 \times 2^2 \quad (ب) ; (8 - 3 \times 2)^2 \quad (أ)$$

$$8 - (3 \times 2)^2 \quad (د) ; (8 - 3) \times 2^2 \quad (ج)$$

45 احسب ما يلي:

$$b = (-3)^2 + 2 \times 5^2 ; a = 2 + 4 \times 7^2$$

$$d = [3 - 2(-4)]^2 \times 3 ; c = -3(-8 + 6)^2$$

46 احسب ما يلي:

$$b = 16 \div (9 - 7)^2 ; a = (4 + 2)^2 \div 9$$

$$d = \frac{(5^2 - 3 \times 7)^2}{10 - 2^3} ; c = \frac{54}{5 \times 9 - 6^2}$$

47 (1) ما هو طول ضلع مربع مساحته: 15^{10} cm^2

(2) ما هو طول حرف مكعب حجمه: 7^{15} cm^3

(3) ما هو الطول الإجمالي لكل أحرف مكعب

حجمه: 12^{21} cm^3

عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إجابتها.

43 و 42	100 000	0,0001	10 000	$10^5 = \dots\dots\dots$	1
43 و 42	10 000	0,0001	-40	$10^4 = \dots\dots\dots$	2
43 و 42	0,01	-0,1	0,1	$10^{-1} = \dots\dots\dots$	3
43 و 42	100^6	10^5	10^6	$10^3 \times 10^2 = \dots\dots\dots$	4
43 و 42	10 000	1	100	$10^3 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$	5
43 و 42	10 000	100 000	1 000 000	$(10^3)^2 = \dots\dots\dots$	6
43 و 42	20^{-2}	100,001	20^2	$10^2 + 10^{-2} = \dots\dots\dots$	7
43 و 42	0	99,99	99,9	$10^2 - 10^{-2} = \dots\dots\dots$	8
43 و 42	1,01	10,1	0,101	$(10^{-1} + 10^1)/10 = \dots\dots\dots$	9
43 و 42	0,010	10^{-3}	10^3	$10^{17} \div 10^{20} = \dots\dots\dots$	10
43 و 42	36×10^6	$3,6 \times 10^5$	$3,6 \times 10^8$	36 مليون تُكتب:	11
45 و 44	$5,2 \times 10^5$	$5\,200 \times 10^3$	52×10^5	الكتابة العلمية لـ 5 200 000 هي	12
45 و 44	$4,326 \times 10^4$	$4,326 \times 10^9$	$4,326 \times 10^5$	الكتابة العلمية لـ $432,6 \times 10^7$ هي	13
45 و 44	$1,2 \times 10^{-5}$	$1,2 \times 10^{-4}$	$1,2 \times 10^{-3}$	الكتابة العلمية لـ $0,012 \times 10^{-3}$ هي ...	14
45 و 44	$3,1 \times 10^{12}$	$3,1 \times 10^{11}$	$3,1 \times 10^{10}$	الكتابة العلمية لـ $6,2 \times 10^{25} \times 5 \times 10^{-14}$ هي	15
45 و 44	$-1,9 \times 10^{-2}$	$1,9 \times 10^{-2}$	$1,9 \times 10^{-3}$	الكتابة العلمية لـ $23 \times 10^{-3} - 0,4 \times 10^{-2}$ هي	16
45 و 44	0,000719	0,0000719	0,00719	$7,19 \times 10^{-5}$ هي الكتابة العلمية لـ	17
45 و 44	2^{-2}	$\frac{1}{2,5}$	0,025	$2,5 \times 10^{-1}$ هي الكتابة العلمية لـ	18
45 و 44	$9,1 \times 10^8$	9×10^8	9×10^{14}	رتبة قنر $0,00912 \times 10^{11}$ هي	19
45 و 44	$0,786 \times 10^{-3}$	534×10^{-4}	0,0035	عدد محصور بين 10^{-4} و 10^{-3} هو	20
45 و 44	$A < B < C$	$A < C < B$	$B < C < A$	$C = 7,25 \times 10^{-5}$ ؛ $B = 63 \times 10^{-6}$ ؛ $A = 0,56 \times 10^{-4}$	21
43 و 42	32	-32	-10	$(-2)^5 = \dots\dots\dots$	22
43 و 42	45	3^7	3^{10}	$(3^2)^5 = \dots\dots\dots$	23
45 و 44	-100	-50	100	$-2 \times 5^2 = \dots\dots\dots$	24
45 و 44	2×4^7	2^4	4^4	نصف 4^8 هو	25

48 اكتب على شكل قوة واحدة:

$$\frac{9^6}{27^6} ; \frac{15^4}{3^4} ; \frac{100^3}{10^3} ; \frac{4^3}{2^3}$$

49 احسب وأعط النتيجة على شكل جداء عدد طبيعي

(أصغر ما يمكن) وقوة للعدد 10.

$$0,5 \times 5^7 \times 2^9 ; 0,003 \times 2^4 \times 5^4 ; \frac{2^2 \times 5^2}{10} ; 2^6 \times 5^5$$

50 بدون آلة حاسبة احسب: $A = \frac{10\,000^2 \times 100^5}{0,01^3}$

51 عبّر على شكل قوة:

$$5^{30} + 5^{30} + 5^{30} + 5^{30} + 5^{30} ; 2^{60} + 2^{60} + 2^{60} + 2^{60}$$

52 أعط كتابة علمية لكل من الأعداد:

$$A = \frac{3 \times 10^2 \times 1,8 \times 10^{-3}}{6 \times 10^4}$$

$$B = \frac{4 \times 10^{-2} \times 9 \times 10^3}{6 \times 10^7 \times 12 \times (10^3)^2}$$

53 (1) تحقق أن الجدول الموالي هو جدول سحري

ضربيا بمعنى أن جداء الأعداد في كل سطر وفي كل عمود وفي كل قطر متساوي.

3×7	$3^4 \times 7^2$	3
3^2	$3^2 \times 7$	$(3 \times 7)^2$
$7^2 \times 3^3$	1	$3^3 \times 7$

(2) انقل وأتمم الجدول الموالي بحيث يكون سحريا ضربيا:

$3^4 \times 2^2 \times 5$		
$3^4 \times 5^2$	$3^3 \times 2^2 \times 5^2$	$(3 \times 5)^2 \times 2^4$
.....		

54 عبّر بدلالة كتابة علمية عن المقادير التالية:

عمر الأرض: 4,5 مليار سنة.

عرض بكتيريا هو $1,5 \mu m$ ؛ ($1 \mu m = 0,001 mm$)

عدد سكان الكرة الأرضية هو 7,3 مليار.

سرعة الضوء: $300\,000\,000 m/s$

انقراض الديناصورات ($-65\,000\,000$) سنة.

سمك ورقة ألومنيوم: $0,002 cm$

55 إليك برنامج الحساب.

(1) اختر عددا 10^5 اطرح منه 10^5

(2) اضربه في 10^7 أعط النتيجة النهائية.

(أ) ماذا يساوي العدد النهائي إذا اخترنا: 1 ؛ 10^3 ؛ 10^{-2} ؟

(ب) ما هو العدد الذي اخترناه إذا حصلنا على النتيجة 10^6 ؟

56 إليك برنامج حساب:

(1) اختر عدد (3) اضربه في 10^{-3}

(2) اضربه في 10^7 (4) قسمه على 10^2

باستعمال هذا البرنامج؛ ما هو العدد الذي نتحصل عليه

إذا اخترنا في البداية:

2 ؛ -5 ؛ 0,75 ؟

تقترح ليلى ضرب العدد المختار في 100 للحصول

على النتيجة. ما رأيك؟ علل إجابتك.

57 يدق قلب الإنسان حوالي 75 دقة في الدقيقة.

علما أن متوسط عمر الإنسان هو 80 سنة؛ ما هو عدد

دقات قلب الإنسان خلال حياته؟

أعط النتيجة على شكل كتابة علمية.

58 يُقدّر عدد المجرات القابلة للرؤية في الكون بـ 100

مليار؛ إذا افترضنا أن مجرة واحدة تحتوي على مئة

مليار نجمة؛ أعط عدد النجوم القابلة للرؤية في الكون

على شكل قوة للعدد 10.

59 يرمش الإنسان بعينه حوالي 30 000 مرة في اليوم.

علما أن متوسط عمر الإنسان هو 80 سنة؛ كم من مرة

يرمش الإنسان في حياته؟

اكتب النتيجة كتابة علمية.

60 إليك المعطيات التالية:

مساحة الكرة الأرضية حوالي: $5 \times 10^8 km^2$

مساحة المحيطات حوالي: $35 \times 10^7 km^2$

مساحة اليابسة حوالي: $150 \times 10^6 km^2$

ما هي النسبة المئوية من مساحة الكرة الأرضية التي

تمثلها: المحيطات؟ اليابسة؟

اشرح لماذا يسمى كوكب الأرض بالكوكب الأزرق؟

61 عندما يكون القمر نصف مضاء (بالنظر إليه من

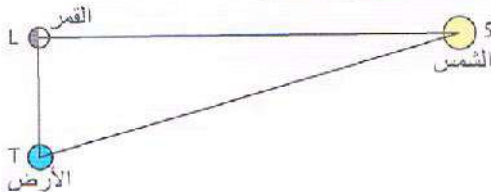
الأرض)؛ هذا يعني أن الزاوية:

(الأرض-القمر-الشمس) تساوي 90° .

احسب حينئذ المسافة بين الشمس والقمر بالكيلومتر؟

• المسافة بين الشمس والأرض: $149\,597\,870 km$

• المسافة بين الأرض والقمر: $384\,400 km$



اتعمق

احسب بالدقائق المدة التي يستغرقها الضوء لقطع المسافة من الشمس إلى الأرض (149 597 870Km) (2) السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة.

(أ) عبّر بالمتر عن سنة ضوئية، باستعمال الكتابة العلمية وبالتدوير إلى رقم واحد بعد الفاصلة.

(ب) Proxima Centauri هي النجمة الأقرب من المجموعة الشمسية ؛ وهي تقع على مسافة 11,5a (سنة ضوئية) من المجموعة الشمسية.

على كم من كيلومتر من المجموعة الشمسية تقع النجمة Proxima Centauri ؟

67 في سنة 2009، قُدِّرَت كمية المعلومات المخزنة في العالم بـ: 800 مليار Gigaoctet ؛ في نهاية سنة 2020 تُقدَّر كمية المعلومات المتوقعة للاحتفاظ بـ 45 مرة أكبر من كمية 2009.

كم يلزم من قرص صلب ذي سعة 500Go لتخزين معلومات 2020؟ عبّر عن هذه الكمية بكتابة علمية.

68 أضع جرثومة واحدة في علبة ياغورت؛ تنقسم الجرثومة إلى اثنين كل ثانية؛ بحيث بعد دقيقة امتلأت كل علبة الياغورت.

ما هي المدة اللازمة لملء نفس العلبة إذا وضعنا 4 جرثومات مماثلة في البداية؟

69 (1) انقل وأتمم الجدول الموالي:

العدد	2	2 ²	2 ³	2 ⁴	2 ⁵	2 ⁶	2 ⁷	2 ⁸
رقم الأحاد								

(2) عيّن رقم أحاد الأعداد التالية: 2⁹ ؛ 2¹³ ؛ 2¹⁸ ؛ 2⁴⁰

(3) عيّن رقم أحاد 2²⁰¹²

70 السنة الضوئية (a) هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة.

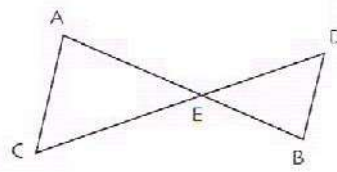
سرعة الضوء في الفراغ والهواء

هي: 299 795 458m/s

في سنة 2005 لاحظ علماء الفلك انفجار نجمة تقع على بُعد 13 مليار سنة ضوئية من الأرض.

عبّر عن هذه المسافة بالكيلومتر.

62 المستقيمان (AC) و (BD) متوازيان.



$$AE = 4,2 \times 10^4$$

$$EB = 3,2 \times 10^3$$

$$EC = 6,8 \times 10^5$$

احسب الطول ED.

63 مزّق شخص ورقة إلى 8 أجزاء (مرحلة أولى) ؛ ثم أخذ جزءاً ومزقه إلى 8 أجزاء (مرحلة ثانية)؛ وهكذا في كل مرحلة يأخذ جزءاً ويمزقه إلى 8 أجزاء.

بعد كم من مرحلة يكون عدد الأجزاء المحصل عليها 2017 إذا افترضنا أن هذا الشخص قادر على تمزيق الورق حتى ولو كان صغيراً ؟

64 (1) علبة ذات 500 ورقة من الشكل A4 لها سُمك 5cm.

(أ) ما هو سُمك الورقة الواحدة؟

(ب) استعمل قوة للعدد 10 للتعبير عن هذا السُمك بالمتر.

(2) نطوي هذه الورقة على اثنين.

ما هو سُمك هذه الورقة بعد الطي؟

(3) نطوي الورقة مجدداً على اثنين.

ما هو السُمك المحصل عليه بعد الطي؟

(4) نفترض أنه بمقدورنا طي الورقة على 2 بعدد المرات الذي نريد.

ما هو السُمك المحصل عليه عند طي الورقة 10 مرات؟

65 (1) مساحة الكرة الأرضية تساوي بالتقريب

$$510\ 067\ 420\text{Km}^2$$

تمثل المحيطات 71% من هذه المساحة؛ ما هي مساحة المحيطات؟

(2) نفرض أن متوسط عمق المحيطات هو 3 800m

أعط قيمة مقربة لحجم المحيطات.

(3) يمثل هذا الحجم 97% من الحجم الكلي للماء الموجود على الأرض؛ ما هو الحجم الكلي للماء الموجود على الأرض؟

(4) أعط تقديراً لحجم قاعة دراسة في مؤسستك؟ كم يلزم من قاعة دراسة لاحتواء كل الكمية الموجودة في الأرض؟

66 (1) يقطع الضوء في الفراغ وفي الهواء مسافة 299 792 458m/s.

مل عليه

للحصول

قة.

أ هو عدد

ن ب 100

على مئة

في الكون

يوم.

م من مرة

5.

ضحية التي

ق؟

ر إليه من

ومتر؟

149 59

3

لقمر

الأرض

وضعية



جزيء ثاني أكسيد الكربون

ديكا	هكتو	كيلو	ميغا	جيجا	تيرا
Déca	Hecto	Kilo	Méga	Giga	Téra
10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}

بيكو	نانو	ميكرو	ميلي	سنتي	ديسي
Pico	Nano	Micro	Milli	Centi	Déci
10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}

ثنائي أكسيد الكربون هو جزيء مكون من ذرة واحدة للكربون وذرتي أكسجين.

r_1 نصف قطر ذرة الأكسجين هو 48pm

r_2 نصف قطر ذرة الكربون هو 67pm

d المسافة بين مركزي الذرتين هي 0,112nm

(1) أعط الكتابة العلمية لكل من r_1 ؛ r_2 و d .

(2) ما هو طول جزيء ثاني أكسيد الكربون؟

استعن بالجدول التالي:

توجيهات

قراءة وفهم الوضعية

(1) ما دلالة كل من r_1 ؛ r_2 ؛ d ؟

(2) ما دلالة pm ؛ nm ؟

(3) ما هو المطلوب؟

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

(1) كيف نكتب عددا عشريا كتابة علمية؟

(2) ما هي الوحدة المناسبة التي نختارها لتحويل الأطوال المعطاة إليها.

(3) هل الشكل متناظر؟ أعط عبارة مبسطة لطول الجزيء بدلالة r_1 ؛ r_2 ؛ d .

حل مختصر

$$d = 2(r_1 + r_2 + d)$$

$$4,54 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$4,54 \times 10^{-7} \text{ nm}$$

$$1 \text{ nm (nanomètre)}$$

$$d = 0,112 \text{ nm}$$

$$d = 0,112 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$d = 1,12 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$1 \text{ pm (pictomètre)}$$

$$1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$$

$$r_1 = 48 \text{ pm} = 48 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$r_1 = 48 \text{ p} = 48 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$r_2 = 67 \text{ pm} = 1,7 \times 10^{-11} \text{ m}$$

وضعية للتقويم

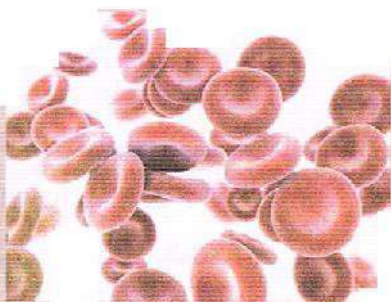
(1) يحتوي 1 mm^3 من الدم على 4 500 000 كرية دم حمراء،

ويحتوي جسم الإنسان على 6L من الدم. كم كرية حمراء يحتوي عليها؟

(2) شكل الكرية الحمراء قابل للتشبيه مع أسطوانة قطرها $7,5 \mu\text{m}$

وارتفاعها $2 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-3} \text{ mm}$)

إذا تراكمت الكريات الحمراء ؛ ما هو ارتفاع العمود المتحصّل عليه؟



حساب قوى عدد نسبي باستعمال مجداول إكسال

مكافأة «سيسا»

- وعد «شيران» وهو ملك هندي، «سيسا» مخترع لعبة الشطرنج، بأن يعطيه كل ما يطلبه مكافأة له على اختراعه ؛ وطلب منه ما يريد، فأجاب سيسا:
- أعطني حبة قمح في الخانة الأولى من لعبة الشطرنج، وحبتي في الخانة الثانية وأربع حبات في الخانة الثالثة وهكذا بوضع الضعف في الخانة الموالية حتى الخانة الرابعة والستين.
- (1) هل تظن كما ظن الملك أن هذا الطلب متواضع جدا؟
 - (2) ما هو عدد حبات القمح في كل خانة؟
 - (3) ما هو عدد حبات القمح الإجمالي؟
 - (4) إذا كانت حبة القمح تزن 50mg ما هي بالطن الكمية اللازمة؟
 - (5) إذا كانت حصيلة القمح السنوية هي 50 000 طن، كم من سنة يلزم الملك للوفاء بعهده؟

حل.

يعتمد على حساب عدد حبات القمح الإجمالي، لذلك نحسب عدد حبات القمح في كل خانة ثم نجمع.

- (1) افتح صفحة من المجدول وأتممها كما هو مقابل.
- (2) سنكمل السطر الثالث:

(أ) أكمل الخانة A3 كما هو مقابل؛ ثم اضغط على اللمسة  «Enter» من لوحة المفاتيح. (أدخلنا قاعدة في الخانة A3).

- (ب) تحقق فعلا أن نتيجة الحساب قد ظهرت في الخانة A3.
- (ج) في الخانة B3 نريد حساب «محتوى B2 ضرب 2» أدخل القاعدة التي تسمح بهذا الحساب في الخانة B3.
- (3) أتمم السطور رقم 4 و 5 بإدخال قواعد حساب.
- (4) لتفادي مواصلة العمل بهذه الطريقة يمكنك نقل القواعد بالشكل التالي:

(أ) حدّد بالفأرة الخانتين A5 و B5

(ب) خذ بال مؤشر واضغط باستمرار على المربع الصغير في أسفل الخانة B5 ثم اسحبه نحو الأسفل حتى الخانة B65.

(5) لحساب عدد حبات القمح في الخانة D2 مثلاً؛ أدخل القاعدة $SOMME(B2:B65)$ ؛ ثم اضغط على مفتاح

الدخول  «Enter» ؛ ثم فسر النتيجة المسجلة

على المجدول.

A	B	C
رقم الخانة	عدد حبات القمح	
1	1	
2		
3		

A	B	C
رقم الخانة	عدد حبات القمح	
1	1	
2		
3	=A2+1	
4		

A	B	C
رقم الخانة	عدد حبات القمح	
1	1	
2		
3	=B2*2	
4		

A	B	C
رقم الخانة	عدد حبات القمح	
1	1	
2	2	
3	4	
4	8	
5		
6		

A	B	C	D
رقم الخانة	عدد حبات القمح		
1	1		
2	2		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

الحساب الحرفي

سأتعلم في هذا الباب

تبسيط عبارة جبرية.

نشر عبارات جبرية من الشكل: $(a+b)(c+d)$

حيث a و b و c و d أعداد نسبية.

حساب قيمة عبارة حرفية.

مقارنة عددين ناطقين.

العبارة الحرفية: $x^4 + 4x^3 + 10x^2 + 12x + 9$

تكتب:

العبارة الحرفية: $10x^2 - 20$

تكتب:

لا تعني العملية (-)

مهدي عبد الجواد، الملتقى السابع المغاربي حول تاريخ الرياضيات العربية، مراكش جوان 2002 (بتصرف)

استعمال الرموز والعبارات الحرفية عند العرب

يُرجع المؤرخون الفضل لعالم الرياضيات محمد بن موسى الخوارزمي (780 - 850، بغداد) في استعمال الرمز ش الحرف الأول من كلمة (شيء) للترميز للمجهول. وقد ظهر الترميز والتعبير الحرفي جلياً في أعمال عالم الرياضيات الأندلسي المغربي أبو الحسن علي بن محمد الفصادي (1412 - 1486 تونس) حيث استعمل:

عدد (وحدة)	شيء x^2	مال x^2	x^3	x^4
الترميز	ع	س	م	م

تحدي

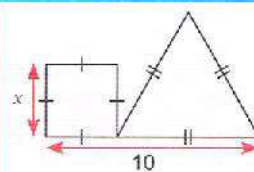
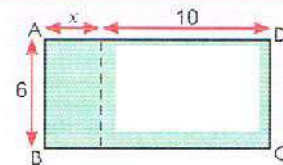
عددان مجموعهما 191,7

بكم يزداد جداءهما إذا أضفنا لكل منهما 10؟



جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
18	-2	6	1. $8 - 5 \times 2$ يساوي
18	-2	6	2. $2 \times (8 - 5)$ يساوي
-6	3	0	3. $3 - 3^2$ يساوي
$a \times a^2$	$3a$	a^3	4. $a \times a \times a$ يساوي
$x + 5$	$5x$	x^5	5. $x + x + x + x + x$ يساوي
$(x + 5)(2 - x)$	$7 + (x - 3)$	$3x + 4$	6. أي العبارات هي عبارة جداء
$2x + 3$	$6x$	$5x$	7. $3 + 2x$ يساوي
$7x$	$10x^2$	$10x$	8. $5x \times 2x$ يساوي
$(x + 7) \times 3$	$3(x + 7)$	$x + 7 \times 3$	9. أي من العبارات موافقة للبرنامج الآتي: • اختر عدداً. • أضف إليه 7. • اضرب الناتج في 3.
$2(x + 16)$	$2(x + 10) + 12$	$2(6x + 10)$	10. محيط المستطيل ABCD يساوي
$6x + 10$	$6(x + 10)$	$6x + 60$	11. مساحة المستطيل ABCD المرسوم أعلاه تساوي
$10 - 3x$	$30 - x$	$3(10 - x)$	12. في الشكل المقابل محيط المثلث يساوي



1 تبسيط عبارة جبرية

(أ) l وحدة طول. للتعبير عن طول الخط الأحمر بدلالة l

اقترح كل من إلياس ومريم العبارتين:

اقترح إلياس: $4 \times (3l)$

اقترح مريم: $3l + 3l + 3l + 3l$

كيف تبرّر صحة كل من الاقتراحين؟

• ميّز عبارة المجموع وعبارة الجداء من بين الاقتراحين.

• بسّط كلا من العبارتين السابقتين.

(ب) • عبّر بدلالة x عن مساحة المربع البني.

• عبّر بدلالة x عن بعدي المستطيل ABCD.

• عبّر بطريقتين مختلفتين عن مساحة المستطيل ABCD بدلالة x .

2 حذف الأقواس

إليك أجوبة ثلاثة تلاميذ عن المسألتين الآتيتين:

(1) كان في خزان شاحنة 50 لترا من البنزين، استهلك منها 14 لترا للوصول إلى المحجرة، و 17 لترا للعودة

إلى الورشة. اكتب سلسلة عمليات تسمح بحساب عدد لترات البنزين المتبقي في خزان هذه الشاحنة.

(2) كان في الحافلة 36 راكبا. عند وصولها المحطة ركب فيها 29 شخصا ونزل 7 أشخاص. اكتب سلسلة

عمليات تسمح بحساب عدد ركاب هذه الحافلة عند مغادرتها المحطة.

التلميذ ③	التلميذ ②	التلميذ ①
$50 - (14 - 17) \quad (1)$ $36 + (29 - 7) \quad (2)$	$50 - 14 - 17 \quad (1)$ $36 - 29 - 7 \quad (2)$	$50 - (14 + 17) \quad (1)$ $36 + 29 - 7 \quad (2)$

(أ) احسب نتيجة كل سلسلة. ثم حدّد الإجابات الصحيحة.

(ب) اكتب كل سلسلتين متساويتين واربطهما بالرمز $=$.

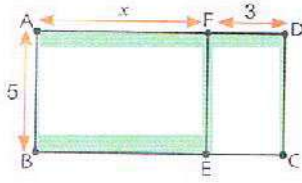
(ج) احسب كلا من سلاسل العمليات الآتية، ثم اكتبها بدون أقواس.

$$D = 9 - (4 - 2, 3) \quad , \quad C = 3, 4 - (-3 + 7) \quad , \quad B = 9 + (-13 - 6) \quad , \quad A = 5 + (3 - 7)$$

(د) ما هو التخمين الذي يمكنك وضعه لحذف قوسين غير متبوعين بالإشارة (x) أو الإشارة (÷) في مجموع جبري؟

3 نشر عبارات جبرية

(1) نشر عبارات من الشكل: $a(b+c)$ حيث a و b و c أعداد



(أ) يرمز x إلى طول المستطيل ABEF.

• عبّر، بدلالة x ، عن AD طول المستطيل ABCD.

• عبّر، بطريقتين مختلفتين، عن مساحة المستطيل ABCD بدلالة x .

• استنتج مساواة بين عبارتي مساحة المستطيل ABCD.

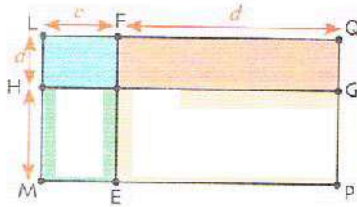
نشر جداء يعني كتابته على شكل مجموع

(ب) انشر كلا مما يأتي:

$$C = x(y+z) \quad , \quad B = -2 \times (3-y) \quad , \quad A = 5 \times (x-3)$$

(2) نشر عبارات من الشكل: $(a+b)(c+d)$ حيث a و b و c و d أعداد

في الشكل المرفق LMPQ مستطيل و (GH) ، (EF) متعامدان و [LQ] ، [HG] متوازيان.



(أ) • عبّر، بدلالة a ، b ، c ، d عن بعدي المستطيل LMPQ.

• عبّر عن مساحة المستطيل LMPQ مرّة كجداء لبعديه،

ومرّة كمجموع أربع مساحات.

• استنتج مساواة بين عبارتي مساحة المستطيل LMPQ.

(ب) انشر كلا مما يأتي:

$$C = (2x-5)(x-7) \quad , \quad B = (x-5)(3-y) \quad , \quad A = (x+2)(x+3)$$

4 حساب قيمة عبارة حرفية

(أ) احسب قيمة العبارة $A = (3x+2)(x-5)$ من أجل كل من $x = 1$ و $x = -1$ و $x = 5$.

(ب) هذا نشر أحد التلاميذ للعبارة A.

$$A = 3x^2 - 17x - 6$$

بيّن كيف تستعمل قيم العبارة A من أجل $x = 1$ و $x = -1$ و $x = 5$ لتبرير عدم صحة عمل هذا التلميذ.

5 مقارنة عددين ناطقين

(أ) انقل الجدول المقابل وأكمّله. (إلتزام العمود الثالث

يمكن استعمال مستقيم مدرّج في كل حالة، لتعليم النقطة A

ذات الفاصلة a ، والنقطة B ذات الفاصلة b).

(ب) a و b عدنان. انقل وأكمّل ما يلي بما يناسب

(موجباً، سالباً، أكبر، أصغر).

«إذا كان $a - b$ يكون a من b .

وإذا كان $a - b$ يكون a من b ».

(ج) كيف يصبح الفرق $a - b$ عندما يكون a يساوي b .

وع جبري؟

a	b	مقارنة a و b	إشارة الفرق $a - b$
$\frac{5}{7}$	$\frac{2}{3}$		
$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{9}$		
$-\frac{8}{3}$	$\frac{5}{9}$		
$-\frac{1}{7}$	$-\frac{4}{9}$		
$-\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{7}$		

1 تبسيط عبارة حرفية

أمثلة

• تبسيط عبارة جداء

$$4 \times (3l) = 4 \times 3 \times l = (4 \times 3) \times l = 12l$$

$$(3x) \times (5x) = 3 \times x \times 5 \times x = 3 \times 5 \times x \times x = 15x^2$$

• تبسيط مجموع جبري

$$4l + 4l + 4l + 4l = 16l$$

$$3x + 5x = 8x$$

تبسيط عبارة حرفية يعني كتابتها بأقل ما يمكن من الحدود في حالة مجموع أو العوامل في حالة جداء.

2 حذف الأقواس في عبارة جبرية

أمثلة

• القوسان مسبوقتان بالإشارة (+)

$$a + (7 - b) = a + 7 - b$$

$$x + (-2 - 3x) = x - 2 - 3x$$

• القوسان مسبوقتان بالإشارة (-)

$$a - (-2b + 9) = a + 2b - 9$$

$$x - (-6x - y) = x + 6x + y$$

في عبارة جبرية يمكن حذف القوسين غير المتبوعتين بـ $\times$ أو $\div$ بشرط أن:

• نحذف المسبوقتين بالإشارة + دون تغيير

إشارات الحدود الموجودة بين القوسين.

• ونحذف المسبوقتين بالإشارة - مع تغيير إشارة

كل حد موجود بين القوسين.

3 نشر عبارات جبرية

أمثلة

$$5(x + 2) = 5x + 5 \times 2$$

$$= 5x + 10$$

$$-2x(7 - 1,5x) = -2x \times 7 - (-2x) \times (1,5x)$$

$$= -14x + 3x^2$$

$$+(7 - b) = (+1) \times [7 + (-b)]$$

$$= (+1) \times 7 + (+1) \times (-b) = 7 - b$$

$$-(-2x - y) = (-1) \times [-2x + (-y)]$$

$$= (-1) \times (-2x) + (-1) \times (-y) = +2x + y$$

$$(2x - 3)(-4 + x) = -8x + 2x^2 + 12 - 3x$$

$$= 2x^2 - 11x + 12 \quad \text{ثم نبسط}$$

نشر عبارة جداء يعني كتابتها على شكل مجموع.

خاصية 1

من أجل كل a, b, c أعداد نسبية

$$a(b + c) = ab + ac$$

ملاحظات

(أ) تسمى الخاصية 1 بالخاصية التوزيعية (توزيع الضرب على الجمع).

(ب) يمكن تبرير قاعدة حذف الأقواس باستعمال هذه الخاصية 1.

خاصية 2

من أجل كل a, b, c, d أعداد نسبية

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

• حذف الأقواس وتبسيط عبارة حرفية

تمرين: بسط العبارة: $A = 5x^2 - 8 + (10x - 3x^2) - (2 - 3x)$

$$A = 5x^2 - 8 + 10x - 3x^2 - 2 + 3x$$

حل: نحذف الأقواس (بتطبيق القاعدة المناسبة)

$$A = \overline{5x^2 - 3x^2} + \underline{10x + 3x} - 2 - 8$$

نجمع الحدود المتشابهة

نبسط

$$A = (5 - 3)x^2 + (10 + 3)x - 10$$

$$A = 2x^2 + 13x - 10$$

ملاحظة

كتابة العبارة $10x + 3x$ على الشكل $13x$ هو تطبيق للخاصة $(b + c)a = ba + ca$.

• نشر عبارة حرفية وتبسيطها (1)

$$A = 3 \times 1 + 3 \times (-4x) - 7 \times x - 7 \times (-2) + x \times 5 + x \times (-3x)$$

تمرين: انشر وبسط العبارة:

$$A = 3 - 12x - 7x + 14 + 5x - 3x^2$$

$$A = 3(1 - 4x) - 7(x - 2) + x(5 - 3x)$$

$$A = \overline{+3 + 14} + \underline{-12x - 7x + 5x} - 3x^2$$

حل: نطبق الخاصة التوزيعية ونبسط

الجداءات ثم نبسط المجموع الجبري.

$$A = 17 + (-12 - 7 + 5)x - 3x^2$$

$$A = 17 - 14x - 3x^2$$

• نشر عبارة حرفية وتبسيطها (2)

$$A = 3x \times 2 + 3x \times (-x) + 4 \times 2 + 4 \times (-x)$$

تمرين: انشر وبسط العبارة

$$A = 6x - 3x^2 + 8 - 4x$$

$$A = (3x + 4)(2 - x)$$

$$A = \overline{6x - 4x} - 3x^2 + 8$$

حل: ننشر ونبسط الجداءات ثم نبسط

المجموع الجبري.

$$A = (6 - 4)x - 3x^2 + 8$$

$$A = 2x - 3x^2 + 8$$

$$A = -3x^2 + 2x + 8$$

- نرتب عبارة المجموع حسب قوى x

تنازليا.

دوري الان

② انشر وبسط كلا من العبارتين:

① بسط العبارة:

$$B = (-x + 6)(3 + 2x) \quad A = 7x(3 - 2x) - 5(-3x + 4)$$

$$A = -2x^2 + 7 - (-x + 5x^2) + (-9x + 1)$$

4 حساب قيمة عبارة حرفية

أمثلة

• احسب قيمة العبارة $A = 3x^2 - 7x - 4$ من أجل $x = 2$.نعوض x بالعدد 2 في العبارة A فنجد

$$A = 3 \times 2^2 - 7 \times 2 - 4$$

$$A = 3 \times 4 - 14 - 4$$

$$A = 12 - 14 - 4$$

$$A = -6$$

• احسب قيمة العبارة $B = (-5x + 7)(2 - y)$ من أجل

$$x = -1,4 \text{ و } y = -9.$$

نعوض x بالعدد -1,4 و y بالعدد -9 في العبارة B فنجد

$$B = [-5 \times (-1,4) + 7][2 - (-9)]$$

$$B = [7 + 7][2 + 9]$$

$$B = 14 \times 11$$

$$B = 154$$

لحساب قيمة عبارة حرفية من أجل بعض

قيم للحرف أو الحروف في العبارة،

نعوض الحروف بهذه القيم ونجري

الحسابات باحترام قواعد أولوية العمليات.

ملاحظة

عند التعويض نكتب إشارة الضرب $\times$ بين العددين، وفي حالة التعويض بعدد سالب نستعمل الأقواس.مثال 1: عند تعويض x بالعدد 3 في العبارة $5x$ ، نكتب 5×3 مثال 2: عند تعويض x بالعدد -3,2 في العبارة $5x$ ، نكتب $5 \times (-3,2)$

5 مقارنة عددين ناطقين

أمثلة

• لمقارنة $\frac{5}{3}$ و $\frac{9}{7}$.

$$\text{نحسب الفرق } \frac{5}{3} - \frac{9}{7} : \text{ إن } \frac{5}{3} - \frac{9}{7} = \frac{8}{21}$$

$$\text{بما أن } \frac{5}{3} - \frac{9}{7} > 0 \text{ فإن } \frac{5}{3} > \frac{9}{7}$$

• لمقارنة $-\frac{13}{9}$ و $-\frac{6}{5}$.

$$\text{نحسب الفرق } -\frac{13}{9} - \left[-\frac{6}{5}\right] : \text{ إن } -\frac{13}{9} - \left[-\frac{6}{5}\right] = -\frac{11}{45}$$

$$\text{بما أن } -\frac{13}{9} - \left[-\frac{6}{5}\right] < 0 \text{ فإن } -\frac{13}{9} < -\frac{6}{5}$$

 a و b عددان ناطقان.تُمكن إشارة الفرق $a - b$ من ترتيبالعددين a و b .

$$a > b \text{ معناه } a - b > 0.$$

$$a < b \text{ معناه } a - b < 0.$$

$$a = b \text{ معناه } a - b = 0.$$

• توظيف قيمة عبارة حرفية والحساب الحرفي

تمرين : إليك العبارات الحرفية $A = 2x^2 - 6$ ، $B = (x - 1)(2x + 6)$ ، $C = 2(x^2 + x) + 2(x - 3)$.

(1) احسب قيمة كل من العبارات A ، B ، C من أجل $x = 1$.

(2) هل العبارتان A و B متساويتان؟ برّر إجابتك.

(3) هل العبارتان B و C متساويتان؟ برّر إجابتك.

حل : (1) نعوض x بالعدد 1

في العبارة A ، فنجد: $A = 2 \times (1)^2 - 6 = 2 \times 1 - 6 = 2 - 6 = -4$

وكذا في العبارة B ، فنجد: $B = (1 - 1)(2 \times (1) + 6) = 0 \times (2 + 6) = 0$

وكذا في العبارة C ، فنجد: $C = 2 \times ((1)^2 + 1) + 2 \times (1 - 3) = 2 \times (1 + 1) + 2 \times (-2)$

$$= 2 \times 2 - 4 = 4 - 4 = 0$$

(2) العبارتان A و B غير متساويتين، لأن من أجل $x = 1$ ليس لهما نفس القيمة.

(3) نلاحظ أن من أجل $x = 1$ فإنّ للعبارتين B و C نفس القيمة، ومنه يمكن أن نكون متساويتين.

ننشر العبارة B ، فنجد: $B = (x - 1)(2x + 6) = 2x^2 + 6x - 2x - 6 = 2x^2 + 4x - 6$

ننشر العبارة C ، فنجد: $C = 2(x^2 + x) + 2(x - 3) = 2x^2 + 2x + 2x - 6$

$$= 2x^2 + 4x - 6$$

ومنه نجد أنّ العبارتين B و C متساويتان.

ملاحظة

لا يكفي تساوي قيمتي عبارتين للحكم على تساوي هاتين العبارتين.

مثال: العبارتان $x^2 + 19$ و $x^2 - 7x + 19$ غير متساويتين، ولكن لهما نفس القيمة 19 من أجل $x = 0$.

• مقارنة عددين ناطقين

تمرين : قارن بين العددين بحساب فرقهما في كل حالة: $\frac{14}{13}$ ، $\frac{8}{7}$ و $\frac{-5}{9}$ ، $\frac{3}{-4}$

حل :

نحسب الفرق $\frac{-5}{9} - (\frac{3}{-4})$ فنجد

$$\frac{-5}{9} - (\frac{3}{-4}) = \frac{7}{36}$$

بما أنّ $\frac{-5}{9} - (\frac{3}{-4}) > 0$ فإنّ $\frac{-5}{9} > (\frac{3}{-4})$

نحسب الفرق $\frac{14}{13} - \frac{8}{7}$ فنجد $\frac{14}{13} - \frac{8}{7} = -\frac{6}{91}$

بما أنّ $\frac{14}{13} - \frac{8}{7} < 0$ فإنّ $\frac{14}{13} < \frac{8}{7}$

ملاحظة

لمقارنة عددين ناطقين يمكن كتابتهما على شكل كسرين لهما نفس المقام الموجب، ثم ترتيبهما حسب ترتيب بسطيهما.

دوري الان

(أ) احسب قيمة كل من العبارات $A = (x + 4)(x - 3)$ و $B = x^2 - 12$ من أجل $x = -4$.

حالة: $\frac{13}{6}$ ، $\frac{35}{17}$ و $\frac{2}{-3}$ ، $\frac{4}{-5}$

(ب) هل العبارتان A و B متساويتان؟ برّر إجابتك.

8 انشر كل عبارة من العبارات الآتية:

- (أ) $4(3x-5)$ (ب) $-5(9-2a)$
(ج) $3(6-4x)$ (د) $-2x(x+4)$
(هـ) $4x(-3x+2y)$ (و) $-7(2x-1)$

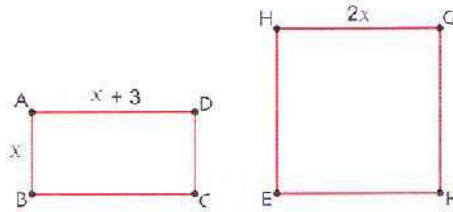
9 إليك العبارتين:

$$B = -4x + 3(x^2 + 4) \quad , \quad A = x(3x - 4) + 12$$

انشر كلا من العبارتين A و B.

ما الذي يمكنك استنتاجه بالنسبة للعبارتين A و B؟

10 نعتبر المربع والمستطيل الآتيين:



نرمز إلى مساحتي المربع والمستطيل بالرمزين A و B على الترتيب.

(أ) عرّ بدلالة x عن كل من A و B.

(ب) احسب كلا من A و B من أجل $x = 1$.

(ج) هل يمكن القول أن العبارتين A و B متساويتان؟

(د) بين أن العبارتين A و B غير متساويتين.

11 اكتب على شكل جداء كلا من المجاميع الآتية:

$$5x - 15 \quad ; \quad n^2 + 3n \quad ; \quad 6x + x^2$$

$$-3x - 12 \quad ; \quad 15x - 12 \quad ; \quad 2y + 6$$

$$5z^2 + 2z \quad ; \quad 5t^2 - 25t$$

حذف الأقواس

12 اكتب كل عبارة من العبارات الآتية بدون أقواس

ثم بسّطها إن أمكن.

$$(أ) -4 + (-x + 3y)$$

$$(ب) 7 - (-x + 2y)$$

$$(ج) 3h - (2h + 1)$$

$$(د) 12 - (2 - 4a) + (3a - 5)$$

$$(هـ) 6 + (-4a + 3) - (2 - 5a + b)$$

حساب قيمة عبارة حرفية

1 لتكن العبارة الحرفية $A = -2x + 5$

احسب قيمة العبارة A من أجل:

$$(أ) x = 7 \quad ; \quad (ب) x = -1 \quad ; \quad (ج) x = -3$$

2 لتكن العبارة الحرفية $B = x^2 - 4x + 3$

احسب قيمة العبارة B من أجل:

$$(أ) x = 0 \quad ; \quad (ب) x = 2 \quad ; \quad (ج) x = -2$$

3 اختبر صحة كل مساواة من المساوتين الآتيتين من

$$x = 1$$

$$(3x - 1)(2 - x) = -3x^2 + 7x - 2$$

$$14x - 7x^2 = -7x(x - 2)$$

4 بين اللحظة التي يرى فيها سائق السيارة عائقا

أمامه ولحظة توقف السيارة بفعل عملية الكبح، هناك

مسافة تقطعها السيارة تُعرف بمسافة التوقف،

يُمكن حساب قيمة تقريبية لها باستعمال العبارة

$$d = 0,0064v^2 + 0,5v$$

حيث v سرعة السيارة قبيل عملية الكبح.

احسب مسافة التوقف في الحالات الآتية:

$$(أ) v = 50 \text{ k.h}^{-1} \quad ; \quad (ب) v = 90 \text{ k.h}^{-1}$$

$$(ج) v = 130 \text{ k.h}^{-1}$$

توزيعية الضرب

5 اكتب على أبسط شكل ممكن كل عبارة جبرية من

العبارات الآتية:

$$(أ) 7x \times 5x \quad (ب) 3 \times 2x \times 6x$$

$$(ج) 4 \times 8x \times x \quad (د) 7x + 5x$$

$$(هـ) 7x + 5x + 9x \quad (و) 3x + x$$

6 اشرح الخطأين المرتكبين من قبل زميلك.

$$5x \cdot 3 = 2x$$

$$3x + 7x = 10x^2$$

7 بسّط كلّما أمكن، كل عبارة مما يأتي:

$$H = 5 + 4x$$

$$G = 3x + 11x$$

$$K = 3x - 2$$

$$I = 2b^2 + 3b^2$$

$$M = 2 - 9x$$

$$L = 2x - 8x$$

أوظف تعلماتي

17 أنشر ثم بسّط كلّاً من العبارتين:

$$E = (-2x + 3)(3x - 2)$$

$$F = (5x - 2)(-3x + 9)$$

18 قام أحد التلاميذ بنشر الجداء $(5x + 1)(x + 3)$ ثم تبسيطه، فكتب:

$$(5x + 1)(x + 3) = 5x^2 + 15x + 3$$

(1) اختبر صحة هذا النشر.

(2) انشر وبسّط العبارة $(5x + 1)(x + 3)$.

19 (1) باستعمال المساواة:

$$2010 \times 81 = (2000 + 10) \times (80 + 1)$$

استعمال الآلة الحاسبة، احسب 2010×81 .

(2) بطريقة مماثلة، احسب:

$$2010 \times 93 \quad ; \quad 2010 \times 76$$

20 إليك العبارة $E = (5x - 6)(x + 4)$

(1) انشر وبسّط العبارة E.

(2) احسب قيمة العبارة E من أجل $x = \frac{1}{5}$ ، مرّة باستعمال العبارة الأصلية ومرّة أخرى باستعمال

العبارة المبسّطة.

21 إليك العبارة:

$$E = 3(4x - 5) + (x + 2)(x - 7)$$

(1) انشر وبسّط $3(4x - 5)$.

(2) انشر وبسّط $(x + 2)(x - 7)$.

(3) استنتج تبسيطاً للعبارة E.

22 طلب الأستاذ من تلاميذه نشر وتبسيط العبارة

$$B = 3(x - 5)(4x + 9)$$

تظهر في إجابتى تلميذين بداية الحل فقط.

$$B = 3(\dots)$$

$$(x - 5)(4x + 9)$$

$$3(x - 5)$$

$$3(x - 5) \times 3 \times 5$$

$$3(x - 5) = 3x - 15$$

$$B = (\dots)(4x + 9)$$

(1) أتمم الإجابتين السابقتين.

(2) اقترح كيفية أخرى لنشر وتبسيط العبارة B.

13 اكتب كل عبارة من العبارات الآتية بدون أقواس ثم بسّطها كلّما أمكن ذلك.

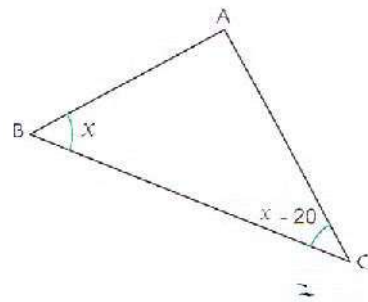
$$A = 3a + 6 - (4a + 5) + (2 - 7a) \quad (\text{أ})$$

$$B = -b + 8 + (4b - 1) - (7b - 3) \quad (\text{ب})$$

$$C = 9 - 4x + x - (5 - 2x) + 6 + (8 - 3x) \quad (\text{ج})$$

$$D = d - 2 - (5d + 3) + (7d - 1) - (2d - 2) \quad (\text{د})$$

14 يشير x إلى عدد أكبر تماماً من 20.



(1) عبّر بدلالة x وبشكل مبسّط عن قياس الزاوية $\widehat{A}$.

(2) احسب قياس الزاوية $\widehat{A}$ في كل حالة ممّا يأتي:

$$x = 30 \quad (\text{أ}) \quad x = 45 \quad (\text{ب}) \quad x = 90 \quad (\text{ج})$$

(3) هل يمكن أن يكون $x = 120$ ؟ اشرح.

15 طلب الأستاذ من تلاميذه نشر العبارة:

$$A = 3 + (x - 2) \times 5$$

إليك جزءاً من ورقة إجابة زميلك.

$$\begin{aligned} A &= 3 + (x - 2) \times 5 \\ &= 3 \times x - 3 \times 2 \times 5 \\ &= 3x - 30 \end{aligned}$$

(أ) ما هو الخطأ المرتكب من طرف زميلك؟

(ب) أعد العمل الذي قام به زميلك مصححاً الخطأ.

نشر العبارة $(a + b)(c + d)$

16 (أ) أنشر و بسّط كل عبارة ممّا يأتي.

(ب) اختبر صحة ما توصلت من أجل قيمتين للمتغير x.

$$B = (x + 2)(3 - 2x) \quad , \quad A = (x + 1)(x + 5)$$

$$D = (4x - 3)(6x + 1) \quad , \quad C = (5x + 2)(3 + 7x)$$

23 (1) انشر ثم بسط $(x+3)(x+4)$.

(2) انشر ثم بسط العبارة: $A = x(x+3)(x+4)$

24 تذكير: $a^2 = a \times a$

انشر ثم بسط كل عبارة مما يأتي:

$$B = (2x-5)^2 \quad ; \quad A = (x+3)^2$$

$$(a-b)^2 \quad ; \quad (a+b)^2$$

25 (1) انشر ثم بسط العبارة:

$$(x-4)^2 - (x-2)(x-8)$$

(2) استنتج طريقة تسمح بحساب سريع للسلسلة:

$$9996^2 - 9998 \times 9992$$

26 (1) انشر ثم بسط العبارة:

$$A = (x+1)(x-1)$$

(2) احسب ذهنيًا:

$$1001 \times 999 \quad ; \quad 101 \times 99$$

مقارنة عددين ناطقين

27 قارن بين العددين الناطقين a و b في كل حالة

مما يأتي:

$$a-b = 0,1 \quad (أ) \quad a-b = -\frac{5}{2} \quad (ب)$$

$$b-a = 7 \quad (ج) \quad b-a = -10^{-2} \quad (د)$$

$$a-b = \frac{2}{5} \quad (هـ) \quad b-a \geq 1 \quad (و)$$

28 في كل حالة مما يأتي:

$$y = 4 \text{ و } x = 12 \quad (أ) \quad y = -9 \text{ و } x = -5 \quad (ب)$$

$$y = 7 \text{ و } x = -11 \quad (ج) \quad y = -8 \text{ و } x = 3 \quad (د)$$

(1) قارن شفاهيا بين العددين x و y ثم استنتج إشارة

$x-y$ دون حسابه.

(2) تحقق من إجاباتك السابقة من خلال حساب $x-y$ في

كل حالة مما سبق.

29 (1) أ) احسب باستعمال الآلة الحاسبة

$$\frac{53,4}{7,89} - \frac{23,55}{3,48}$$

(ب) استعمل النتيجة الظاهرة على الشاشة لمقارنة

$$\frac{53,4}{7,89} \text{ و } \frac{23,55}{3,48}$$

$$(2) \text{ قارن بين العددين } \frac{1,28}{7} \text{ و } \frac{0,441}{2,4}$$

(يمكنك استعمال الحاسبة)

30 قارن بين العددين الناطقين في كل حالة مما يأتي:

$$(أ) \quad \frac{3}{7} \text{ و } \frac{13}{28} \quad (ب) \quad -\frac{5}{4} \text{ و } -\frac{13}{12}$$

$$(ج) \quad \frac{7}{3} \text{ و } \frac{15}{7} \quad (د) \quad -\frac{5}{6} \text{ و } -\frac{7}{8}$$

31 طلب الأستاذ من تلاميذه مقارنة العددين $\frac{25,96}{35,89}$

و $\frac{38,94}{53,89}$ ، مع السماح باستعمال الآلة الحاسبة.

(1) قامت مريم بحساب حاصل القسمة $\frac{25,96}{35,89}$

باستعمال الآلة الحاسبة.

(أ) ما هي النتيجة التي ستظهر على الشاشة؟

(ب) ما الذي يجب على مريم فعله بعد ذلك؟

(2) قام يونس بحساب الفرق $\frac{25,96}{35,89} - \frac{38,94}{53,89}$

باستعمال الآلة الحاسبة.

(أ) ما هي النتيجة التي ستظهر على الشاشة؟

(ب) ما الذي يمكن استنتاجه؟

(3) أي الطريقتين أفضل حسب رأيك؟

32 إليك العبارتين:

$$B = 4x+3 \quad ; \quad A = 5x-4$$

(1) حدّد إشارة كل من A و B من أجل:

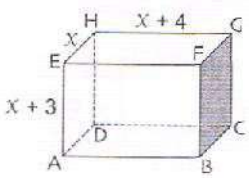
$$x=0 \quad (ب) \quad x=7 \quad (ج) \quad x=9$$

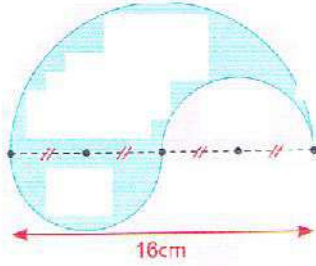
(2) بسط العبارة $A-B$ ، ثم استنتج إشارتها من $x > 7$.

(3) قارن بين A و B من أجل $x > 7$.

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبزراً إياها.

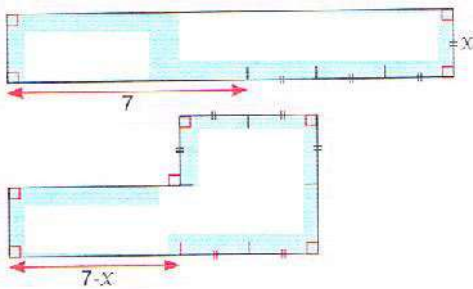
عند الحاجة أعود إلى
الصفحة :

58	من بين العبارات الآتية، ميّز تلك التي تُمثّل مجموعاً (أ) $(3x+1)(x+5)$ (ب) $4+2x-7x^2$ (ج) $(5x+2)^2$	1								
58	بسّط كل عبارة من العبارات الآتية : $C = -7x^2 + 3x^2$ $B = -7x \times 3x$ $A = -7x + 3x$	2								
60	احسب قيمة العبارة $A = (x+7)(x-2)$ من أجل $x = -3$	3								
58 و 59	اختر الإجابة الصحيحة من بين الاقتراحات الثلاثة الآتية : <table><tr><td>$-10x+5$ (جـ)</td><td>$-7x-1$ (ب)</td><td>$-10x-1$ (أ)</td><td>$-5(2x-1) = \dots$</td></tr><tr><td>$-3(-5-x)$ (جـ)</td><td>$-3(-5+x)$ (ب)</td><td>$12x$ (أ)</td><td>$15-3x = \dots$</td></tr></table>	$-10x+5$ (جـ)	$-7x-1$ (ب)	$-10x-1$ (أ)	$-5(2x-1) = \dots$	$-3(-5-x)$ (جـ)	$-3(-5+x)$ (ب)	$12x$ (أ)	$15-3x = \dots$	4
$-10x+5$ (جـ)	$-7x-1$ (ب)	$-10x-1$ (أ)	$-5(2x-1) = \dots$							
$-3(-5-x)$ (جـ)	$-3(-5+x)$ (ب)	$12x$ (أ)	$15-3x = \dots$							
57	اكتب عبارة مبسّطة بدلالة x ، تعبّر عن: (أ) حجم متوازي المستطيلات ABCDHEFG . (ب) المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات ABCDEFGH . 	5								
58	اكتب كل عبارة من العبارات الآتية بدون أقواس وعلى شكلها المبسّط. $B = (8a-3) + (4a+1)$ ؛ $A = (5a+3) - (2a-4)$ $C = 9x - (3-x) + (-5+6x) - (-7x+2)$ $D = 3x+6 - (5-x) + (4x^2+3x) - 8$	6								
58 و 59	(أ) انشر ثم بسّط العبارة $H = (3x-4)(-7x-2)$ (ب) اختبر صحة النشر الذي قمت به من أجل $x = 0$	7								
59	دون القيام بعملية النشر بصورة كاملة، ميّز من بين الجداءات الآتية تلك التي لا تساوي $x^2 - x - 6$ (أ) $(3-x)(x+2)$ (ب) $(x-3)(x-2)$ (ج) $(x-3)(x+2)$	8								
60 و 61	نضع : $a = \frac{1}{2}\pi$ و $b = \frac{1}{3}\pi$ احسب $a-b$ ثم قارن بين a و b .	9								
60 و 61	قارن بين العددين $\frac{0,91}{3}$ و $\frac{4}{13}$.	10								



38 أقارن محيطين وأقارن مساحتين

x يرمز إلى عدد موجب وأصغر من 7.
فاطمة: «الشكلان المرفقان لهما دائما نفس المحيط».
مريم: «الشكلان المرفقان لهما دائما نفس المساحة».



• ما رأيك في هذين التأكيدين ؟ مع التبرير.

39 استعمل مثالا مضادا

a عدد نسبي.

$$D = 9a + 6, C = (2 + a)(3 + 2a)$$

تؤكد مريم أن $C = D$ من أجل أي قيمة لـ a .

احسب قيمة كل من C و D من أجل $a = 1$ ، ثم من أجل $a = 0$.

كيف ترى تأكيد مريم ؟

احسب قيمة كل من C و D من أجل قيمة أخرى لـ a .

ماذا يمكننا القول عن تأكيد مريم ؟

لكي أثبت أن تأكيدا خاطئ يكفي إعطاء مثال مضاد.

40 أبرر صحة مساواة

x عدد نسبي.

$$A = (3x - 2)(2x + 1)$$

$$B = (3x - 2)(x + 1) + x(3x - 2)$$

تؤكد فاطمة أنه من أجل أي قيمة مختارة لـ x ،

$$A = B$$

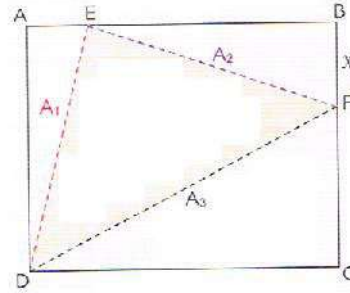
أثبت أن تأكيد فاطمة صحيح.

35 الحساب الحرفي والهندسة

ABCD مستطيل حيث $AB = 5\text{cm}$ و $AD = 4\text{cm}$.

E نقطة من [AB] حيث $AE = 1\text{cm}$.

F نقطة من [BC]. نرمز بـ x لطول القطعة [BF].
مُعبرًا عنه بالسنتيمتر.



(1) احسب A_1 مساحة المثلث AED.

(2) عبّر بدلالة x عن A_2 مساحة المثلث EBF.

(3) عبّر بدلالة x عن A_3 مساحة المثلث DFC.

(4) بين أن $A_1 + A_2 + A_3 = 12 - 0,5x$.

(5) عبّر بدلالة x عن مساحة المثلث EDF.

(6) تحقق أنه من أجل $x = 4$ تكون مساحة المثلث

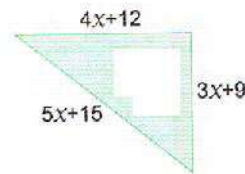
EDF تساوي $A_1 + A_2 + A_3$. ما هو حينئذ موضع

النقطة F ؟

36 محيط مثلث

x عدد موجب.

عبّر عن محيط المثلث المرفق بدلالة x .



37 أميز بين قيمة مضبوطة وقيمة مقربة

احسب القيمة المضبوطة بالسنتيمتر مربع لمساحة

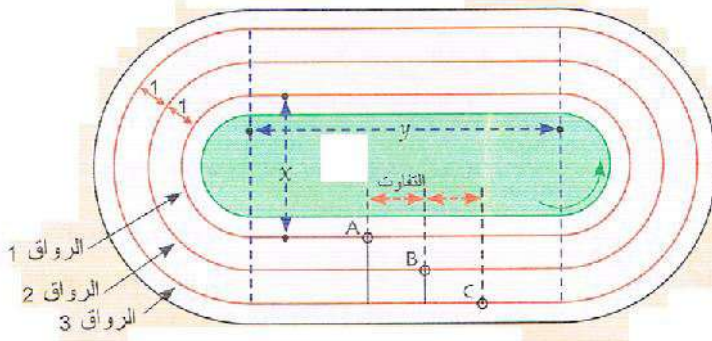
الحيز الأزرق في الشكل المرفق.

أعط قيمة مقربة بالنقصان لهذه المساحة إلى 0,01.

وضعية

انطلاقات متفاوتة

يُمثل المخطط المرفق أروقة العدو داخل ملعب لألعاب القوى، حيث مثّلنا كل رواق بخط أحمر. يتكوّن مسار كل رواق من خطين متوازيين ونصفي دائرة.



ترمز النقاط A ، B ، C إلى ثلاثة عدائين في وضعية الانطلاق.

كيف تفسّر التفاوت الموجود بين مكان تواجد عداء وآخر لحظة الانطلاق؟ قدّم الشروحات اللازمة. (الأطوال مُعبّر عنها بالمتر).

توجيهات

حل وتوجيهات

• قراءة وتحليل الوضعية

• عمّ يتحدّث النص؟

• ما هو شكل المسارات (مما تتكوّن).

• ماذا تُمثل الحروف x ، y ، A ، B ، C كيف هي وضعيات

المتسابقين على المسارات؟

• رتّب المعطيات ثم حدّد التعليم (أو التعليمات).

تحليل التعليم واختيار استراتيجية حل مناسبة

• هل تبدو لك المسارات بنفس الطول؟

• ماهو الإجراء الذي ساقوم به لأقنع به الآخرين؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

• أفكّر في تقسيم ثلاث مراحل ثم أجيب...

• أبحث عن طول كل مسار.

• أقارن الأطوال.

• أفسّر نتائج الحسابات.

• تحرير الحل والشرح بجمل واضحة.

وضعية للتقويم

حسب السندات الآتية، هل يحدث الاصطدام بالبقرة؟

هل يتم تفادي الاصطدام؟

$$D_R = \frac{3 \times V}{10}$$

$$D_F = \frac{3 \times V^2}{400}$$

على طريق غير مبّل

السرعة V مقدّرة بـ km/h

$$D_A = D_F + D_R$$

مسافة التوقف D_A

D_F المسافة المقطوعة خلال الفرملة.

D_R المسافة المقطوعة بين لحظة رؤية

العائق وبداية الفرملة.

يسير سائق سيارة بسرعة 90km/h

على طريق غير مبّل، رأى فجأة

أمامه بقرة تبعد عنه مسافة 85m،

فشرع في الفرملة.

استعمال مجدول لحساب قيمة عبارة حرفية، ومراقبة مدى صحة مساواة.

إرشادات

التلميذ 2 : $A = 15x^2 + 11x - 14$

• خصّص السطر الأول لتحديد ما سيحتويه كل عمود مستعمل.

• العبارة الموافقة للصيغة

$$= (5 \cdot A2 - 7) \cdot (3 \cdot A2 + 2)$$

هي $(5x - 7)(3x + 2)$ حيث x يأخذ القيمة

المحجوزة في الخلية A2.

• ظهور القيمة 14- في السطر الثاني بعد حجز

الصيغ هو قيمة العبارات من أجل $x = 0$ (الخلية

A2 فارغة) و التي تظهر في السطر الثامن بعد

ملء العمود A.

• للتعميم بالسحب في مجدول: انتق الخلية أو الخلايا

المراد تعميم محتواها، وحرك المؤشر على النقطة

أسفل إطار

حيّز الانتقال فيتحول إلى + ثم

انقر على يسار الفأرة مع

السحب إلى الخانة المستهدفة.

-6	2
-5	3

نشاط

• هذا نشر لتلميذين للعبارة $A = (5x - 7)(3x + 2)$.

التلميذ 1 : $A = 15x^2 + 10x - 14$

• راقب، باستعمال مجدول، صحة نشر كل منهما.

(1) افتح المجدول، وحضّر ورقة حساب مثل الموالية :

	D	C	B	A	
1	قيم عبارة التلميذ 2 $15x^2 - 11x - 14$	قيم عبارة التلميذ 1 $15x^2 + 10x - 14$	قيم العبارة $(5x - 7)(3x + 2)$	قيم x	

(2) احجز الصيغ الموافقة لكل عبارة كالآتي:

في الخلية B2 الصيغة $= (5 \cdot A2 - 7) \cdot (3 \cdot A2 + 2)$

في الخلية C2 الصيغة $= 15 \cdot A2^2 + 10 \cdot A2 - 14$

في الخلية D2 الصيغة $= 15 \cdot A2^2 - 11 \cdot A2 - 14$

(3) احجز القيمة 6- في الخلية A2 و 5- في الخلية A3

وانتق الخليتين A2 و A3 ثم عمّم بالسحب محتواهما

إلى الخلية A14.

(4) انتق الخلايا B2 ، C2 ، D2 وعمّم محتواها بالنقر

المزدوج بزر الفأرة الأيسر على النقطة أسفل إطار

حيّز الانتقال

	D	C	B	A	
1	قيم عبارة التلميذ 2 $15x^2 - 11x - 14$	قيم عبارة التلميذ 1 $15x^2 + 10x - 14$	قيم العبارة $(5x - 7)(3x + 2)$	قيم x	
2	592	499	592	-6	2
3	416	311	416	-5	3
4	270	186	270	-4	4
5	154	91	154	-3	5
6	68	26	68	-2	6
7	12	-9	12	-1	7
8	-14	-14	-14	0	8
9	-10	11	-10	1	9
10	24	66	24	2	10
11	88	151	88	3	11
12	182	266	182	4	12
13	306	411	306	5	13
14	460	586	460	6	14

الاستنتاج :

• نشر العبارة A :

$$A = (5x - 7)(3x + 2)$$

$$= 5x(3x) + 5x \times 2 - 7(3x) - 7 \times 2$$

$$= 15x^2 + 10x - 21x - 14$$

$$= 15x^2 - 11x - 14$$

(أ) نشر التلميذ 1 خاطئ، لأنّ القيم في العمودين B و C

ليست نفسها بالنسبة للعبارتين.

(ب) نشر التلميذ 2 قد يكون صحيحا، لأنّ القيم في

العمودين B و C هي نفسها بالنسبة إلى العبارتين.

(5) للتأكد من صحة نشر التلميذ 2 ننشر العبارة المعطاة A.

دوري الآن

راقب، باستعمال مجدول، صحة المساواة الآتية : $(x + 13)(x - 4) + 27 = (x + 5)(x - 5)$

الرواق 1
الرواق 2
اق 3

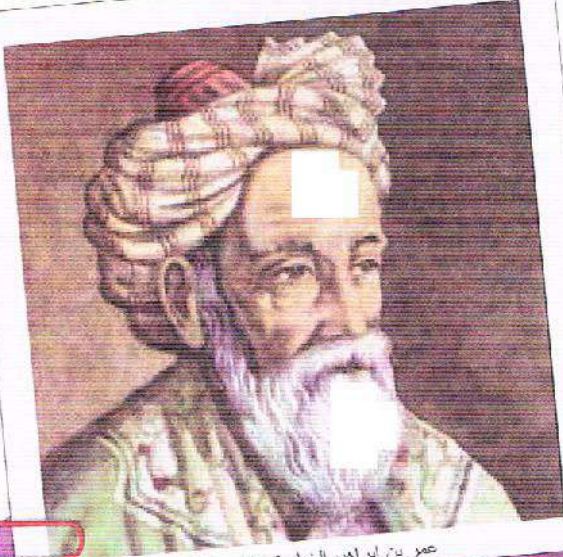
لأطوال

ن
ل
في
سافة
عنه
د 2π

km/l

المساويات - المتباينات - المعادلات

سأتعلم في هذا الباب



عمر بن ابراهيم الخيام 1048م - 1131م

معرفة الخواص المتعلقة بالمساويات (أو المتباينات) و العمليات و استعمالها في وضعيات بسيطة.

حصر عدد موجب مكتوب في الشكل العشري باستعمال التدوير إلى رتبة معينة. تربيض مشكلات وحلها بتوظيف المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.

إن استعمال المعادلات الرياضية قديم قدم الحضارة الإنسانية، فمُنذ 2000 سنة قبل الميلاد استعملت في مصر القديمة لتقسيم المحاصيل بين الفراعنة والكهنة والعمال، و حلّوها بطرق مختلفة، وعرفوا معادلات من الدرجة الثانية و حلّوا مسائل تتعلق بها، كما استعملها البابليون والإغريق وغيرهم من الحضارات القديمة.

وبعد 27 قرناً، أي في القرن 8 الميلادي، كان الخوارزمي - عالم الرياضيات والفلك - أول من حل معادلات من الدرجة الثانية بطريقة جبرية، ثم بعد مرور 3 قرون (القرن 11)، كان الشاعر والفيلسوف وعالم الرياضيات عمر الخيام أول من حل معادلات من الدرجة الثالثة. ولم يتم التوصل إلى حل معادلات من الدرجة الرابعة إلا بعد 5 قرون (القرن 16) من طرف المهندس الإيطالي رافائيل بومبلي.

تحدي

قرّر أبّ مكافئة كل واحد من أبنائه الثلاثة بمبلغ مالي بمناسبة نجاحهم في امتحانات نهاية السنة الدراسية، وذلك حسب الكيفية الآتية: يأخذ صاحب أعلى معدل مبلغ 15750 DA ويأخذ صاحب أدنى معدل ربع المبلغ، بينما يتحصل الولد الثالث على ثلاثة أعشار المبلغ. ماهي حصة كل من الولدين الآخرين؟

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إجابتها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	1. العدد المجهول في المساواة $x + 5 = 0$ هو : ...
-5	5	0	2. العدد المجهول في المساواة $4 - x = 0$ هو : ...
0	-4	4	3. العدد المجهول في المساواة $7 \times x = 1$ هو : ...
-7	$\frac{1}{7}$	7	4. العدد المجهول في المساواة $-8x = 8$ هو : ...
-1	1	0	5. العدد المجهول في المساواة $3 \div x = 3$ هو : ...
-1	$\frac{1}{9}$	1	6. العدد المجهول في المساواة $x \div 10 = 1$ هو : ...
$\frac{1}{10}$	10	-9	7. العدد الأكبر من بين العددين $\frac{2}{3}$ و $-\frac{2}{3}$ هو : ...
لا يمكن تعيينه	$-\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	8. العدد الأصغر من بين العددين $-\frac{5}{4}$ و $-\frac{7}{4}$ هو : ...
لا يمكن تعيينه	$-\frac{7}{4}$	$-\frac{5}{4}$	9. قيمة العبارة $3x + 7$ من أجل $x = 0$ هي : ...
$-\frac{7}{3}$	7	10	10. قيمة العبارة $8y - 8$ من أجل $y = 1$ هي : ...
1	0	8	11. العبارة $(1 + x) \times (1 - x)$ تبسط على الشكل : ...
$1 - x^2$	$1 + x^2$	2	12. العبارة $(t + 3) \times (t - 2)$ تبسط على الشكل : ...
$t^2 + t - 6$	$t^2 - 6$	$t^2 + 1$	13. المدور إلى الوحدة لحاصل القسمة $\frac{135}{14}$ هو : ...
9	10	9,6	14. المدور إلى الجزء من 10 لحاصل القسمة $\frac{135}{14}$ هو : ...
9,6	10	9	15. لاحظ شاشة حاسبة. $46 \div 6$ 7.666666667
8	7,6	7	المدور إلى الوحدة لحاصل القسمة $\frac{46}{6}$ هو : ...
8	7,7	7,6	المدور إلى الجزء من 10 لحاصل القسمة $\frac{46}{6}$ هو : ...
8	7,66	7,67	المدور إلى الجزء من 100 لحاصل القسمة $\frac{46}{6}$ هو : ...

1 المساويات و العمليات

• المساويات و الجمع

- (1) يوجد عند أحمد و مريم نفس المبلغ المالي.
أضاف أبوهم لكل واحد نفس المبلغ المالي المقدّر بـ 200 DA.
• قارن بين المبلغين الموجودين عند كل من الولدين.
اشترى كل من أحمد و مريم كتابا بسعر 350 DA.
• قارن بين المبلغين المتبقّيين عند الولدين.
- (2) a ، b ، c أعداد ناطقة حيث $a = b$.
• احسب الفرق $(a+c) - (b+c)$ ثم قارن بين $a+c$ و $b+c$.
• احسب الفرق $(a-c) - (b-c)$ ثم قارن بين $a-c$ و $b-c$.
- (3) أكمل كل جملة ممّا يلي : a ، b و c أعداد ناطقة.
«إذا كان $a = b$ فإنّ $a+c \dots b+c$ »
«إذا كان $a = b$ فإنّ $a-c \dots b-c$ »

• المساويات و الضرب

- (1) a ، b ، c أعداد ناطقة حيث $a = b$.
• حلّل إلى جداء عاملين الفرق $ac - bc$.
• احسب الفرق $ac - bc$ ثم قارن بين ac و bc .
- (2) أكمل الجملة الآتية : « a ، b ، c أعداد ناطقة. إذا كان $a = b$ فإنّ $ac \dots bc$ ».
- (3) a ، b ، c أعداد ناطقة حيث $c \neq 0$.
• احسب الفرق $\frac{a}{c} - \frac{b}{c}$ ثم قارن بين $\frac{a}{c}$ و $\frac{b}{c}$.
- (4) أكمل الجملة الآتية : « a ، b ، c أعداد ناطقة حيث $c \neq 0$. إذا كان $a = b$ فإنّ $\frac{a}{c} \dots \frac{b}{c}$ ».

2 المتباينات و العمليات

• المتباينات و الجمع

- (1) انقل و أتمم الجدول المقابل.
- (2) بملاحظة النتائج المسجلة في الجدول السابق أكمل الجمل الآتية :
«إذا كان $a - b > 0$ فإنّ $a \dots b$ » ؛ «إذا كان $a - b < 0$ فإنّ $a \dots b$ ».
- (3) هل النصّ الآتي صحيح ؟ برّر إجابتك.
« a ، b ، c أعداد ناطقة. إذا كان $a < b$ فإنّ $a+c < b+c$ ».
- (4) هل النصّ الآتي صحيح ؟ برّر إجابتك.
« a ، b ، c أعداد ناطقة. إذا كان $a < b$ فإنّ $a-c < b-c$ ».

قارن بين a و b	$a - b$	a	b
3	7		
-5	1		
-2	-4		
5	-3		

أنشطة

(5) a ، b عدنان ناطقان حيث $a < b$.

أكمل، إن أمكن، بأحد الرمزين $<$ ؛ $>$ العبارات الآتية :

$$a + 3 \dots b + 3 \quad ; \quad a - 4 \dots b - 4 \quad ; \quad a + \frac{3}{5} \dots b + \frac{6}{5} \quad ; \quad a - \frac{7}{2} \dots b - \frac{9}{2}$$

المتباينات و الضرب

(1) أتمم الجدول المقابل.

a	b	c	ac	bc	قارن بين ac و bc
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	4			
$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{9}$	-3			
$\frac{2}{9}$	$-\frac{4}{5}$	$\frac{5}{4}$			
$-\frac{7}{3}$	$\frac{6}{7}$	$-\frac{1}{2}$			

(2) a ، b ، c أعداد ناطقة حيث $a < b$. قارن بين ac و bc .

(3) k ، l عدنان ناطقان حيث $k < l$.

أكمل، إن أمكن، بأحد الرمزين $<$ ؛ $>$ العبارات الآتية :

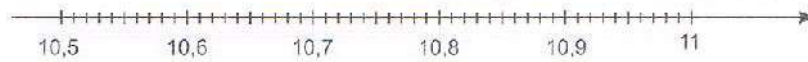
$$2k \dots 2l \quad ; \quad -3k \dots -3l \quad ; \quad \frac{k}{5} \dots \frac{l}{5} \quad ; \quad \frac{k}{-6} \dots \frac{l}{-6}$$

3 حصر عدد عشري موجب

(1) محيط مربع هو P . مدور P إلى الجزء من 10 هو 10,7. (الوحدة cm).

أعط ثلاث قيم ممكنة للعدد P .

أنقل المستقيم المدرج الآتي ثم حدّد المنطقة التي يقع فيها P .



أعط حصرًا لقيم P .

(2) استعمال حاسبة.

$$247 \div 83$$

$$2.975903614$$

تبيّن شاشة حاسبة قيمة مقربة للعدد $A = \frac{247}{83}$.

يمكن القول أن $2 < A < 3$.

لكتابة $2 < A < 3$ تسمى حصرًا للعدد A بالعددين الطبيعيين 2 و 3.

العدد 2 هو قيمة مقربة إلى الوحدة للعدد A بالنقصان و 3 قيمة مقربة إلى الوحدة بالزيادة للعدد A .

أعط حصرًا للعدد A باستعمال قيم مقربة بالزيادة و بالنقصان إلى $\frac{1}{10}$ ؛ $\frac{1}{100}$ ؛ $\frac{1}{1000}$.

4 المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

(1) اختار كل من سمير و ليلي نفس العدد. أضاف سمير لهذا العدد 3 و ضرب النتيجة في 2.

بينما ليلي أضافت له 7.

عند مقارنة النتيجة، تفاجأ عندما لاحظا أنهما متساويتان. جد هذا العدد إذا أمكن..

(2) اختار كريم و سعاد نفس العدد. أضاف له كريم 2 و ضرب النتيجة في 5.

ضاعفت سعاد العدد الذي اختارته و أضافت للنتيجة 25.

عند مقارنة النتيجة، لاحظا أنهما متساويتان. جد، إذا أمكن، العدد الذي اختاره كل من كريم و سعاد.

a	b
3	7
-5	1
-2	-4
5	-3

1 المساويات و العمليات

• المساويات و الجمع

مثال

• بتطبيق هذه الخاصية نكتب : إذا كان $a = -2$
فإن $a + 13 = +11$ و $a - 5 = -7$.

خاصية : a, b, c أعداد ناطقة.• إذا كان $a = b$ فإن $a + c = b + c$ و $a - c = b - c$

• بتعبير آخر، لا تتغير مساواة عندما نضيف إلى (أو نطرح من) طرفيها نفس العدد الناطق.

• المساويات و الضرب

مثال

• بتطبيق هذه الخاصية نكتب :

إذا كان $x = \frac{3}{2}$ فإن $5x = \frac{15}{2}$ و $x = -\frac{3}{5}$

خاصية : a, b, c أعداد ناطقة.• إذا كان $a = b$ فإن $ac = bc$ • إذا كان $a = b$ و $c \neq 0$ فإن $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

• بتعبير آخر، لا تتغير مساواة عندما نضرب طرفيها في نفس العدد الناطق أو نقسم طرفيها على نفس العدد الناطق غير المعدوم.

2 المتباينات و العمليات

• المتباينات و الجمع

مثال

• بتطبيق هذه الخاصية نكتب :

إذا كان $y < 3$ فإن $y + 4 < 3 + 4$

و بالتالي $y + 4 < 7$

و $y - \frac{1}{2} < 3 - \frac{1}{2}$ و بالتالي $y - \frac{1}{2} < \frac{5}{2}$

خاصية : a, b, c أعداد ناطقة.• إذا كان $a < b$ فإن $a + c < b + c$ و $a - c < b - c$

• لا يتغير اتجاه متباينة عندما نضيف إلى (أو نطرح من) طرفيها نفس العدد الناطق.

ملاحظة

• يمكن استبدال المتباينة $<$ بإحدى المتباينات $>$ ؛ $>$ ؛ $\geq$ و تبقى الخاصيتان السابقتان صحيحتين.• $a < b$ يُقرأ a أصغر أو يساوي b .• $a \leq b$ يُقرأ a أصغر أو يساوي b .• $a > b$ يُقرأ a أكبر أو يساوي b .• $a \geq b$ يُقرأ a أكبر أو يساوي b .

• المتباينات و الضرب

مثال

• بتطبيق هذه الخاصية نكتب : إذا كان $z < -4$

فإن $2z < 2 \times (-4)$ و بالتالي $2z < -8$

خاصية : a, b, c أعداد ناطقة.• إذا كان $a < b$ و $c > 0$ فإن $ac < bc$ و $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

• لا يتغير اتجاه متباينة إذا ضربنا طرفيها في (أو قسمناها على) نفس العدد الناطق بشرط أن يكون موجبا تماما.

مثال

• بتطبيق هذه الخاصية نكتب : إذا كان $x < 15$

فإن $\frac{x}{-3} > \frac{15}{-3}$ و بالتالي $\frac{x}{-3} > -5$

خاصية : a, b, c أعداد ناطقة.• إذا كان $a < b$ و $c < 0$ فإن $ac > bc$ و $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

• إذا ضربنا طرفي متباينة في (أو قسمناها على) نفس العدد الناطق السالب تماما فإننا نغير اتجاهها.

• تطبيقات خواص المساويات و العمليات

تمرين :

x عدد ناطق حيث $2x - 4 = 3$. هل المساويتان الآتيتان صحيحتان ؟ $2x - 5 = 2$ ؛ $2x + 4 = -3$.

حل :

تعالىق

لدينا x عدد ناطق حيث : $2x - 4 = 3$. بإضافة 1- إلى طرفي هذه المساواة نجد $2x - 4 - 1 = 3 - 1$ أي $2x - 5 = 2$. إذن المساواة $2x - 5 = 2$ صحيحة .
• بإضافة 8 إلى طرفي المساواة $2x - 4 = 3$ نجد $2x - 4 + 8 = 3 + 8$ أي $2x + 4 = 11$. إذن المساواة $2x + 4 = -3$ غير صحيحة .

تمرين :

x عدد ناطق حيث : $-5x + 1 = 5$. هل كل مساواة مما يلي صحيحة ؟ $-25x + 1 = 21$ ؛ $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$.

حل :

• بضرب طرفي المساواة $-5x + 1 = 5$ في 5 نجد $-25x + 5 = 25$ و بإضافة 4- إلى طرفي هذه المساواة نجد $-25x + 5 - 4 = 25 - 4$ أي $-25x + 1 = 21$.
إذن المساواة $-25x + 1 = 21$ صحيحة .

تعالىق

• بقسمة طرفي المساواة $-5x + 1 = 5$ على 10 نجد $\frac{1}{10} \times (-5x + 1) = \frac{1}{10} \times 5$. إذن $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$.
بالتالي المساواة $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$ صحيحة .

• تطبيقات خواص المتباينات و العمليات

تمرين :

$x > \frac{7}{5}$. A و B عدنان حيث : $A = 3x - 2$ و $B = 5 - 2x$.
• قارن بين A و B من أجل $x = \frac{3}{2}$ ثم $x = 10$. ضع تخميناً حول مقارنة العددين A و B .
• أثبت صحة هذا التخمين .

حل :

تعالىق

• من أجل $x = \frac{3}{2}$ نجد $A = \frac{5}{2}$ و $B = 2$. إذن : $A > B$. من أجل $x = 10$ خاصتين، وضعنا مخمنة ثم برهننا على صحتها
نجد $A = 28$ و $B = -15$. إذن : $A > B$. التخمين : يبدو أن $A > B$
من أجل كل قيم x حيث $x > \frac{7}{5}$.
• إثبات أن $A > B$. نحسب $A - B$ و نجد $A - B = 5x - 7$.

و بما أن $x > \frac{7}{5}$ إذن $5x > 7$. بالتالي $5x - 7 > 0$ أي $A - B > 0$. ينتج أن $A > B$.

دوري الآن

1 x عدد ناطق حيث $x < -6$. ماهي المتباينة التي يمكن كتابتها من أجل $x + 4$ ؟ $-6x$ ؟ $\frac{x}{12}$ ؟
2 في كل حالة مما يلي : $x - 8 > 7$ ؛ $-3x > 15$ ؛
 $9 > \frac{-x}{4}$ استعمال خواص المتباينات للحصول على متباينة من الشكل $x < \dots$ أو $x > \dots$.

3 حصر عدد عشري

• x عدد عشري موجب، مدوّره إلى الوحدة هو 15.

لا يمكن للعدد x أن يساوي 14,4 لأن مدوّره إلى الوحدة هو 14.

ولا يمكن كذلك أن يساوي العدد x 15,5 لأن مدوّره إلى الوحدة هو 16.

نعلم أن المدور إلى الوحدة لكل عدد x حيث $14,5 < x \leq 14$ هو 14.

و مدور إلى الوحدة لكل عدد x حيث $15,5 \leq x < 16$ هو 16.

الكتابة $14,5 \leq x < 15,5$ هي حصر لكل عدد عشري مدوّره إلى الوحدة هو 15.

نمثل هذا الحصر بالشكل الآتي :



• المدور إلى الوحدة للعدد العشري 3,647 هو 4

لأن رقم أعشاره هو 6 وهو أكبر من 4. إذن $3 \leq 3,647 < 4$.

• المدور إلى $\frac{1}{10}$ للعدد العشري 3,647 هو 3,6 لأن رقم جزئه من 100 هو 4 وهو أصغر من 5.

إذن $3,6 \leq 3,647 < 3,7$.

• المدور إلى $\frac{1}{100}$ للعدد العشري 3,647 هو 3,65 لأن رقم جزئه من 1000 هو 7 وهو أكبر من 4.

إذن $3,64 \leq 3,647 < 3,65$.

4 المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

المعادلة هي مساواة تتضمن عدداً أو أعداداً مجهولة،

معبّر عنها بحروف.

مثال

• $3x - 1 = 4x + 5$ هي معادلة ذات المجهول x ،

طرفها الأيسر هو $3x - 1$ و الأيمن هو $4x + 5$.

مثال

• $5x + 3 = -8x - 1$ هي معادلة من الدرجة الأولى

ذات المجهول x .

كل معادلة من الشكل $ax + b = cx + d$ حيث

a, b, c, d أعداد معلومة و a, c غير معدومين في أن

واحد تسمى معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول x .

حل معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول x يعود إلى تعيين قيمة هذا المجهول التي تحقق المساواة المعطاة.

مثلاً : 2- ليس حلاً للمعادلة $-8x + 4 = 0$ بينما العدد $\frac{1}{2}$ هو حل لها.

5 تربيض مشكلة وحلها

تربيض مشكلة وحلها يتطلب المرور على المراحل الآتية :

• اختيار المجهول، و ليكن مثلاً x ؛

• ترجمة كل المعطيات الواردة في النص بدلالة x ؛

• إيجاد معادلة مناسبة تعبر عن المشكلة؛

• حل المعادلة؛

• التصريح بالحل؛

• التحقق من صحة النتيجة بالعودة إلى نص المشكلة.

مثال

• عند كريم 500DA؛ متكوّنة من قطع نقدية من

فئتي 50DA و 100DA.

• ما هو عدد القطع من فئة 50DA إذا علمت أنه

يملك 3 قطع من فئة 100DA ؟

هذا المشكل يترجم بالمعادلة $50x + 300 = 500$

حلها هو 4، أي توجد 4 قطع من فئة 50DA

• حصر عدد عشري موجب

تمرين

- (1) احصر العدد 4,679 بين عددين طبيعيين متتاليين.
 (2) عَيِّن حصرًا لهذا العدد باستعمال قِيم مقربة بالنقصان و بالزيادة إلى $\frac{1}{10}$.

حل

- (1) نلاحظ أن $4,679 \geq 4$ و $4,679 < 5$. إذن $4 \leq 4,679 < 5$.
 (2) 4,6 هي قيمة مقربة بالنقصان إلى $\frac{1}{10}$ و 4,7 هي قيمة مقربة بالزيادة إلى $\frac{1}{10}$ للعدد 4,679.
 إذن $4,6 \leq 4,679 < 4,7$.

تعليل

• نستعمل القِيم التقريبية بالنقصان و بالزيادة إلى مرتبة معينة لحصر عدد عشري موجب.

• حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

تمرين

حل المعادلة الآتية : $9x + 1 = 5x - 7$.

حل

(1) نتبّع المراحل الآتية :

- نقل كل الحدود التي تشمل المجهول x في الطرف الأيسر للمعادلة.
- نقل كل الحدود التي لا تتضمن المجهول x في الطرف الأيمن للمعادلة.
- حساب قيمة المجهول x .

$$9x + 1 = 5x - 7$$

$$9x + 1 - 5x = 5x - 7 - 5x$$

$$4x + 1 = -7$$

$$4x + 1 - 1 = -7 - 1$$

$$4x = -8$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{-8}{4}$$

$$x = -2$$

$$9 \times (-2) + 1 = -18 + 1 = -17$$

$$5 \times (-2) - 7 = -10 - 7 = -17$$

(2) تحقق من أنّ هذه القيمة هي حل للمعادلة $9x + 1 = 5x - 7$.(3) الخلاصة : العدد -2 هو حل المعادلة $9x + 1 = 5x - 7$.

• تربيض مشكلة و حلها

تمرين : يريد مدير متوسطة شراء كتب علمية تباع بنفس السعر لوضعها في مكتبة المؤسسة. إذا اشترى 7

كتب، فينقصه 190DA و إذا اشترى 6 كتب، فيتبقى عنده 110DA. ماهو سعر الكتاب الواحد ؟

حل : • نسمّي x سعر الكتاب الواحد. في الحالة الأولى يمكن كتابة العبارة $7x - 190$ و في الحالة الثانيةنكتب العبارة $6x + 110$. اعلم أنّه في الحالتين يدفع نفس المبلغ. إذن نكتب $7x - 190 = 6x + 110$.• تعيين سعر الكتاب الواحد يعود إلى حل المعادلة $7x - 190 = 6x + 110$ ذات المجهول x .• لاحظ أنّ هذه المعادلة من الدرجة الأولى. لدينا $7x - 190 = 6x + 110$.إذن $7x - 190 - 6x = 6x + 110 - 6x$. بالتالي $7x - 190 + 190 = 110 + 190$. إذن حل المعادلة هو 300.• التحقق : لدينا $7x - 190 = 7 \times 300 - 190 = 1910$ و $6x + 110 = 6 \times 300 + 110 = 1910$.

إذن المعادلة محققة، بالتالي سعر الكتاب الواحد هو 300DA.

نوري الآن

1. 8,34 هو المدور إلى الجزء من 100 للعدد a . هل يمكن أن يكون a يساوي 8,342 ؟ 8,336 ؟ 8,345 ؟

2. عُمر أب هو 42 سنة و عُمر ابنه هو 12 سنة. بعد كم سنة يكون عُمر الأب ثلاث

أضعاف عُمر ابنه ؟

• أعط حصرًا للعدد a باستعمال قيمتين تقريبيتين إلى الجزء من 100 للعدد a .

المساويات و العمليات

1 x عدد ناطق، أكمل كل جملة مما يلي :

إذا كان $x = 24$ فإن $x + 6 = \dots$

إذا كان $x = -3$ فإن $x - 4 = \dots$

إذا كان $x = 0$ فإن $2x + 8 = \dots$

إذا كان $x = \frac{1}{2}$ فإن $4x - \frac{1}{2} = \dots$

2 a عدد ناطق، أكمل كل جملة مما يلي :

إذا كان $3a - 4 = 0$ فإن $a = \dots$

إذا كان $-2a + 1 = -1$ فإن $a = \dots$

إذا كان $5a = -a + 2$ فإن $a = \dots$

إذا كان $7a - 3 = 7 - 3a$ فإن $a = \dots$

3 صحيح أو خاطئ.

إذا كان $3x = 4$ فإن $x = 1$

إذا كان $17 - x = 0$ فإن $x = 17$

إذا كان $8x = 8$ فإن $x = 0$

إذا كان $2 - 5x = 0$ فإن $x = \frac{2}{5}$

4 • اكتب المساواة التي نتحصل عليها عندما تضرب

طرفي المساواة : $2x - 5 = 2$ في العدد -3.

• اكتب المساواة التي نتحصل عليها عندما تضرب

طرفي المساواة : $-15 + 3x = 1$ في العدد -1.

5 x عدد نسبي حيث $2x = -1$.

أكمل كل مساواة مما يلي :

$2x + 5 = \dots$ ؛ $x - 3 = \dots$ ؛ $-4x = \dots$

$x + \frac{1}{2} = \dots$ ؛ $\frac{x}{2} - 1 = \dots$ ؛ $-\frac{5}{2}x + \frac{5}{2} = \dots$

المتباينات و العمليات

6 x عدد ناطق.

أكمل كل جملة مما يلي :

إذا كان $x > 10$ فإن $x - 10 > \dots$

إذا كان $x < -3$ فإن $x + 3 < \dots$

إذا كان $x \geq -2$ فإن $x + 2 \geq \dots$

إذا كان $x \leq \frac{1}{2}$ فإن $x - \frac{1}{2} \leq \dots$

7 m عدد ناطق، أكمل كل جملة مما يلي :

إذا كان $5m \geq 0$ فإن $m \geq \dots$

إذا كان $m - 1 \leq 0$ فإن $m \leq \dots$

إذا كان $1 + 4m > 0$ فإن $m > \dots$

إذا كان $3 - 2m < 0$ فإن $m > \dots$

8 قارن بين العددين الناطقين $\frac{6}{5}$ و $\frac{5}{4}$.

9 قارن بين العددين الناطقين a و b في كل حالة

مما يلي :

(أ) $a = \frac{4}{3}$ ؛ $b = \frac{24}{21}$ (ب) $a = \frac{-4}{7}$ ؛ $b = \frac{-9}{14}$

(ج) $a = \frac{4}{15}$ ؛ $b = \frac{-15}{4}$ (د) $a = \frac{2}{3}$ ؛ $b = \frac{3}{2}$

10 تحصلت ليلى على علامتين في الرياضيات.

إحدهما ثلاثة أخماس و الأخرى إحدى عشرة على عشرين.

أي علامة أكبر ؟

11 إذا كان a عددا أصغر من 2000، فما الذي يمكن

قوله عن العدد $a + 18$ ؟

12 إذا كان x عددا أكبر من أو يساوي 5، فما الذي

يمكن قوله عن العدد $x - 10$ ؟

13 m عدد نسبي حيث $m > 3$.

استنتج متباينة يحققها كل عدد مما يلي :

(أ) $m + 3$ ؛ (ب) $m - 3$ ؛ (ج) $-5 + m$

(د) $3m$ ؛ (هـ) $-3m$ ؛ (و) $-\frac{1}{4}m + 4$

14 x عدد ناطق حيث $-2x + 3 \leq 18$.

استنتج متباينة يكون فيها x هو الحد الأول.

15 y عدد ناطق حيث $-5 \leq 3y + 5$.

استنتج متباينة يكون فيها y هو الحد الأول.

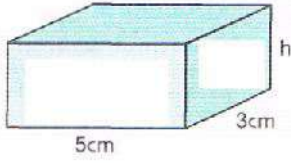
16 z عدد ناطق حيث $-7 \geq -2z$.

استنتج متباينة يكون فيها z هو الحد الأول.

17 انقل و أكمل كل جملة مما يلي :

إذا كان $a \geq b$ فإن $a \dots b$

28 الشكل المقابل لمتوازي مستطيلات.



(1) عيّن حصرا للارتفاع h

إذا علمت أن المدور إلى الجزء

من $100 \perp h$ هو 5,41.

(2) استنتج حصرا للحجم V

لمتوازي المستطيلات المعطى.

المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

29 انقل و أتمم ما يلي :

إذا كان $x + 8 = 0$ فإن $x = ..$

إذا كان $-2x = 0$ فإن $x = ..$

إذا كان $\frac{x}{2} = 1$ فإن $x = ..$

إذا كان $4x - 4 = 0$ فإن $x = ..$

30 تحقق إن كانت المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول

واحد. برّر إجابتك.

$$3x + \frac{1}{2} = 7 - 2x$$

31 تحقق إن كانت المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول

واحد. برّر إجابتك.

$$-2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 3x + 4 - 5x$$

32 هل العدد 0 هو حل للمعادلة الآتية :

$$2x + 1 = 3x - 5$$

33 هل العدد -1 هو حل للمعادلة الآتية :

$$-m - 2 = 2m + 1$$

34 خلّ كل معادلة من المعادلات الآتية :

$$x - 5 = 6 ; 3 + x = 8,4$$

$$-30x = 90 ; 4x = x + 4$$

$$-\frac{x}{3} = 3 ; 7x = 2,8$$

$$11x + 5 = 4x + 9 ; 3x - 5 = 5 - 3x$$

35 عند ليلى 27 زهرة، هي تعلم أنّ لديها 5 زهرات

زائدة عن ضعف عدد الأزهار الموجودة عند مريم.

(1) اكتب معادلة تترجم بها هذه الوضعية.

(2) جد عدد الأزهار الموجودة عند مريم.

إذا كان $a \geq b$ فإن $b - a \leq 0$

إذا كان $3a \leq 5b - 1$ فإن $5b - 3a \geq 1$

إذا كان $a + 10 \geq b - 10$ فإن $a - b \geq -20$

18 a و b عدنان ناطقان.

انقل و أكمل كل جملة مما يلي :

إذا كان $a \geq b$ فإن $7a \geq 7b$

إذا كان $a > b$ فإن $-\frac{2}{5}a < -\frac{2}{5}b$

إذا كان $a \leq b$ فإن $4a + 1 \leq 4b + 1$

إذا كان $a < b$ فإن $-a + 3 > -b + 3$

حصر عدد عشري موجب

19 t عدد عشري موجب حيث $1 \leq t \leq 3$.

عط حصر لكل عبارة مما يلي :

$$t + 10 ; -3t - 1 ; \frac{1}{2}t ; \frac{14}{3}t - 2$$

20 أثبت أنّ $\frac{17}{19} < 1 < \frac{19}{17}$.

21 استعمل حاسبة لإثبات أنّ $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$

22 أثبت أنّ : $\frac{2}{5} < \frac{33}{50} < \frac{3}{4}$.

23 x هو طول ضلع معين حيث $3 < x < 8$.

(الوحدة cm).

عين حصر المحيط هذا المعين.

24 ABC مثلث متقايس الأضلاع، محيطه p محصور

عن 5cm و 6cm.

عين حصر اطول ضلع هذا المثلث.

25 a ، b و c أعداد عشرية حيث :

$$a = 5,12 ; b = 5,3 ; c = 5,115$$

أثبت أنّ : $c < a < b$.

26 x عدد عشري حيث $1 \leq 2x + 1 < 3$.

استنتج حصر العدد x .

27 طول ملعب كرة القدم محصور بين 100m

و 110m و عرضه محصور بين 64m و 75m.

علمت أنّ الملعب مستطيل الشكل، عيّن حصر

مساحة هذا الملعب.

36 نعتبر المعادلة : $4x - 8 = 2x + 3$

- (1) تصور وضعية يمكن ترجمتها بالمعادلة السابقة.
- (2) حل هذه المعادلة.

37 المحيط P للمستطيل الآتي يعطى بالصيغة



$$P = 2L + 2l$$

(1) انقل و أتمم :

$$2L = \dots\dots$$

(2) عبّر عن L بدلالة P و l .

(3) احسب L إذا كان $P = 31\text{cm}$ و $l = 6,4\text{cm}$.

ترييض مشكلات

38 مجموع ثلاثة أعداد طبيعية متتابعة هو : 30.

ما هي هذه الأعداد ؟

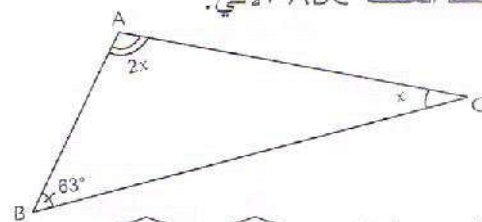
39 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتابعة هو -12.

ما هي هذه الأعداد ؟

40 يقول سمير : أفكر في عدد، أضفت 21 إلى ضعفه،
إني أجد نفس النتيجة إذا طرحت 13 من ثلاثة أضعاف
هذا العدد.

ما هو العدد الذي فكر فيه سمير ؟

41 لاحظ المثلث ABC الآتي.



احسب قيسي الزاويتين $\widehat{ACB}$ و $\widehat{BAC}$:

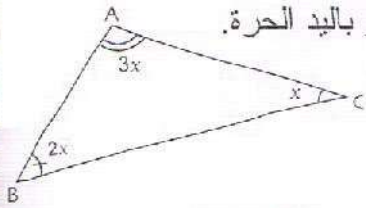
(1) ذهنيًا.

(2) بكتابة معادلة ثم حلها.

42 في مثلث قائم، قيس زاوية حادة منه هو ثلاثة

أضعاف قيس الزاوية الحادة الأخرى، ما هو قيس
الزاوية الحادة الأصغر (بالدرجة) ؟ استنتج قيس الزاوية
الحادة الأكبر.

43 مثلث ABC أنجز باليد الحرة.



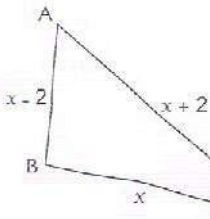
عين قيس زاويا

هذا المثلث

44 طول مستطيل هو ثلاثة أضعاف عرضه، جد

بعدي هذا المستطيل إذا علمت أن محيطه هو 168m.

45 لاحظ المثلث ABC المقابل.



أنجز الشكل باليد الحرة.

• جد x إذا علمت أن

محيط هذا المثلث

يساوي 90cm.

46 عندما نضيف 20cm إلى طول مستطيل، نزداد

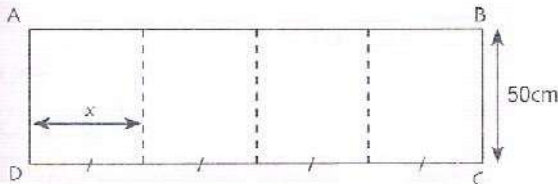
مساحته بـ 250cm^2 .

• ماهو عرض هذا المستطيل ؟

47 لاحظ الشكل المقابل حيث ABCD مستطيل،

• جد x إذا علمت أن مساحة هذا المستطيل هي :

$$280\text{cm}^2$$



48 لاحظ الرسم المقابل.

محيط المستطيل **إنتبه أشغال** هو نفس

محيط المثلث **إنتبه أشغال** متقايس



الأضلاع. جد x .

49 اشترى رضا من المكتبة 5 كراريس و 3 أقلام

ودفع له 420DA.

إذا علمت أن سعر الكراس الواحد يبلغ خمسة أضعاف

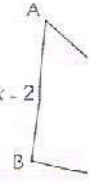
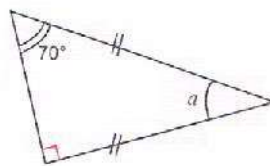
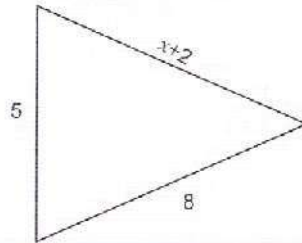
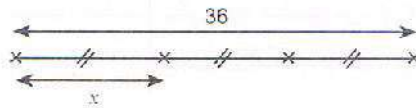
سعر القلم الواحد، ماهو سعر كل كراس و كل قلم

بالدينار ؟

عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

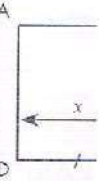
جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

74	1	a عدد ناطق. أكمل الجملة الآتية : إذا كان $a = -2$ فإن $a + 2 = \dots$
74	2	b عدد ناطق. أكمل الجملة الآتية : إذا كان $3b - 5 = 0$ فإن $b = \dots$
75 و 74	3	x عدد ناطق. أكمل الجملة الآتية : إذا كان $x < -3$ فإن $-x > \dots$
75 و 74	4	y عدد ناطق. أكمل الجملة الآتية : إذا كان $2y - 2 \geq 4$ فإن $y \geq \dots$
77 و 76	5	عين المدور إلى الوحدة لحاصل القسمة $\frac{136}{14}$. احصر هذا العدد بين عددين طبيعيين متتاليين.
77 و 76	6	أفكر في عدد. أضربه في 7 و أجد 4. ماهو هذا العدد ؟
75	7	احسب قيمة العبارة $13y - 4$ من أجل $y = -2$. ما هي قيمة هذه العبارة من أجل $y = \frac{4}{13}$ ؟
77 و 76	8	هل العدد 5 هو حل للمعادلة $2x - 7 = 3x + 11$ ؟
77 و 76	9	هل للمعادلتين نفس الحل : $5x - 3 = 0$ و $2x + 1 = -3x + 4$ ؟
77 و 76	10	حل المعادلة الآتية : $2x - 1 = 3x + 5$.
77 و 76	11	لاحظ الشكل المقابل. عين العدد x .
77 و 76	12	لاحظ الشكل المقابل (الوحدة 1cm). عين العدد x إذا علمت أن محيط المثلث هو 22cm.
77 و 76	13	لاحظ الشكل المقابل. عين العدد a .



طويل، تزداد

تطيل، تطيل هي :

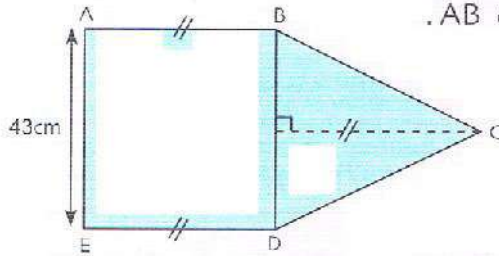


و 3 أقلام

سة أضعاف
كل قلم

54 مساحة الشكل ABCDE هي 1161cm^2 .

(الشكل). استعمل المعطيات المسجلة على الشكل لإيجاد الطول AB.



55 تضمنت مسابقة اختبارات في ثلاث مواد : الرياضيات و العلوم الفيزيائية و اللغة العربية مع العلم أن معامل الرياضيات هو 4 و معامل العلوم الفيزيائية هو 2 و معامل اللغة العربية هو 5.

في هذه المسابقة، حصلت عائشة على 12 من 20 في الرياضيات و 11 من 20 في العلوم الفيزيائية. ماهي العلامة التي حصلت عليها في اللغة العربية إذا علمت أن معدلها في هذه المسابقة بلغ 11,5 ؟

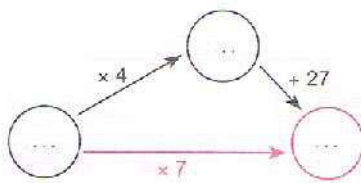
56 حصلت خديجة على معدل 13,5 من 20 في 3 فروض في الرياضيات.

ماهي العلامة التي ينبغي أن تتحصل عليها في الفرض القادم في الرياضيات حتى يبلغ معدلها 14 من 20 ؟

57 الصيغة التي تسمح بحساب درجة الحرارة t بالوحدة سلسيوس ($^{\circ}\text{C}$) و درجة الحرارة T بالوحدة فهرنهايت ($^{\circ}\text{F}$) هي $t = \frac{5}{9} \times (T - 32)$.

ماهي الدرجة التي سيسجلها المحرار بالوحدة ($^{\circ}\text{F}$) إذا كانت الدرجة المسجلة بالوحدة ($^{\circ}\text{C}$) هي 25°C ؟

58 لاحظ أن المسلكين الأسود و الأحمر يؤديان إلى نفس العبارة.



ماهي الأعداد التي نسجلها في الأقراص الثلاثة ؟

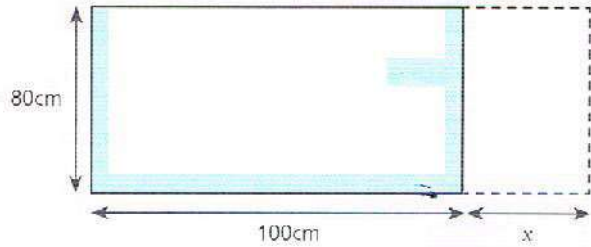
50 يبلغ عُمر رجل 45 سنة بينما يبلغ عُمر ابنه فيُصَل 6 سنوات.

بعد كم سنة يكون عُمر الأب ضعف عُمر ابنه ؟

51 يبلغ عُمر سامية ثلث عُمر أمها بينما يبلغ عُمر أم سامية نصف عُمر أمها.

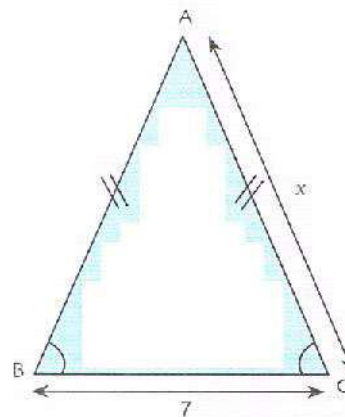
إذا علمت أن مجموع أعمار سامية و أمها وجدتها هو 110 سنوات، فما هو عُمر سامية ؟

52 يريد فلاح تكبير حقله بالاعتماد على التصميم الآتي : (الوحدة m).



لتحقيق هذا المشروع، يجب على الفلاح وضع سياج جديد يضم الجزء الممثل بالخط المتقطع. ماهي قيمة العدد x إذا علمت أن هذا الفلاح يملك 150 m من السياج ؟

53 ABC هو مثلث متساوي الساقين في A حيث $BC = 7$ (الوحدة cm)

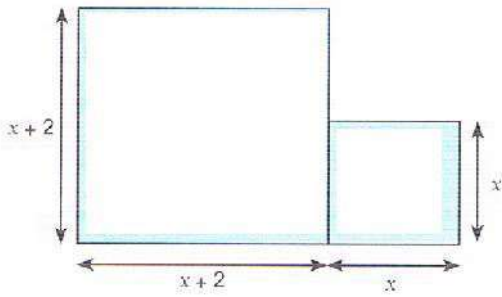


نسمي x طول الضلع [AC].

• ماهو الشرط الذي يجب أن يحققه العدد x حتى يكون الشكل ممكنا ؟

• احسب x إذا علمت أن محيط المثلث ABC يساوي 16cm.

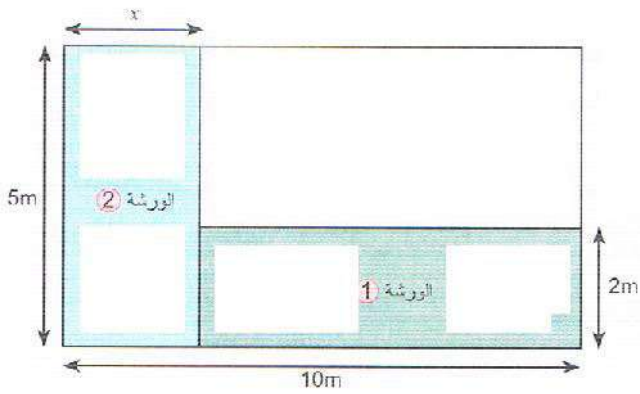
63 لاحظ الشكل الآتي :



• عَبرْ بدلالة x عن مساحة الجزء الملون.

• احسب مساحة هذا الجزء من أجل $x = 3$.

64 قَرّر صاحب محل تجاري تهيئته حسب التصميم الآتي :



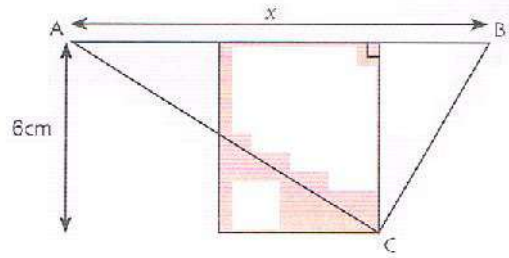
كيف يجب اختيار عرض الورشة ① حتى يكون للورشتين ① و ② نفس المساحة ؟

65 تريد إكمالية تنظيم رحلة لصالح التلاميذ إلى حديقة الحيوانات الواقعة بين عكنون بالجزائر العاصمة.

إذا ساهم كل مشارك بمبلغ 80DA فينقص 1620DA لتسديد مبلغ كلفة السفر. وإذا ساهم كل مشارك بمبلغ 120DA، فيتعدى مبلغ المساهمة مبلغ كلفة السفر بـ 540DA.

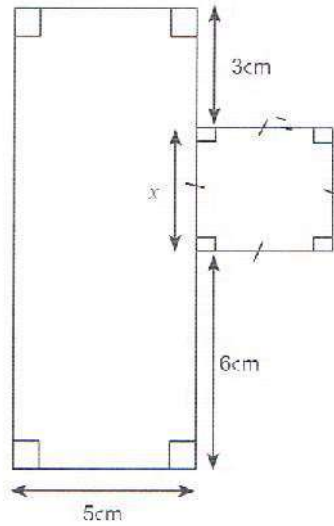
ما هو عدد التلاميذ الذين سيسمح لهم بالمشاركة في هذه الرحلة ؟

59 مثلث و الشكل الملون بالأحمر هو مربع (الوحدة cm)



وجد العدد x حتى يكون للمربع الأحمر و المثلث ABC نفس المساحة.

60 لاحظ الشكل الآتي : (الوحدة cm).



عَين العدد x حتى يكون للمربع و المستطيل نفس المحيط.

61 يقول بائع الأزهار لسمير «أقترح عليك باقة من 9 أزهار حتى يبقى عندك 14DA. للحصول على باقة من 11 زهرة اعلم أنه ينقصك 36DA».

حدّد سعر الزهرة الواحدة.

62 مسبح دائري، نصف قطر قاعدته 2,5m.

احسب القيمة المضبوطة لمحيط قاعدة المسبح.

• عَين حصر محيط هذه القاعدة إذا علمت أن

$$3,14 < \pi < 3,15$$

كل لإيجاد

43cm

ث مواد :
ية مع العلم
م الفيزيائية

س 20 في
ئية.
العربية إذا

20 في 3

في الفرض
من 20 ؟

لحرارة t
بالوحدة T

حدة (°F)

25°C ؟

يؤديان إلى

36DA

حدّد سعر الزهرة الواحدة.

مسبح دائري، نصف قطر قاعدته 2,5m.

احسب القيمة المضبوطة لمحيط قاعدة المسبح.

• عَين حصر محيط هذه القاعدة إذا علمت أن

ثلاثة ؟

وضعية

في منافسة سباق الدراجات، انطلق دراج بسرعة متوسطة قدرها 50km/h و هو يتابع دراجا آخر انطلق قبله بسرعة متوسطة قدرها 45km/h . ماهي المدة الزمنية اللازمة لهذا الدراج للالتحاق بمنافسه إذا علمت أن المسافة التي كانت تفصلهما عند الانطلاق هي 1km ؟ ماهي المسافة التي يقطعها الدراجان عندما يلتحق الدراج الثاني بالدراج الأول ؟

تحليل الوضعية

- اختيار المجهول : الزمن t .
- ترجمة نص المشكل على شكل معادلة، بدلالة المجهول t .
- حل المعادلة.
- التحقق من أن قيمة t المحصل عليها تحقق المعادلة ذات المجهول t .
- الخلاصة : إعطاء الإجابة المناسبة لكل سؤال من السؤالين المطروحين في نص المشكل.

حل مختصر

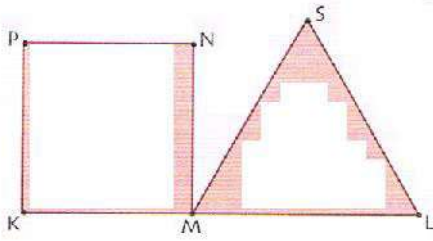
- نسمي t الزمن اللازم حتى يلتحق الدراج الثاني بالدراج الأول.
- بعد مدة t يكون الدراج الثاني قد قطع مسافة $(50 \times t)$ (الوحدة km) ، بينما يكون الدراج الأول قد قطع مسافة $(45 \times t)\text{km}$.
- يلتحق الدراج الثاني بالدراج الأول إذا كان $50 \times t = 45 \times t + 1$.
- بالتالي $t = \frac{1}{5}\text{h}$ أي $t = 12\text{min}$.
- المسافة التي يقطعها الدراج الثاني حتى يلتحق بالدراج الأول هي $(\frac{1}{5} \times 50)\text{km}$ أي 10km و هي المسافة التي يكون قد قطعها الدراج الأول.

وضعية للتقويم

تحمل سيارة 15 كيسا من الفريشة و 25kg من السكر، و تحمل سيارة أخرى 10 أكياس مماثلة من الفريشة و 150kg من السكر. يقول سائق إحدى السيارتين للآخر : «إن السيارتين تحملان نفس الكتلة من السلع». ماهي كتلة كل كيس من الفريشة ؟

حل معادلات أو مترجمات باستخدام جيو جيبرا

مسألة



[KL] هي قطعة مستقيم حيث $KL = 10\text{cm}$.

M نقطة متحركة على [KL]، كيف يجب اختيار طول ضلع المربع KMNP حتى يكون لهذا المربع و المثلث المتقايس الأضلاع MLS نفس المحيط ؟

(1) إعادة إنجاز الشكل

(أ) رسم قطعة مستقيم طولها 10cm .

• انقر على ثم على **Segment de longueur donnée** ثم على صفحة الرسم احجز 10 في النافذة الظاهرة. نسمي هذه القطعة [KL]. و نرسم نقطة M على هذه القطعة.

(ب) إنشاء مربع.

• ارسم المستقيم (D) الذي يعامد (KL) في K بالنقر على ثم على **Perpendiculaire** ثم على K وعلى [KL].
• ارسم الدائرة التي مركزها K و نصف قطرها MK بالنقر على ثم على **Cercle (centre-point)** ثم على K ثم على M.

• عَيِّن تقاطع الدائرة و المستقيم (D) بالنقر على ثم على **Intersection** ثم على الدائرة ثم على المستقيم (D). تظهر نقطتان، نسمي P التي تقع فوق (KL).

• ارسم المنتصف O لـ [PM] بالنقر على ثم على **Milieu ou centre** ثم على P و على M.
• الرأس الرابع N للمربع KMNP هو نظير K بالنسبة إلى O.
• انقر على ثم على **Polygone** ثم على الرؤوس K، M، N، P للمربع بهذا الترتيب.

(ج) إخفاء الدائرة و المستقيم (D).

اضغط على الدائرة باليمنى ثم انقر على **Afficher l'objet** و نقوم بنفس العمل لإخفاء المستقيم.

(د) إنشاء المثلث المتقايس الأضلاع

- الدائرة التي مركزها M و نصف قطرها ML تقطع الدائرة التي مركزها L و نصف قطرها ML في نقطتين، نسمي S التي تقع فوق (KL).

- انقر على ثم على **Polygone** ثم على الرؤوس L، M، S للمثلث.

(2) البحث عن ضلع المربع المطلوب

• انقر على ثم على **Distance ou Longueur** ثم على K

و على M فيظهر الطول KM.

انقر مرتين داخل المربع فيظهر محيطه.

• نفس العملية فيما يخص ضلع و محيط المثلث المتقايس الأضلاع MLS.

• حرك النقطة M على [KL] و أجب عن السؤال.

تمرين: أعد العملية السابقة بتعويض المربع KMNL بمستطيل KMNL حيث $KM = 2LP$.

